



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai **PENYAKIT GIGI DAN MULUT**

Irma HY Siregar • Yodong • Siti Fatimah
Arnetty • Yonan Heriyanto
Ngatemi

Editor: Reisy Tane



BUNG RAMPAI

PENYAKIT GIGI DAN MULUT

Penulis:

Drg. Irma HY Siregar, MHKes.

Yodong, S.ST., MH.Kes.

Siti Fatimah, S.Tr.KG., MDSc.

Drg. Arnetty, M.Kes.

Yonan Heriyanto, S.Si.T., M.Kes.

Ngatemi, S.Si.T., MKM.

Editor:

Ns. Reisy Tane, M.Kep., Sp.Kep.An.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai Penyakit Gigi dan Mulut

Penulis: Drg. Irma HY Siregar, MHKes.

Yodong, S.ST., MH.Kes.

Siti Fatimah, S.Tr.KG., MDSc.

Drg. Arnetty, M.Kes.

Yonan Heriyanto, S.Si.T., M.Kes.

Ngatemi, S.Si.T., MKM.

Editor: Ns. Reisy Tane, M.Kep., Sp.Kep.An.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-43-5

Cetakan Pertama: Mei 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku Bunga Rampai Penyakit Gigi dan Mulut ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai kumpulan tulisan ilmiah dari berbagai kontributor profesional di bidang kesehatan gigi dan mulut, yang membahas beragam topik penting dan sering dijumpai dalam praktik sehari-hari, mulai dari karies gigi, penyakit periodontal, halitosis, hingga perawatan saluran akar. Setiap bab disusun secara sistematis agar dapat menjadi rujukan praktis sekaligus teoritis bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang kesehatan gigi dan mulut.

Buku ini terdiri atas enam bab utama. Bab pertama mengulas secara komprehensif mengenai karies gigi, penyebab, gejala, dan pengobatannya. Bab kedua membahas secara mendalam penyakit gusi seperti gingivitis dan periodontitis, termasuk mekanisme dan penatalaksanaannya. Bab ketiga mengangkat isu halitosis yang kerap menjadi keluhan pasien, dilengkapi dengan klasifikasi, penyebab, serta strategi penanganannya. Bab keempat menyoroti pentingnya peran kesehatan gigi dalam mendukung kesehatan umum, khususnya pada kelompok lanjut usia. Bab kelima mengupas sensitivitas gigi, baik dari sisi etiologi hingga solusi perawatan. Terakhir, bab keenam memaparkan tentang infeksi gigi serta prosedur perawatan saluran akar sebagai salah satu bentuk terapi endodontik yang penting.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tentu masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan edisi berikutnya. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan kesehatan gigi di Indonesia.

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KARIES GIGI: PENYEBAB, GEJALA DAN PENGOBATANNYA 1

Drg. Irma HY Siregar, MHKes.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Karies	2
C. Penatalaksanaan	8
D. Kesimpulan.....	11
E. Daftar Pustaka.....	12

CHAPTER 2 PENYAKIT GUSI: GINGIVITIS DAN PERIODONTITIS..... 15

Yodong, S.ST, MH.Kes	15
A. Pendahuluan/Prolog	15
B. Pengertian Penyakit Periodontal.....	16
C. Prevalensi Penyakit Periodontal	16
D. Mekanisme Pembentukan Penyakit Periodontal.....	18
E. Efek Faktor-faktor Sistemik pada Jaringan Periodontal.....	19
F. Etiologi Penyakit Periodontal	24
G. Patogenesis Gingivitis dan Periodontitis	28
H. Klasifikasi Dan Diagnosis Penyakit Periodontal	30
I. Diagnosis Penyakit Periodontal.....	39
J. Perawatan Dan Pencegahan Penyakit Periodontal.....	40
K. Pembahasan	55
L. Kesimpulan.....	56
M. Daftar Pustaka.....	57
N. Glosairum.....	59

CHAPTER 3 HALITOSIS: PENYEBAB DAN PENANGANANNYA..... 61

Siti Fatimah, S.Tr.KG., MDSc.	61
A. Pendahuluan/Prolog	61
B. Pengertian Halitosis.....	61
C. Klasifikasi Halitosis	62

D. Patogenesis Halitosis	64
E. Penyebab Halitosis.....	64
F. Diagnosis Halitosis.....	67
G. Kebutuhan Perawatan (<i>Treatment Needs</i>) Halitosis	71
H. Penanganan Halitosis	72
I. Kesimpulan.....	75
J. Referensi	75
K. Glosarium.....	76

CHAPTER 4 PERAN KESEHATAN GIGI DALAM KESEHATAN UMUM LANSIA..77

Drg. Arnetty, M.Kes.	77
A. Pendahuluan/Prolog	77
B. Kesehatan Gigi dan Mulut	78
C. Struktur Gigi dan Fungsinya	80
D. Pemeliharaan Kesehatan Gigi yang Tidak Tepat	81
E. Lanjut Usia (Lansia)	83
F. Peran Kesehatan Gigi Dalam Kesehatan Umum Lansia	88
G. Simpulan	89
H. Referensi	91
I. Glosarium.....	94

CHAPTER 5 SENSITIVITAS GIGI: PENYEBAB DAN SOLUSI95

Yonan Heriyanto, S.Si.T., M.Kes.	95
A. Pendahuluan/Prolog	95
B. Definisi Sensitivitas Gigi.....	96
C. Etiologi Sensitivitas Gigi	97
D. Teori Mekanisme Sensitivitas Gigi.....	98
E. Diagnosis Gigi Sensitif.....	100
F. Solusi Mengatasi Sensitivitas Gigi	101
G. Kesimpulan.....	108
H. Referensi	109

CHAPTER 6 INFEKSI GIGI (KELAINAN JARINGAN PERIAPEKS) DAN PERAWATAN SALURAN AKAR (ROOT CANAL TREATMENT).....110

Ngatemi, S.Si.T., MKM.	110
A. Pendahuluan	110
B. Pulpitis Ireversibel	111
C. Nekrosis Pulpa.....	111

D. Periodontitis Apikalis Simptomatik.....	112
E. Periodontitis Apikalis Asimptomatik	114
F. Abses Apikalis Akut (Acute Apical Abscess)	116
G. Abses Apikalis Kronis (Chronic Apical Abscess)	118
H. Condensing Osteitis	119
I. Perawatan Saluran Akar (Root Canal Treatment/Endodontic Treatment) ...	121
J. Referensi	123
PROFIL PENULIS	125

CHAPTER 1

KARIES GIGI: PENYEBAB, GEJALA DAN PENGOBATANNYA

Drg. Irma HY Siregar, MHKes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan gigi merupakan kesehatan rongga mulut yang meliputi jaringan gigi dan pendukungnya jaringan bebas dari penyakit dan rasa sakit serta dapat berfungsi secara optimal dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam hubungan interpersonal (Sriyono, 2011). Karies gigi merupakan masalah kesehatan yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Penyakit ini dapat mempengaruhi individu dari semua usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Di banyak negara, prevalensi karies gigi tetap tinggi meskipun telah terjadi banyak kemajuan dalam pencegahan dan pengobatan. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan dan tindakan yang tepat untuk mengatasi karies gigi

WHO menunjukkan bahwa masalah penyakit gigi dan mulut ini masih merupakan masalah global walaupun berbagai upaya preventif dan kuratif yang dilakukan di beberapa negara berkembang dengan signifikan. Menurut WHO kesehatan mulut yang buruk dapat berdampak pada kesehatan umum serta kualitas hidup manusia.(2.2)

Hasil Riset Kesehatan Dasar Nasional tahun 2018 menyebutkan salah satu penyebab tingginya masalah pada rongga mulut adalah masih terabaikannya upaya untuk menjaga kesehatan rongga mulut. Hal ini terbukti dengan proporsi masalah kesehatan gigi di Indoneisa yang mengalami kerusakan sebesar 45,3%, gigi hilang karena dicabut 19%, gigi goyah sebesar 10,4%. Selain itu, proporsi masalah kesehatan mulut di Indoneisa adalah gusi bengkak (abses) sebesar 14%, gusi mudah berdarah sebesar 13,9%, sariawan berulang minimal 4x sebesar 8% dan sariawan menetap minimal satu bulan sebesar 0,9%.

Penelitian menunjukkan bahwa ada banyak faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena karies gigi. Faktor-faktor ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pola makan tinggi gula, kurangnya akses ke perawatan gigi yang memadai, dan faktor genetik . Selain itu, status sosioekonomi juga berperan dalam prevalensi karies gigi, di mana individu dengan latar belakang sosioekonomi rendah lebih rentan terhadap penyakit ini . Oleh karena itu, penting untuk memahami penyebab, gejala, dan metode penatalaksanaan yang efektif dalam mencegah dan mengobati karies gigi.

B. Karies

1. Definisi

Karies gigi adalah penyakit infeksi yang bersifat kronis dan progresif, ditandai oleh demineralisasi jaringan keras gigi yang diakibatkan oleh aktivitas asam yang diproduksi oleh bakteri kariogenik.(4.1)



Gambar 1.1: – Gigi Karies vs Gigi Sehat
(Sumber: <https://www.bhaktirahayu.com>)

Proses ini diawali dengan demineralisasi struktur gigi oleh asam yang dihasilkan oleh mikro-organisme yang terdapat dalam plak gigi dan ditandai dengan terbentuknya kavitas pada permukaan email, dentin atau sementum. Plak adalah lapisan tipis yang terbentuk pada permukaan gigi dan merupakan awal penting terjadinya karies. Bakteri yang berkembang biak pada plak menghasilkan asam yang mampu melarutkan gigi. Metabolit bakteri pada plak mengubah karbohidrat menjadi energi dan asam organik yang menyebabkan pH metabolit rendah (5,0–5,5), sehingga menyebabkan demineralisasi struktur gigi. Demineralisasi berhubungan erat dengan tingkat keasaman dan lamanya suasana asam di permukaan gigi tersebut. (4)

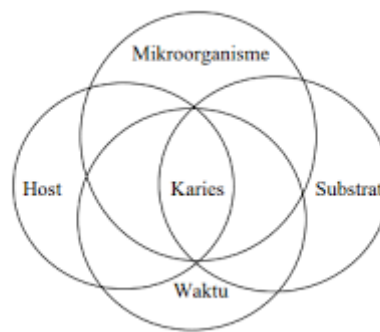
Bakteri yang berperan dalam perkembangan karies gigi adalah bakteri kariogenik, seperti *Streptococcus mutans* dan *Lactobacillus*. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk memetabolisme karbohidrat menjadi asam. Asam ini kemudian merusak struktur mineral enamel gigi yang terdiri dari hidroksiapatit, menyebabkan kehilangan mineral dan membentuk lesi karies. Jika tidak dihentikan, proses ini akan berlanjut hingga mencapai dentin, lapisan di bawah enamel yang lebih lunak, dan akhirnya pulpa gigi yang berisi saraf dan pembuluh darah.(6)

Karies gigi sering kali diawali tanpa gejala yang jelas dan berkembang secara perlahan. Namun, ketika lesi karies sudah mencapai dentin, gejala seperti nyeri dan sensasi tidak nyaman mulai dirasakan oleh penderita. Jika infeksi mencapai pulpa gigi, dapat terjadi peradangan dan infeksi yang memerlukan perawatan lebih intensif seperti perawatan saluran akar.

Karies gigi adalah penyakit kronis yang berkembang secara perlahan . Penyakit ini dapat dilihat pada bagian mahkota (karies koronal) dan akar (karies akar) dari gigi susu dan tetap berupa lubang gigi. Karies ini dapat mempengaruhi enamel, penutup luar mahkota; sementum, lapisan terluar akar; dan dentin, jaringan di bawah enamel dan sementum.(10)

2. Etiologi

Faktor utama penyebab karies gigi adalah interaksi antara bakteri kariogenik, diet, kebersihan mulut, serta faktor-faktor predisposisi lainnya. Keyes dan Jordan menyatakan bahwa karies adalah penyakit multifaktorial yaitu penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor (1)(Pintauli dan Hamada 2008). Karies gigi merupakan penyakit yang disebabkan oleh interaksi host (penjamu), agent (penyebab), environment (lingkungan), dan time (waktu) yang menghasilkan kerusakan pada jaringan keras gigi yang tak bisa pulih kembali yaitu email, dentin, dan sementum.



Gambar 1.2: – Etiologi karies

(Sumber: Ilmu Pencegahan Penyakit Jaringan Keras dan Jaringan Pendukung Gigi)

a. Faktor Host

Permukaan gigi merupakan tempat timbulnya plak gigi dan sebagai tempat tinggal dari bakteri penyebab karies. Permukaan gigi yang sulit dibersihkan biasanya merupakan permukaan gigi yang memungkinkan terjadinya plak dan rentan terhadap karies (Kidd dan Bechal, 1991). Faktor yang menyebabkan gigi dapat menjadi host dari bakteri tersebut adalah faktor morfologi gigi (ukuran dan bentuk gigi), struktur email, faktor kimia dan kristalografis. Pit dan fisur pada gigi-gigi posterior, terutama pit dan fisur yang dalam, sangat rentan terhadap karies karena sisa-sisa makanan sulit dibersihkan di daerah tersebut. Disamping itu, permukaan gigi yang kasar juga dapat menyebabkan plak mudah melekat dan membantu perkembangan karies gigi (Pintauli dan Hamada 2008).

b. Faktor agen atau mikroorganisme

Plak gigi memegang peranan penting dalam menyebabkan terjadinya karies. Plak merupakan deposit lunak yang terbentuk dari biofilm yang melekat pada permukaan gigi atau permukaan keras lainnya di dalam rongga mulut (Reddy, 2008). Hasil penelitian menunjukkan komposisi mikroorganisme dalam plak berbeda-beda. Bakteri yang paling banyak ditemui adalah bakteri Kokus gram positif seperti *Streptococcus mutans*, *Streptococcus sanguis*, *Streptococcus mitis* dan *Streptococcus salivarius* serta beberapa strain lainnya pada awal pembentukan plak (Harris dan Christen, 1995 sit. Pintauli dan Hamada 2008). *Streptococcus mutans* adalah penyebab utama karies, karena sifatnya yang menempel pada email, menghasilkan dan dapat hidup di lingkungan asam, berkembang pesat di lingkungan yang kaya sukrosa, serta menghasilkan substansi yang dapat membunuh organisme kompetitor (Putri dkk., 2009). Plak gigi terbentuk dalam satu jam setelah dibersihkan dan menjadi masak setelah 24 jam (Reddy, 2008).

c. Faktor substrat atau diet

Faktor substrat atau diet dapat mempengaruhi pembentukan plak karena membantu perkembangbiakan dan kolonisasi mikroorganisme yang ada pada permukaan email (Pintauli dan Hamada, 2008). Konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula dan karbohidrat sangat berperan dalam perkembangan karies gigi. Gula adalah sumber utama makanan bagi bakteri kariogenik. Semakin sering seseorang mengonsumsi makanan atau minuman manis, semakin banyak asam yang diproduksi oleh bakteri ini, sehingga akan menahan pH plak di bawah normal dan mempercepat proses demineralisasi enamel gigi. Makanan dan minuman yang mengandung gula dan karbohidrat akan menurunkan pH plak dengan cepat sampai pada level yang dapat menyebabkan demineralisasi email. (Kidd dan Bechal, 1991).

d. Faktor waktu

Saliva mampu mendepositkan kembali mineral selama berlangsungnya proses karies, menandakan bahwa proses karies tersebut terdiri atas periode kerusakan dan perbaikan yang silih berganti. Karies tidak akan terbentuk dalam hitungan hari atau minggu, melainkan bulan atau tahun, bila saliva ada dalam lingkungan gigi (Kidd dan Bechal, 1991). Lamanya waktu yang dibutuhkan karies untuk berkembang menjadi suatu kavitas cukup bervariasi, diperkirakan 6-48 bulan (Pintauli dan Hamada 2008).

3. Gejala

Gejala karies gigi bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan lokasi lesi karies. Berdasarkan kedalamannya, karies dibedakan atas karies superficialis, karies media dan karies profunda. Sedangkan berdasarkan lokasinya, karies dibedakan atas karies email, karies dentin dan karies pulpa.

a. Karies Superficialis atau Karies Email:

Pada tahap ini, gejala karies gigi sering kali tidak terasa atau hanya menyebabkan sensasi tidak nyaman yang ringan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya saraf di daerah email. Diawali dengan adanya bercak putih pada permukaan gigi yang menunjukkan demineralisasi email. Jika demineralisasi berlanjut, email akan mulai mengalami kerusakan yang lebih dalam, menyebabkan terbentuknya lubang kecil atau lesi karies pada permukaan email.

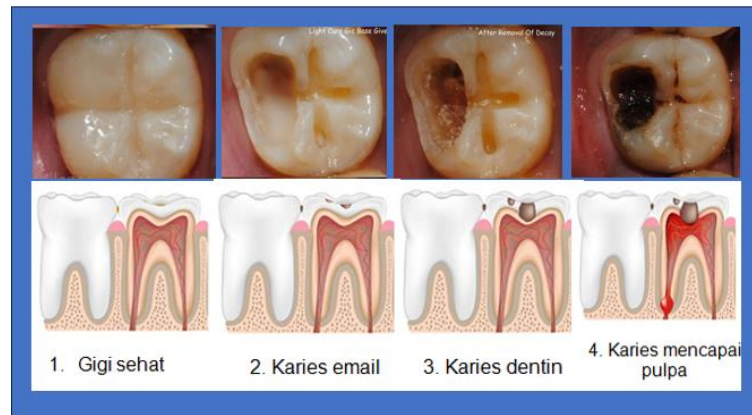
b. Karies Media atau Karies Dentin:

Jika karies tidak ditangani pada tahap awal, lesi akan terus berkembang lebih dalam hingga mencapai dentin. Pada tahap ini, gejala yang dirasakan oleh penderita biasanya berupa nyeri gigi yang ringan hingga sedang saat mengunyah makanan atau minum minuman yang terlalu panas atau dingin. Hal ini disebabkan sudah ada saraf di daerah *dentinoenamel junction* atau batas antara dentin dan email. Sensitivitas terhadap suhu adalah gejala umum ketika lesi telah mencapai dentin, karena dentin memiliki saluran-saluran kecil yang terhubung dengan saraf gigi.

c. Karies Profunda atau Karies mencapai Pulpa:

Pada tahap ini, proses karies gigi menyebar ke dalam hingga mencapai pulpa gigi. Timbul rasa nyeri yang tajam dan berdenyut karena pada daerah pulpa ini banyak terdapat saraf dan pembuluh darah. Peradangan pulpa, atau yang biasa disebut Pulpitis, adalah kondisi serius yang memerlukan perawatan segera. Kondisi yang lebih lanjut akan menimbulkan pembengkakan atau abses jika infeksi sudah menyebar. Perawatan saluran akar sering kali diperlukan untuk menghilangkan infeksi dan menyelamatkan gigi yang terkena.

Penanganan karies gigi yang efektif memerlukan diagnosis dini dan perawatan yang tepat untuk mencegah perkembangan lebih lanjut. Praktik kebersihan mulut yang baik, pola makan yang sehat, dan kunjungan rutin ke dokter gigi adalah kunci utama dalam pencegahan karies gigi.



Gambar 1.3: – Karies pada lapisan gigi
(Sumber: <https://dokterdian.com>)

4. Diagnosis

Penegakan diagnosa karies dilakukan sebagai berikut :

a. Anamnesa :

Anamnesa yang dilakukan meliputi keluhan pasien, riwayat kesehatan umum pasien, dan riwayat kesehatan gigi pasien. Pada kasus yang ringan, pasien biasanya mengeluhkan adanya lubang gigi dengan atau tanpa rasa nyeri. Keluhan rasa nyeri atau sakit biasanya dikeluhkan pada pasien dengan karies mencapai pulpa. Pasien umumnya mengeluhkan rasa sakit atau nyeri pada gigi yang terus-menerus, terutama saat makan makanan manis, dingin, atau panas. Rasa sakit bisa menjadi sangat tajam atau berdenyut.

b. Pemeriksaan Klinis:

Melakukan pemeriksaan secara visual dengan melihat ada atau tidaknya kerusakan/lubang/warna yang berubah pada enamel gigi (pada karies yang mencapai pulpa biasanya ada perubahan warna gigi yang lebih gelap, melakukan tes perkusi dengan mengetuk gigi yang dikeluhkan (apabila gigi terasa sangat sakit saat diketuk atau ditekan, ini bisa menunjukkan bahwa infeksi telah mencapai pulpa gigi), melakukan tes sensitivitas dengan menggunakan stimulus dingin (Jika rasa sakit sangat intens atau berlangsung lama, itu menunjukkan kemungkinan infeksi pulpa).

c. Pemeriksaan Radiografi (X-ray) :

X-ray ini adalah alat utama untuk mendiagnosis karies yang sudah mencapai pulpa. Gambar rontgen akan menunjukkan tingkat kerusakan pada gigi. Pada kasus karies yang mencapai pulpa, akan tampak area gelap yang menunjukkan adanya kerusakan pada jaringan pulpa dan kemungkinan peradangan atau abses di sekitar akar gigi.

5. Epidemiologi

a. Prevalensi

Karies gigi merupakan salah satu penyakit kronis yang paling umum dijumpai pada populasi global. Prevalensinya bervariasi di seluruh dunia, namun secara umum, angka kejadian tertinggi ditemukan pada kelompok anak-anak dan remaja. Menurut data epidemiologis, prevalensi karies gigi pada anak-anak di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pola makan, akses ke perawatan gigi, dan pendidikan kesehatan.

Pada anak-anak, karies gigi sering kali dimulai sejak usia dini, yang dikenal dengan istilah "karies anak usia dini" atau "early childhood caries" (ECC). ECC merupakan kondisi di mana terjadi kerusakan pada gigi sulung akibat konsumsi susu, jus, atau minuman manis lainnya yang sering kali diberikan kepada anak-anak dalam botol atau sippy cup. Kebiasaan ini dapat menyebabkan gigi terpapar gula dalam waktu yang lama, sehingga meningkatkan risiko karies.

Pada remaja, prevalensi karies juga tinggi, terutama karena perubahan pola makan dan gaya hidup yang cenderung mengonsumsi makanan dan minuman tinggi gula dan karbohidrat. Selain itu, kebiasaan buruk seperti jarang menyikat gigi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya perawatan gigi turut berkontribusi terhadap tingginya angka karies pada kelompok usia ini.

b. Faktor Risiko

Beberapa faktor risiko yang telah diidentifikasi dalam epidemiologi karies gigi meliputi faktor sosioekonomi dan faktor genetik sebagai berikut:

1) Sosioekonomi:

Individu dari latar belakang sosioekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi terkena karies gigi. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan akses terhadap layanan kesehatan gigi sangat mempengaruhi kesehatan gigi individu. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga dengan pendapatan rendah cenderung memiliki pola makan yang tidak sehat, kurangnya akses ke perawatan gigi, dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kebersihan mulut. Hal ini berkontribusi terhadap tingginya prevalensi karies pada kelompok ini. Selain itu, status pekerjaan orang tua juga berpengaruh terhadap prevalensi karies pada anak. Anak-anak yang orang tuanya bekerja di sektor informal atau memiliki pekerjaan dengan pendapatan rendah cenderung memiliki risiko lebih tinggi terkena karies. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan

sumber daya untuk memberikan perawatan gigi yang optimal kepada anak-anak .

2) Genetik:

Faktor genetik juga memainkan peran penting dalam menentukan kerentanan seseorang terhadap karies gigi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada individu-individu yang memiliki predisposisi genetik terhadap karies. Faktor genetik dapat mempengaruhi struktur enamel, komposisi air liur, dan respons imun tubuh terhadap infeksi bakteri. Misalnya, variasi genetik dalam gen yang mengkode protein enamel atau protein pelindung dalam air liur dapat mempengaruhi kekuatan dan ketahanan enamel terhadap demineralisasi . Selain itu, faktor genetik juga dapat mempengaruhi kebiasaan makan dan perilaku individu terhadap kebersihan mulut. Anak-anak yang memiliki orang tua dengan riwayat karies gigi yang tinggi cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami karies. Hal ini menunjukkan adanya hubungan genetik dan lingkungan dalam penularan risiko karies dari orang tua ke anak. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami interaksi antara faktor genetik dan lingkungan dalam menentukan risiko karies gigi. Dengan pemahaman yang lebih baik, upaya pencegahan dan perawatan dapat ditargetkan secara lebih efektif untuk individu-individu yang berisiko .

3) Kondisi Medis tertentu:

Beberapa kondisi medis, seperti diabetes atau penyakit sistemik lainnya, dapat meningkatkan kerentanannya terhadap karies karena perubahan dalam komposisi air liur atau kelemahan sistem kekebalan tubuh.

C. Penatalaksanaan

1. Pencegahan

Pencegahan karies gigi merupakan langkah yang paling penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tindakan pencegahan yang efektif dapat secara signifikan mengurangi insiden karies dan meningkatkan kualitas hidup individu. Ada beberapa strategi utama yang dapat diadopsi untuk mencegah karies gigi, di antaranya fluoridasi, diet, dan pendidikan.

a. Fluoridasi

Fluoridasi adalah salah satu metode paling efektif dalam pencegahan karies gigi. Fluorida adalah mineral alami yang membantu memperkuat enamel gigi dan mencegah demineralisasi yang disebabkan oleh asam yang diproduksi oleh bakteri dalam mulut. Fluorida bekerja dengan cara mengurangi

kemampuan bakteri untuk menghasilkan asam, serta membantu remineralisasi enamel yang telah mengalami demineralisasi. Penggunaan pasta gigi berfluorida adalah salah satu cara paling umum untuk memastikan gigi mendapatkan perlindungan yang cukup dari fluorida. Disarankan untuk menyikat gigi dua kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluorida. Selain itu, air minum yang mengandung fluorida juga merupakan cara efektif untuk mencegah karies gigi, terutama di daerah di mana akses ke produk perawatan gigi mungkin terbatas. Fluorida topikal, seperti gel fluorida atau larutan bilas, juga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan tambahan. Prosedur ini biasanya dilakukan oleh dokter gigi dan dapat sangat efektif dalam mengurangi risiko karies, terutama pada individu yang memiliki risiko tinggi mengalami kerusakan gigi.

b. Diet

Pola makan yang sehat dan seimbang juga memainkan peran penting dalam pencegahan karies gigi. Konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula dan karbohidrat dapat meningkatkan risiko karies gigi, karena gula adalah sumber makanan utama bagi bakteri kariogenik. Ketika bakteri memetabolisme gula, mereka menghasilkan asam yang dapat merusak enamel gigi. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, seperti permen, kue, minuman bersoda, dan jus manis. Sebagai gantinya, disarankan untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan serat, protein, vitamin, dan mineral. Buah-buahan dan sayuran segar, susu dan produk olahan susu, serta kacang-kacangan adalah contoh makanan yang dapat membantu menjaga kesehatan gigi.

Meningkatkan asupan air juga sangat dianjurkan, karena air membantu membersihkan sisa makanan dan gula dari mulut, serta merangsang produksi air liur yang memiliki sifat protektif terhadap gigi. Selain itu, mengunyah permen karet tanpa gula setelah makan juga dapat membantu meningkatkan produksi air liur dan mengurangi risiko karies.

c. Pendidikan

Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan mulut dan perawatan gigi rutin adalah komponen kunci dalam pencegahan karies gigi. Program pendidikan kesehatan gigi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga kebersihan mulut, mengenali tanda-tanda awal karies, dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

Pendidikan kesehatan gigi harus dimulai sejak usia dini, dengan mengajarkan anak-anak cara menyikat gigi yang benar, pentingnya penggunaan benang gigi, dan pentingnya mengunjungi dokter gigi secara

rutin. Orang tua juga harus diberikan informasi tentang pentingnya pola makan yang sehat dan dampak negatif dari konsumsi makanan tinggi gula terhadap kesehatan gigi anak-anak mereka.

Sekolah-sekolah dapat memainkan peran penting dalam pendidikan kesehatan gigi dengan memasukkan materi tentang kebersihan mulut ke dalam kurikulum dan mengadakan kegiatan pembersihan gigi secara berkala. Selain itu, kampanye kesehatan gigi di masyarakat, seperti penyuluhan di puskesmas dan klinik, juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan karies.

2. Pengobatan/Perawatan

Jika karies gigi telah terjadi, perawatan yang tepat harus diberikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memulihkan kesehatan gigi. Perawatan karies gigi bervariasi tergantung pada tingkat keparahan karies dan meliputi prosedur remineralisasi, restoratif, dan endodontik.

a. Remineralisasi

Remineralisasi adalah proses mengembalikan mineral pada enamel gigi yang telah demineralisasi. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan agen remineralisasi seperti pasta gigi berfluorida, gel fluorida, atau produk yang mengandung kalsium dan fosfat. Remineralisasi dapat membantu memperkuat enamel gigi yang rapuh dan mencegah perkembangan lebih lanjut dari lesi karies.

Untuk kasus karies yang masih dalam tahap awal, remineralisasi dapat menjadi pilihan perawatan yang efektif. Dokter gigi mungkin akan merekomendasikan penggunaan produk remineralisasi secara rutin, serta perubahan pola makan dan peningkatan kebersihan mulut untuk mendukung proses remineralisasi.

b. Restoratif

Perawatan restoratif diperlukan ketika karies telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada struktur gigi. Prosedur restoratif melibatkan pengambilan bagian gigi yang rusak dan menggantinya dengan material restoratif yang tahan lama. Ada beberapa jenis prosedur restoratif yang umum digunakan, di antaranya tumpatan, inlay, onlay, dan mahkota gigi.

Tumpatan merupakan prosedur restoratif yang paling umum digunakan untuk memperbaiki kerusakan gigi akibat karies. Prosedur ini melibatkan pengambilan bagian gigi yang rusak dan menggantinya dengan material tambalan, seperti amalgam, komposit resin, atau emas. Tambalan komposit resin sering dipilih karena warnanya yang serupa dengan gigi asli, sehingga memberikan hasil yang estetik.

Inlay dan Onlay merupakan pilihan restoratif untuk kerusakan gigi yang lebih luas namun tidak cukup parah untuk memerlukan mahkota gigi. Inlay dan onlay terbuat dari bahan yang kuat seperti porselen atau komposit resin, dan dipasang ke gigi yang telah disiapkan oleh dokter gigi. Prosedur ini memberikan hasil yang tahan lama dan estetik.

Mahkota Gigi tiruan digunakan ketika kerusakan gigi sangat parah dan memerlukan perlindungan tambahan. Mahkota gigi ini biasanya terbuat dari bahan kuat seperti porselen atau logam, yang ditempatkan di atas gigi yang telah disiapkan. Mahkota gigi membantu melindungi gigi yang rusak dan mengembalikan fungsinya.

c. Endodontik

Perawatan endodontik diperlukan pada kasus karies yang telah mencapai pulpa gigi, menyebabkan infeksi atau peradangan. Prosedur ini dikenal sebagai perawatan saluran akar dan melibatkan pengangkatan pulpa gigi yang terinfeksi, pembersihan saluran akar, dan pengisian saluran akar dengan bahan khusus untuk mencegah infeksi lebih lanjut.

Perawatan saluran akar dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, dokter gigi akan membuat lubang kecil di gigi untuk mengakses pulpa yang terinfeksi. Kemudian, pulpa gigi akan diangkat dan saluran akar akan dibersihkan dengan hati-hati menggunakan alat khusus. Setelah saluran akar bersih, dokter gigi akan mengisi saluran dengan bahan khusus yang disebut gutta-percha, dan menutup gigi dengan tambalan sementara.

Setelah perawatan saluran akar selesai, gigi yang telah diobati akan diberikan mahkota gigi untuk melindunginya dan mengembalikan fungsinya. Perawatan saluran akar memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan dapat membantu menyelamatkan gigi yang telah mengalami kerusakan parah akibat karies.

D. Kesimpulan

Penatalaksanaan karies gigi melibatkan pendekatan pencegahan dan perawatan yang efektif. Pencegahan karies gigi dapat dilakukan melalui penggunaan fluorida, pola makan yang sehat, dan pendidikan kesehatan gigi yang baik. Fluoridasi membantu memperkuat enamel gigi dan mencegah demineralisasi, sementara pola makan yang sehat mengurangi risiko pembentukan plak kariogenik.

Edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan mulut dan perawatan gigi rutin juga memainkan peran penting dalam pencegahan karies gigi. Program pendidikan kesehatan gigi yang efektif dapat membantu masyarakat memahami

pentingnya menjaga kebersihan mulut, mengenali tanda-tanda awal karies, dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

Perawatan karies gigi bervariasi tergantung pada tingkat keparahan karies. Prosedur remineralisasi dapat membantu mengembalikan mineral pada enamel gigi yang telah demineralisasi, sementara prosedur restoratif seperti tambalan, inlay, onlay, dan mahkota gigi digunakan untuk memperbaiki kerusakan gigi yang signifikan. Perawatan endodontik diperlukan pada kasus karies yang telah mencapai pulpa gigi, menyebabkan infeksi atau peradangan.

Dengan pendekatan penatalaksanaan yang komprehensif, karies gigi dapat dicegah dan diobati dengan efektif, sehingga menjaga kesehatan gigi dan mulut serta meningkatkan kualitas hidup individu. Pemerintah, institusi pendidikan, dan penyedia layanan kesehatan perlu bekerja sama untuk mengimplementasikan program pencegahan dan perawatan karies gigi yang holistik dan berkelanjutan.

E. Daftar Pustaka

-
- Ahmad, I. and Annisa (2018) 'Mekanisme Fluor sebagai Kontrol Karies pada Gigi Anak', *Journal Of Indonesian Dental Association*, 1(1), pp. 63–69. Available at: <https://docplayer.info/124162292-Mekanisme-fluor-sebagai-kontrol-karies-pada-gigi-anak.html>.
- Dinger, E. (2024) 'Endodontic treatment of teeth with periapical lesions: Case series', *Turkish Endodontic Journal*, 9(1), pp. 64–70. Available at: <https://doi.org/10.14744/tej.2023.03274>.
- Featherstone, J.D.B. (2008) 'Dental caries: A dynamic disease process', *Australian Dental Journal*, 53(3), pp. 286–291. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1834-7819.2008.00064.x>.
- Fitriani, S. *et al.* (2023) 'Pengaruh Penyuluhan Modifikasi Video Terhadap Tingkat Pengetahuan Pentingnya Menjaga Kesehatan Gigi Dan Mulut Dalam Pencegahan Karies', *Jurnal Terapi Gigi dan Mulut*, 2(2), pp. 48–53. Available at: <https://doi.org/10.34011/jtgm.v2i2.1105>.
- Ing, M.E. (2023) 'Dental Caries', *Dental Science for the Medical Professional An Evidence-Based Approach*, (4), pp. 67–87. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-031-38567-4_7.
- Javed, K. *et al.* (2023) 'Role of diet and dietary habits in causing dental caries among adults reporting to a tertiary care hospital in Pakistan; a case-control study', *Heliyon*, 9(12), p. e23117. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23117>.
- Jayaprakash, K. *et al.* (2013) 'Dental caries risk assessment- A review', *Indian Journal of Public Health Research and Development*, 4(3), pp. 275–280. Available at: <https://doi.org/10.5958/j.0976-5506.4.3.124>.

- Meyer, F. *et al.* (2024) 'Caries Etiology and Preventive Measures', *European Journal of Dentistry*, pp. 766–776. Available at: <https://doi.org/10.1055/s-0043-1777051>.
- Prados-Privado, M. *et al.* (2020) 'Dental caries diagnosis and detection using neural networks: A systematic review', *Journal of Clinical Medicine*, 9(11), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.3390/jcm9113579>.
- Rahina, Y. (2021) 'Interdental Jurnal Kedokteran Gigi', *Interdental Jurnal Kedokteran Gigi (IJKG)*, 17(2), pp. 223–228. Available at: <https://doi.org/10.46862/interdental.v20i3.9020>.
- Revision, L. (2018) 'Caries-risk assessment and management for infants, children, and adolescents', *Pediatric Dentistry*, 40(6), pp. 205–212.
- Sibarani, M.R. (2019) 'Karies: Etiologi, Karakteristik Klinis dan Tatalaksana', *Majalah Kedokteran Universitas Kristen Indonesia*, XXX(1), pp. 14–22.
- Simorangkir, E.A., Panggabean, S.P. and Sudaryati, E. (2020) 'Relationship between Caries Experience and Food Intake with Stunting Among 6-8-Years Old of Elementary School at Pantai Labu In 2018', *Britain International of Exact Sciences (BIOEx) Journal*, 2(1), pp. 313–319. Available at: <https://doi.org/10.33258/bioex.v2i1.152>.
- Sivarajan, M., Rakshagan, V. and Govindaraju, L. (2024) 'Choice of Restorative Material by Dentists for Class I Caries in Second Mandibular Primary Molar in 3-6 Year Children Visiting a University Dental Hospital "A Retrospective Study', *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*, 36(1), pp. 105–114. Available at: <https://doi.org/10.9734/jammr/2024/v36i15355>.
- Sugiyanto, S., Wibowo, W. and Andika, V.K. (2021) 'Edukasi Pemanfaatan Biji Kelor Sebagai Pasta Gigi Kepada Pendamping Lansia di Masa Pandemi Covid 19', *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)*, 5(2), pp. 154–160. Available at: <https://doi.org/10.52643/pamas.v5i2.1266>.
- Survei, B. and Gigi, K. (2018) 'Implementation - National Basic Health Research (RISKESDAS) 2018'.
- Yadav, K. and Prakash, S. (2016) 'Dental Caries: A Review', (January). Available at: <https://doi.org/10.15272/ajbps.v6i53.773>.

CHAPTER 2

PENYAKIT GUSI: GINGIVITIS DAN PERIODONTITIS

Yodong, S.ST, MH.Kes

A. Pendahuluan/Prolog

Jaringan periodontal merupakan struktur yang mendukung gigi, terdiri dari gusi, ligamentum periodontal, tulang alveolar, dan jaringan ikat. Jaringan ini berfungsi untuk menjaga stabilitas gigi dalam rahang dan berperan penting dalam kesehatan mulut secara keseluruhan. Penyakit periodontal merupakan kondisi yang dimulai dari peradangan ringan pada gusi (gingivitis) dan dapat berkembang menjadi kerusakan jaringan yang lebih serius (periodontitis). Penyebab utamanya adalah akumulasi plak bakteri, namun faktor risiko seperti kebersihan mulut yang buruk, merokok, stres, dan penyakit sistemik (misalnya diabetes) juga berperan besar dalam perkembangan penyakit periodontal.(J.D Maanson,B.M.Eley, 1993) Beragam permasalahan yang dapat timbul akibat penyakit periodontal tidak hanya menjadi permasalahan lokal pada mulut tetapi juga memiliki dampak luas pada kesehatan fisik dan psikologis. Penting untuk melakukan pencegahan, diagnosis dini, dan pengelolaan penyakit periodontal guna mencegah komplikasi yang lebih serius.(Udelar et al., 2021)

Penyakit periodontal terkait dengan kesehatan sistemik, penyakit periodontal dikaitkan dengan berbagai penyakit sistemik, termasuk penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, rheumatoid arthritis, dan penyakit radang usus. Mekanisme molekuler bersama melibatkan disregulasi mediator inflamasi, jalur respon imun, dan stres oksidatif, Berdasarkan penelitian bahwa Ada hubungan dua arah antara penyakit periodontal dan kondisi sistemik seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, hasil kehamilan yang merugikan, penyakit pernapasan, penyakit Alzheimer, rheumatoid arthritis, dan penyakit ginjal kronis, dampak sistemik dari beban inflamasi penyakit periodontal kronis.(Kalhan et al., 2022). Menurut WHO, penyakit periodontal lanjut dengan kantong dalam (≥ 6 mm) mempengaruhi sekitar 10% hingga 15% orang dewasa di seluruh dunia, sementara perdarahan gingiva sangat lazim di antara populasi orang dewasa di semua wilayah secara global, menunjukkan beban penyakit periodontal yang signifikan.(Petersen & Ogawa, 2005) Hasil penelitian lainnya membuktikan bahwa sebanyak 66% responden mempunyai kondisi jaringan periodontal (menderita gingivitis) dengan kategori berat, dan 62%

mempunyai kondisi jaringan periodontal (menderita periodontitis) dengan kategori berat.(Yodong et al., 2020)

B. Pengertian Penyakit Periodontal

Penyakit periodontal adalah infeksi yang mempengaruhi jaringan pendukung gigi, termasuk gusi, tulang alveolar, dan ligamen periodontal. Penyakit ini umumnya disebabkan oleh penumpukan plak bakteri di permukaan gigi, yang jika tidak dihilangkan dapat mengeras menjadi tartar (kalkulus) dan menyebabkan peradangan.(JASMINE, 2014) Penyakit periodontal adalah suatu penyakit yang kronis, tidak sakit dan berjalan lambat. Penyakit ini biasanya tidak menyebabkan perasaan kurang enak, sehingga orang yang terserang penyakit ini tidak menyadari adanya perubahan patologis pada jaringan penyangga giginya. Pada waktu penyakit ini mencapai fase puncak, akan menyebabkan tanggalnya gigi dan keadaan ini mempunyai arti kalau ditinjau dari sudut kesehatan masyarakat. Penyakit periodontal memang merupakan masalah global, mempengaruhi 15 hingga 20% populasi di seluruh dunia. Ini lazim di setiap negara, menyoroiti statusnya sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius yang membutuhkan strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif.(Sciences & Selvaraj, 2022)

C. Prevalensi Penyakit Periodontal

Prevalensi merupakan istilah epidemiologi yang merujuk pada proporsi individu dalam suatu populasi yang memiliki suatu kondisi atau penyakit tertentu pada waktu tertentu. Prevalensi memberikan gambaran tentang seberapa umum suatu penyakit dalam populasi dan dapat digunakan untuk memahami beban kesehatan yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Prevalensi Penyakit Periodontal. Berdasarkan Statistik Global prevalensi penyakit periodontal menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), bahwa penyakit periodontal mempengaruhi sekitar 10-15% populasi dewasa di seluruh dunia. Berdasarkan usia prevalensi lebih tinggi pada individu di atas 30 tahun dibandingkan dengan yang lebih muda. Beberapa studi menunjukkan bahwa pria cenderung memiliki prevalensi penyakit periodontal yang lebih tinggi dibandingkan wanita.("Assessment of Gender Based Difference in Occurrence of Periodontal Diseases: A Retrospective Study," 2021) prevalensi penyakit periodontal di antara berbagai kelompok ras atau etnis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prevalensi dapat bervariasi berdasarkan faktor genetik dan budaya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prevalensi, seperti kebiasaan merokok, diabetes, status sosial ekonomi, dan kebersihan mulut, serta kondisi sistemik, seperti penyakit jantung dan gangguan hormonal, dapat berkontribusi pada prevalensi penyakit periodontal.(Dhir, 2024)

Beberapa faktor yang mempengaruhi prevalensi dan keparahan penyakit periodontal:

1. Kebersihan mulut

Terdapat hubungan yang kuat antara kebersihan mulut yang jelek dengan penyakit periodontal. Kebersihan mulut yang kurang diperhatikan merupakan penyebab utama penyakit periodontal. Kebersihan mulut yang jelek menjadikan mudahnya pengumpulan plak, materia alba dan karang gigi serta akan mempengaruhi prevalensi dan keparahan penyakit gingiva dan periodontal. Secara statistik dan klinis plak merupakan faktor penyebab utama penyakit periodontal. Peningkatan kebersihan mulut akan tinggi jika dilakukan kontrol plak setiap hari. Keparahannya penyakit periodontal menurun dengan meningkatnya frekuensi menyikat gigi. Semakin sering seseorang menyikat gigi akan menurunkan skor kebersihan mulut, sehingga dapat disimpulkan kebersihan mulut yang baik dengan pendidikan yang bertambah pula maka akan mempengaruhi status periodontal seseorang.

2. Jenis kelamin

Prevalensi dan keparahan penyakit periodontal cenderung lebih besar pada laki-laki daripada perempuan pada semua tingkatan usia. Keadaan ini karena kebersihan mulut yang baik dari perempuan. Di negara terbelakang keadaan periodontal lebih parah pada perempuan daripada laki-laki paling tidak setelah usia 20 tahun. diduga bahwa keadaan ini disebabkan oleh seringnya melahirkan dan nutrisi yang jelek pada perempuan. (Firdausi et al., 2023) ditemukan tidak tampak perbedaan statistik yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dengan prevalensi penyakit periodontal. Meskipun ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan periodontal, temuan bahwa tidak ada perbedaan statistik yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam prevalensi penyakit periodontal menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan dan perawatan harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas. Usia. (Fidyawati & Septina, 2022)

Prevalensi dan keparahan penyakit periodontal bertambah sesuai dengan bertambahnya usia. Pada penelitian yang dilakukan di Afrika Selatan oleh Naidoo dkk. (2001) ditemukan perbedaan yang signifikan antara 1 penyakit periodontal dengan tingkat pertambahan umur. Sementara itu Albandar dkk (2002) yang melakukan penelitian di Uganda menemukan bahwa prevalensi penyakit peradangan awal jaringan periodontal meningkat dengan bertambahnya usia.

3. Geografik

Penyakit periodontal jauh lebih parah di beberapa negara Asia dan Afrika daripada di Amerika Serikat. Gingivitis lebih parah di daerah rural daripada di

urban. Terdapat perbedaan yang signifikan pada penyakit periodontal dengan lokasi geografik yang berbeda.(Dalai et al., 2022)

Perbedaan prevalensi dan keparahan keadaan periodontal di beberapa negara Asia dan Afrika di satu sisi dan Amerika Serikat serta Skandinavia di sisi lain menunjukkan bahwa predisposisi ras berperan dalam hal ini. Ditemukan perbedaan yang signifikan pada penyakit periodontal dengan ras pada penelitian yang dilakukan oleh Naidoo dkk.(2001) di Afrika Selatan.Borrell dkk (2002) pada penelitiannya menemukanprevalensi penyakit periodontal pada suku bangsa African Americans lebih tinggi dari Mexican Americans dan Hispanic Whites.

4. Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi ditentukan oleh tingkat pendidikan dan penghasilan seseorang. Tingkat pendidikan dan penghasilan seseorang yang lebih baik akan menyebabkan kebersihan mulut yang lebih baik. Mereka yang berpenghasilan dan berpendidikan tinggi secara umum membersihkan giginya lebih baik daripada mereka yang tingkat penghasilan dan pendidikannya rendah. Di Amerika Serikat penyakit periodontal menurun lebih dari 50% sesuai dengan kenaikan penghasilan. Di negara berkembang orang hidup dalam kelaparan dan malnutrisi, keadaan ini menimbulkan tingginya prevalensi periodontitis.

D. Mekanisme Pembentukan Penyakit Periodontal

Penyakit periodontal tidak hanya mempengaruhi kesehatan mulut tetapi juga memiliki dampak psikososial yang signifikan, termasuk tekanan emosional dan keterbatasan sosial. Pencegahan, diagnosis dini, dan manajemen komprehensif sangat penting untuk mengurangi efek ini dan mencegah komplikasi serius yang terkait dengan kesehatan secara keseluruhan. Penyakit periodontal dapat secara signifikan mempengaruhi kesehatan umum, mempengaruhi aspek psikologis, fisik, dan sosial.(RIZAL, 2018) Tindakan pencegahan, diagnosis dini, dan manajemen yang efektif sangat penting untuk mengurangi dampak ini dan mencegah komplikasi serius, terutama pada pasien dengan kondisi kronis seperti rheumatoid arthritis.(Posada-lópez et al., 2022)

Masalah-masalah pada jaringan periodontal diawali dengan adanya bakteri penyebab utamanya, namun jarang ditemukan pada jaringan dalam keadaan periodontitis kronis kecuali selama pembentukan abses. Hanya pada gingivitis ulseratif akut spirochaete ditemukan menyerang jaringan tetapi masih dalam batas normal dan hanya berpenetrasi superfisial. Epitelium krevikular yang utuh tidak ditembus oleh bakteri, tetapi dapat ditembus oleh antigen bakteri, metabolit dan

ensim. Diperkirakan bahwa inflamasi dan kerusakan jaringan disebabkan karena produk-produk tersebut. Bakteri plak memproduksi factor yang dapat menyerang jaringan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara merangsang reaksi imun dan inflamasi.(J.D Manson,B.M.Eley, 1993)

Untuk dapat menimbulkan kerusakan bakteri harus (1) berkolonisasi pada leher gingiva dengan menyerang pertahanan hospes, (2) merusak barier krevikuler epite, atau (3) memproduksi substansi yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan baik secara langsung maupun tidak langsung. Metabolik bakteri dan faktor toksik, ada berbagai metabolic bakteri dan produk toksik yang dapat merusak jaringan atau merangsang terjadinya inflamasi, factor-faktor ini mencakup aminia, amin toksin, indole, asam organi, hydrogen sulfida, metilmerkaptan dan dimetil disulfida.(Duwisda et al., 2016) Tiap sepsis bakteri mengandung antigen yang dapat merangsang system imun dan mendorong terjadinya berbagai reaksi imun dan reaksi hipersensivitas yang dapat mempengaruhi factor perlindungan hospes dan kerusakan jaringan. Adapun daerah-daerah inferksi jaringan periodontal meliputi:

1. Plak supragingival
2. Flora subgingiva yang terdiri dari:
 - a. Melekat pada akar
 - b. Bebas di dalam poket
 - c. Di dalam sementum
 - d. Pada atau di dalam dinding jaringan linak poket

Serangan bakteri dapat teridentifikasi dengan adanya tanda-tanda bakteremia yang terjadi setelah trauma yang mengenai gingiva, dapat dilihat bahwa dari waktu ke waktu bakteri berpenetrasi menuju jaringan lunak poket. Meskipun demikian, infeksi jaringan lunak umumnya jarang terjadi karena kemampuan system imun dan system inflamatori untuk menghancurkan bakteri yang ada pada jaringan tersebut. Serangan bakteri pada kasus periodontitis hanya kadang-kadang dapat ditemukan pada periodontitis kronis tahap lanjut.

E. Efek Faktor-faktor Sistemik pada Jaringan Periodontal

Faktor-faktor Sistemik adalah factor yang mempengaruhi tubuh secara keseluruhan misalnya; faktor genetic, nutrisi, hormonal dan hematologi. Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa factor-faktor sistemik dapat memodifikasi respons jaringan terhadap iritasi bakteri dan mempengaruhi perkembangan serta keparahan penyakit periodontal.

1. Faktor genetik

Faktor genetik merupakan variasi genetik individu yang dapat memengaruhi respon imun, inflamasi, dan kerentanan terhadap infeksi. Kerentanan individu

terhadap periodontitis kronis umumnya bervariasi ada beberapa individu yang mencapai usia tua tanpa menunjukkan tanda-tanda kerusakan periodontal, sedangkan individu lainnya sudah terkena serangan periodontitis progresif pada usia yang lebih muda. Sebagian besar manusia termasuk di antaranya kedua golongan ekstrim ini sekitar 8-10% pasien mempunyai kerentanan yang tinggi terhadap periodontitis. Penyakit periodontal memiliki komponen genetik yang signifikan, yang memengaruhi bagaimana tubuh merespons plak bakteri. Variasi genetik tertentu dapat meningkatkan risiko perkembangan gingivitis menjadi periodontitis.

Gen-Gen yang Berperan dalam Penyakit Periodontal

a. Gen Respon Inflamasi

Polimorfisme pada gen yang mengatur sitokin inflamasi, seperti IL-1, IL-6, dan TNF- α , dikaitkan dengan peningkatan risiko periodontitis.

b. Gen Respon Imun

Variasi genetik pada CD14, TLR4, dan molekul reseptor lainnya memengaruhi kemampuan tubuh mengenali bakteri periodontal.

c. Gen Matriks Ekstraseluler dan Tulang

Polimorfisme pada MMP-1 dan MMP-9 (enzim yang berperan dalam degradasi jaringan) dan gen terkait remodeling tulang seperti RANKL dan OPG.

2. Faktor nutrisi

Nutrisi memegang peranan penting dalam mendukung fungsi fisiologis tubuh, termasuk sistem imun, pembentukan jaringan, dan proses penyembuhan. Dalam konteks penyakit periodontal seperti gingivitis dan periodontitis, nutrisi yang optimal dapat membantu mencegah kerusakan jaringan, mengurangi inflamasi, dan memperkuat daya tahan tubuh terhadap infeksi bakteri penyebab penyakit periodontal. Secara teoritis defisiensi dari nutrient utama dapat mempengaruhi keadaan jaringan periodontal dan daya tahan terhadap iritasi plak, tetapi karena saling ketergantungan antara berbagai elemen diet yang seimbang, sangatlah sulit untuk mendefinisikan akibat defisiensi spesifik pada seorang manusia. Biasanya defisiensi multipel bukan spesifik. Pada umumnya defisiensi nutrisi yang sangat parah disertai dengan kebersihan mulut yang sangat buruk terlihat adanya kerusakan jaringan periodontal yang berkembang dengan cepat dan tanggalnya gigi yang cukup dini. Prevalensi gingivitis ulseratif akut juga meningkat dan keadaan ini dapat berkembang menjadi cancrum oris yang merusak dan bahkan fatal. (Aruoma et al., 2019)

3. Faktor Hormonal

Faktor hormonal merupakan salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus dalam menjaga kesehatan periodontal, terutama pada populasi rentan

seperti wanita hamil, remaja, dan pasien dengan gangguan endokrin. Faktor hormonal memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan jaringan periodontal karena hormon dapat memengaruhi respons tubuh terhadap bakteri plak dan peradangan. Mekanisme utama faktor hormonal mempengaruhi jaringan periodontal melalui beberapa mekanisme, yaitu; Perubahan aliran darah ke jaringan gusi, respons imun tubuh terhadap patogen periodontal menjadi terganggu, resorpsi tulang yang dipercepat akibat perubahan metabolisme tulang, respons inflamasi meningkat, sehingga jaringan periodontal lebih mudah terkena infeksi. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang bagaimana faktor hormonal sebagai efek sistemik memengaruhi jaringan periodontal:

Berikut beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang bagaimana faktor hormonal sebagai efek sistemik memengaruhi jaringan periodontal:

a. Hormon Seksual (Estrogen dan Progesteron)

1) Kehamilan:

- a) Peningkatan kadar estrogen dan progesteron selama kehamilan dapat menyebabkan gingivitis kehamilan. Ini ditandai dengan pembengkakan, kemerahan, dan perdarahan pada gusi, meskipun jumlah plak tidak signifikan.
- b) Munculnya granuloma piogenik (tumor kehamilan) juga dapat terjadi di area periodontal, meskipun jinak dan biasanya hilang setelah melahirkan.

2) Pubertas:

Selama pubertas, peningkatan hormon seks dapat meningkatkan aliran darah ke jaringan periodontal, yang menyebabkan peningkatan sensitivitas gusi terhadap plak dan peradangan.

3) Siklus Menstruasi:

Pada beberapa wanita, selama fase tertentu dalam siklus menstruasi, gusi dapat menjadi lebih merah, bengkak, dan mudah berdarah, meskipun tidak selalu terjadi.

b. Hormon Tiroid

- 1) Gangguan pada hormon tiroid (hipotiroidisme atau hipertiroidisme) dapat memengaruhi kesehatan periodontal.

2) Hipotiroidisme dapat menyebabkan:

- a) Penyembuhan luka yang lambat.
- b) Resorpsi tulang alveolar yang lebih cepat akibat gangguan metabolisme tulang.

- 3) Hipertiroidisme dapat meningkatkan risiko kerusakan tulang periodontal karena peningkatan metabolisme tulang.
- c. Hormon Kortikosteroid (Hormon Stres)
 - 1) Peningkatan hormon stres seperti kortisol dapat menekan sistem imun tubuh, yang dapat:
 - a) Mengurangi kemampuan tubuh melawan infeksi periodontal.
 - b) Meningkatkan risiko perkembangan penyakit periodontal kronis.
 - 2) Stres juga dapat memengaruhi kebiasaan oral yang buruk, seperti bruksisme atau kebiasaan oral yang merusak lainnya.
- d. Hormon Insulin (Diabetes)
 - 1) Diabetes yang tidak terkontrol menyebabkan kadar insulin tidak stabil, yang memperburuk inflamasi periodontal.
 - 2) Pasien dengan diabetes lebih rentan terhadap periodontitis, yang ditandai dengan kehilangan jaringan penyangga gigi (tulang alveolar) lebih cepat.
- e. Hormon Kehamilan dan Osteoporosis

Pada wanita pascamenopause, penurunan kadar estrogen dapat menyebabkan osteoporosis yang memengaruhi tulang alveolar di sekitar gigi, meningkatkan risiko kehilangan gigi dan penyakit periodontal.

Terapi penggantian hormon (HRT) dapat membantu mengurangi risiko kehilangan tulang periodontal pada wanita menopause.

4. Faktor hematologi.

Faktor hematologi yang memengaruhi jaringan periodontal terutama berkaitan dengan perubahan dalam komposisi darah, fungsi sel darah, atau koagulasi. Faktor-faktor sistemik ini dapat memengaruhi respon imun tubuh dan kemampuan jaringan periodontal untuk mempertahankan kesehatannya. Faktor hematologi memainkan peran penting dalam kesehatan jaringan periodontal melalui mekanisme seperti perubahan respon imun, kerentanan terhadap infeksi, gangguan penyembuhan, dan risiko perdarahan. Sistem hematologi berperan penting dalam mendukung proses penyembuhan, respon imun, dan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi pada jaringan periodontal. Pemahaman mendalam tentang kondisi hematologi pasien sangat penting dalam merancang rencana perawatan periodontal yang aman dan efektif. Berikut adalah penjelasan rinci terkait hubungan faktor hematologi dengan jaringan periodontal:

a. Anemia

- 1) Pengaruh terhadap jaringan periodontal:

Anemia, terutama anemia defisiensi besi, dapat menyebabkan hipoksia jaringan karena berkurangnya kapasitas darah untuk membawa oksigen.

Hipoksia ini dapat melemahkan jaringan periodontal, meningkatkan kerentanannya terhadap infeksi, dan memperlambat penyembuhan.

2) Manifestasi klinis:

Gingiva mungkin tampak pucat, mudah berdarah, dan terjadi peningkatan keparahan periodontitis.

b. Leukemia

1) Efek terhadap jaringan periodontal:

Leukemia adalah kondisi hematologi yang ditandai oleh proliferasi abnormal sel darah putih. Kondisi ini dapat memengaruhi jaringan periodontal melalui infiltrasi sel leukemia, yang menyebabkan peradangan, pembengkakan, dan perdarahan gingiva.

2) Manifestasi klinis:

Gingiva tampak membengkak, hiperplastik, dan sering mengalami perdarahan spontan. Selain itu, pasien juga mungkin mengalami ulserasi dan infeksi sekunder akibat immunosupresi.

c. Neutropenia

1) Hubungan dengan kesehatan periodontal:

Neutropenia adalah penurunan jumlah neutrofil dalam darah, yang merupakan komponen penting dari respon imun terhadap infeksi. Penurunan neutrofil melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi bakteri, termasuk bakteri periodontal.

2) Manifestasi klinis:

Periodontitis yang parah, ulserasi pada gingiva, dan infeksi bakteri berulang sering ditemukan pada pasien dengan neutropenia.

d. Gangguan Koagulasi

1) Efek pada jaringan periodontal:

Gangguan koagulasi, seperti hemofilia atau penyakit von Willebrand, meningkatkan risiko perdarahan pada jaringan periodontal. Hal ini dapat menyulitkan prosedur perawatan periodontal, seperti scaling atau ekstraksi.

2) Manifestasi klinis:

Gingiva yang mudah berdarah, hematoma spontan, atau perdarahan berkepanjangan setelah trauma kecil.

e. Trombositopenia

1) Pengaruh terhadap kesehatan periodontal:

Trombositopenia adalah penurunan jumlah trombosit dalam darah, yang dapat menyebabkan perdarahan berlebih. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko perdarahan spontan di jaringan gingiva.

- 2) Manifestasi klinis: Perdarahan gingiva spontan, petechiae pada mukosa oral, dan hematoma dapat ditemukan.
- f. Penyakit Mikrosirkulasi
 - 1) Dampak pada jaringan periodontal:

Gangguan mikrosirkulasi, seperti yang terjadi pada diabetes melitus atau hipertensi, dapat memengaruhi aliran darah ke jaringan periodontal. Aliran darah yang terganggu dapat memperburuk respon inflamasi dan memperlambat penyembuhan.
 - 2) Manifestasi klinis:

Gingiva mungkin tampak bengkak, eritematosa, dan mengalami kerusakan jaringan yang progresif.
- g. Efek Obat-obatan Hematologis
 - 1) Pasien yang menggunakan obat antikoagulan atau agen antiplatelet (misalnya, warfarin, aspirin) sering mengalami peningkatan risiko perdarahan selama perawatan periodontal.
 - 2) Tindakan klinis: Perawatan periodontal pada pasien ini memerlukan penyesuaian untuk mencegah komplikasi perdarahan.

F. Etiologi Penyakit Periodontal

1. Faktor primer

Penyebab primer dari penyakit periodontal adalah Penyebab primer dari penyakit periodontal adalah infeksi yang disebabkan oleh penumpukan plak bakteri di permukaan gigi dan jaringan periodontal. Plak adalah lapisan tipis yang terdiri dari bakteri, sisa makanan, dan produk metabolisme yang terbentuk secara alami di mulut. Jika tidak dihilangkan melalui kebersihan mulut yang baik, plak dapat mengeras menjadi tartar (kalkulus) dan menyebabkan peradangan pada gusi, yang merupakan langkah awal dari penyakit periodontal.

Kebersihan gigi dan mulut memiliki hubungan yang sangat erat dengan penyakit periodontal. Menjaga kebersihan mulut yang baik adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah dan mengelola penyakit periodontal. Kebersihan gigi dan mulut yang baik adalah kunci untuk mencegah dan mengelola penyakit periodontal. Dengan menjaga kebersihan mulut yang baik, individu dapat mengurangi risiko penumpukan plak dan tartar, mencegah peradangan gusi, dan menjaga kesehatan jaringan periodontal. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan mulut dan melakukan pemeriksaan gigi secara rutin untuk mendeteksi dan mengatasi masalah periodontal sejak dini.

Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan tersebut:

a. Pembentukan Plak dan Tartar

1) Plak Bakteri:

Kebersihan mulut yang buruk menyebabkan penumpukan plak bakteri di permukaan gigi. Plak adalah lapisan lengket yang terdiri dari bakteri, sisa makanan, dan produk metabolisme. Jika tidak dibersihkan secara teratur, plak dapat mengeras menjadi tartar (kalkulus).

2) Peran Tartar:

Tartar sulit dihilangkan hanya dengan menyikat gigi dan memerlukan pembersihan profesional. Tartar yang menumpuk dapat menyebabkan iritasi pada gusi dan memicu peradangan.

b. Peradangan Gusi (Gingivitis)

1) Gejala Awal:

Penumpukan plak dan tartar menyebabkan gingivitis, yang merupakan tahap awal penyakit periodontal. Gejala gingivitis meliputi gusi yang merah, bengkak, dan berdarah saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi.

2) Reversibilitas:

Pada tahap ini, penyakit periodontal masih dapat dibalik dengan perawatan kebersihan mulut yang baik, seperti menyikat gigi dua kali sehari, menggunakan benang gigi, dan melakukan pembersihan gigi secara rutin.

c. Perkembangan Periodontitis

1) Dari Gingivitis ke Periodontitis:

Jika gingivitis tidak diobati, dapat berkembang menjadi periodontitis, di mana peradangan menyebar ke jaringan pendukung gigi, termasuk tulang alveolar.

2) Kerusakan Jaringan:

Pada tahap ini, bakteri dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan gusi dan tulang, yang dapat mengakibatkan kehilangan gigi.

d. Pencegahan Penyakit Periodontal

1) Kebersihan Mulut yang Baik:

2) Menjaga kebersihan mulut yang baik sangat penting untuk mencegah penyakit periodontal. Ini termasuk: Menyikat gigi dua kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluoride.

3) Menggunakan benang gigi atau alat pembersih interdental untuk menghilangkan sisa makanan dan plak di antara gigi.

4) Menggunakan obat kumur antiseptik untuk membantu mengurangi bakteri di mulut.

5) Melakukan pemeriksaan gigi secara rutin dan pembersihan profesional oleh dokter gigi.

e. Faktor Risiko yang Terkait dengan Kebersihan Mulut

1) Kebiasaan Merokok:

Merokok dapat mengganggu kesehatan gusi dan mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, sehingga meningkatkan risiko penyakit periodontal.

2) Kondisi Sistemik:

Penyakit seperti diabetes dapat mempengaruhi kesehatan gusi dan memperburuk kondisi periodontal, terutama jika kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik.

2. Faktor Sekunder

Factor-faktor sekunder dapat lokal atau sistemik. Beberapa faktor lokal pada lingkungan gingiva merupakan predisposisi dari akumulasi deposit plak dan menghalangi pembersihan plak. Faktor-faktor ini disebut sebagai factor retensi plak. Faktor sistemik dan hospes dapat memodifikasi respons gingiva terhadap iritasi local.

a. Faktor lokal

Faktor lokal memainkan peran penting dalam perkembangan dan keparahan penyakit periodontal. Meskipun infeksi bakteri adalah penyebab utama, faktor-faktor lokal seperti kebersihan mulut yang buruk, anatomi gigi, restorasi yang tidak tepat, dan kebiasaan buruk dapat memperburuk kondisi dan meningkatkan risiko penyakit periodontal. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor ini dalam upaya pencegahan dan pengobatan penyakit periodontal.

1) Kebersihan Mulut yang Buruk

Kebersihan mulut yang tidak memadai menyebabkan penumpukan plak dan tartar, yang merupakan penyebab utama peradangan gusi dan penyakit periodontal.

2) Anatomi Gigi dan Gusi

a) Gigi yang Berjejal:

Gigi yang tidak teratur atau berjejal dapat menyulitkan pembersihan gigi secara efektif, sehingga meningkatkan risiko penumpukan plak.

b) Kantong Periodontal:

Pembentukan kantong di antara gusi dan gigi akibat peradangan dapat menjadi tempat penumpukan bakteri, memperburuk kondisi periodontal.

3) Restorasi Gigi yang Tidak Tepat

Kawat Gigi dan Tambalan:

Restorasi gigi yang tidak pas atau kawat gigi yang tidak terawat dapat menciptakan area yang sulit dibersihkan, meningkatkan risiko penumpukan plak dan infeksi.

4) Kondisi Gusi

a) Gusi yang Menarik:

Resesi gusi dapat mengekspos akar gigi, yang lebih rentan terhadap kerusakan dan infeksi.

b) Peradangan Gusi:

Gusi yang meradang dapat menjadi lebih sensitif dan lebih mudah teriritasi, meningkatkan risiko penyakit periodontal.

5) Faktor Trauma

a) Trauma Mekanis:

Cedera pada gusi atau gigi, baik akibat kecelakaan atau kebiasaan buruk seperti menggigit kuku, dapat menyebabkan peradangan dan meningkatkan risiko infeksi.

b) Gigi yang Longgar:

Gigi yang tidak stabil atau longgar dapat menyebabkan trauma pada jaringan periodontal di sekitarnya.

6) Kondisi Mulut Kering (Xerostomia)

Kurangnya Air Liur:

Air liur berfungsi sebagai pelindung alami bagi gigi dan gusi. Kondisi mulut kering dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk membersihkan bakteri dan sisa makanan, meningkatkan risiko penyakit periodontal.

7) Infeksi Jamur atau Virus

Infeksi Sekunder:

Infeksi jamur, seperti kandidiasis oral, atau infeksi virus dapat mempengaruhi kesehatan jaringan periodontal dan memperburuk kondisi gusi.

8) Faktor Diet

Konsumsi Makanan Manis dan Asam:

Diet yang tinggi gula dan asam dapat meningkatkan risiko kerusakan gigi dan peradangan gusi, yang berkontribusi pada penyakit periodontal.

9) Kebiasaan Buruk

Merokok dan Penggunaan Tembakau:

Kebiasaan merokok dapat mengganggu sirkulasi darah ke gusi dan mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, sehingga meningkatkan risiko penyakit periodontal.

G. Patogenesis Gingivitis dan Periodontitis

Patogenesis gingivitis dan periodontitis melibatkan interaksi kompleks antara bakteri, respons imun, dan faktor risiko. Memahami proses ini penting untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit periodontal. Dengan menjaga kebersihan mulut yang baik dan melakukan pemeriksaan gigi secara rutin, individu dapat mengurangi risiko pengembangan penyakit periodontal.

1. Definisi dan Perbedaan

a) Gingivitis:

Merupakan tahap awal penyakit periodontal yang ditandai dengan peradangan gusi tanpa kerusakan pada jaringan pendukung gigi. Gejala termasuk kemerahan, pembengkakan, dan pendarahan gusi.

b) Periodontitis:

Merupakan tahap lanjut dari penyakit periodontal yang ditandai dengan peradangan yang lebih dalam, yang menyebabkan kerusakan pada jaringan pendukung gigi, termasuk tulang alveolar. Ini dapat mengakibatkan kehilangan gigi jika tidak diobati.

2. Proses Pembentukan Plak

a) Pembentukan Plak Bakteri:

Proses dimulai dengan pembentukan plak bakteri di permukaan gigi. Plak terdiri dari berbagai jenis bakteri, sisa makanan, dan produk metabolisme.

b) Mikrobiota Oral:

Komposisi mikrobiota oral dapat mempengaruhi perkembangan penyakit. Bakteri patogen seperti *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia*, dan *Treponema denticola* sering terlibat dalam patogenesis penyakit periodontal.

3. Respon Inflammatory

a) Reaksi Imun:

Ketika plak bakteri menumpuk, tubuh merespons dengan mengaktifkan sistem imun. Sel-sel imun, seperti neutrofil dan makrofag, berusaha untuk melawan infeksi.

b) Pelepasan Mediator Inflamasi:

Sel-sel imun melepaskan mediator inflamasi seperti sitokin (misalnya, IL-1, IL-6, TNF- α) yang menyebabkan peradangan pada jaringan gusi.

4. Perkembangan Gingivitis

a) Peradangan Gusi:

Jika kebersihan mulut tidak dijaga, peradangan gusi (gingivitis) dapat terjadi. Pada tahap ini, kerusakan jaringan masih dapat dibalik dengan perawatan yang tepat.

b) Gejala Klinis:

Gejala seperti kemerahan, pembengkakan, dan pendarahan saat menyikat gigi muncul sebagai respons terhadap peradangan.

5. Perkembangan Periodontitis

a) Transisi dari Gingivitis ke Periodontitis:

Jika gingivitis tidak diobati, dapat berkembang menjadi periodontitis. Pada tahap ini, peradangan menyebar ke jaringan pendukung gigi, termasuk tulang alveolar.

b) Kerusakan Jaringan:

Bakteri dan mediator inflamasi menyebabkan kerusakan pada ligamen periodontal dan tulang alveolar, yang dapat mengakibatkan pembentukan kantong periodontal dan kehilangan gigi.

6. Faktor Risiko yang Mempengaruhi Patogenesis

a) Kebersihan Mulut yang Buruk:

Kebersihan mulut yang tidak memadai adalah faktor utama yang memicu pembentukan plak dan perkembangan penyakit.

Faktor Sistemik: Kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan hormonal dapat mempengaruhi respons inflamasi dan memperburuk kondisi periodontal.

b) Merokok:

Merokok dapat mengganggu sirkulasi darah ke gusi dan mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan infeksi.

7. Dampak Jangka Panjang

a) Kehilangan Gigi:

Jika tidak diobati, periodontitis dapat menyebabkan kehilangan gigi dan kerusakan permanen pada jaringan pendukung.

b) Kesehatan Sistemik:

Penelitian menunjukkan bahwa penyakit periodontal dapat berhubungan dengan kondisi sistemik lainnya, seperti penyakit jantung, diabetes, dan masalah pernapasan.

8. Pencegahan dan Pengobatan

a) Pentingnya Kebersihan Mulut:

Menekankan pentingnya menjaga kebersihan mulut yang baik untuk mencegah perkembangan gingivitis dan periodontitis.

b) Perawatan Profesional:

Rutin melakukan pemeriksaan gigi dan pembersihan profesional untuk menghilangkan plak dan tartar yang tidak dapat dihilangkan dengan perawatan di rumah.

H. Klasifikasi Dan Diagnosis Penyakit Periodontal

1. Klasifikasi Penyakit Periodontal

Menurut Laura Mitchell, dkk (2009), klasifikasi penyakit periodontal yang digunakan saat ini adalah seperti yang disampaikan pada International Workshop for a Classification of Periodontal Disease and Condition pada tahun 1999.

- a. Penyakit gingiva (diinduksi dan tidak diinduksi oleh plak)
- b. Periodontitis kronis
- c. Periodontitis agresif
- d. Periodontitis sebagai manifestasi penyakit sistemik
- e. Penyakit periodontium nekrotik
- f. Abses periodonsium
- g. Periodontitis berhubungan dengan lesi endodontik
- h. Perkembangan deformitas atau deformitas dan kondisi dapatan

2. Klasifikasi I : Penyakit Gingiva

Gingivitis menurut Laura Mitchell, dkk (2009):

Gingivitis kronis, seperti namanya, adalah peradangan pada jaringan gingiva. Tidak terkait dengan resorpsi tulang alveolar ataupun migrasi epitel penghubung ke arah apikal. Poket lebih dalam dari 2 mm dapat

terjadi pada gingivitis kronis disebabkan oleh peningkatan ukuran gingiva karena edema atau hiperplasi (poket semu). Terdapat beberapa jenis gingivitis; yang paling umum adalah tipe yang diinduksi oleh plak.

- a. Gingivitis yang diinduksi plak.

Sebenarnya keadaan ini terjadi pada semua orang dengan derajat tertentu. Gambaran klasiknya berupa gambaran tiga keadaan, yaitu adanya kemerahan, pembengkakan, dan pendarahan pada probing secara perlahan, dan umumnya dihubungkan dengan keluhan pasien bahwa "gusinya berdarah saat menyikat gigi". Dapat pula disertai dengan adanya poket semu. Gingivitis ini terjadi akibat infeksi ringan yang disebabkan oleh adanya plak yang tidak tersikat, yang berkaitan dengan perubahan flora Gram positif aerob ke Gram negatif anaerob. Keadaan ini mengakibatkan perubahan peradangan pada gingiva terkait. Perubahan peradangan ini dapat dengan mudah pulih setelah dilakukan tindakan kontrol plak secara efektif. Meskipun gingivitis bersifat reversibel atau dapat pulih kembali, perlu diingat bahwa kalkulus dan faktor lain yang mempermudah retensi plak (misalnya, restorasi mengemper) dapat mempersulit tindakan pembersihan mulut yang sempurna. Dengan demikian, semua faktor tersebut harus diperbaiki dengan skaling dan perbaikan restorasi yang sesuai, selain menjaga kebersihan mulut.

Gingivitis dapat merupakan tahap awal, atau penanda periodontitis kronis, dan keadaan ini harus ditentukan melalui pemeriksaan derajat perlekatan jaringan (menggunakan probe untuk mendeteksi adanya "poket absolut"), serta pemeriksaan radiografis untuk melihat adanya kerusakan tulang alveolar, jika diperlukan. Jenis gingivitis yang lain adalah:

b. Gingivitis yang dipengaruhi oleh faktor sistemik.

Termasuk di sini adalah gingivitis terkait pubertas. Gingivitis yang berkaitan dengan siklus menstruasi, gingivitis terkait kehamilan, granuloma piogenikum, gingivitis terkait diabetes melitus, serta gingivitis terkait kelainan darah, misalnya gingivitis terkait leukemia.

c. Gingivitis yang dipengaruhi oleh obat-obatan

Meliputi pembesaran gingiva akibat penggunaan obat dan gingivitis yang terinduksi oleh obat, misalnya gingivitis terkait penggunaan obat kontrasepsi oral serta pembesaran gingiva secara berlebihan karena penggunaan obat fenitoin atau siklosporin.

d. Penyakit gingiva yang dipengaruhi oleh keadaan malnutrisi

Meliputi gingivitis terkait defisiensi asam askorbat (scurvy) serta gingivitis karena defisiensi protein.

e. Gingivostomatitis herpetic primer

Infeksi virus yang paling sering mengenai mulut. Antibodi yang menunjukkan infeksi masa lalu ditemukan pada hampir semua orang dewasa.

f. Gingivitis streptokokal akut.

Gingiva seperti "daging" merah, sangat sakit biasanya disebabkan oleh streptokokus Lancefield A. Terapi: penisilin V 500 mg 4 kali sehari selama 7 hari dan menjaga kebersihan mulut.

Penyakit gingiva yang berupa hiperplasia gingiva menurut Michael A. O. Lewis dan Richard C. K. Jordan (2012) sebagai berikut:

a. Etiologi dan Patogenesis

Beberapa obat diketahui mempunyai efek samping hiperplasia gingiva, fenitoin, obat anti kejang, adalah yang paling dikenal sebagai penyebab pertumbuhan fibrus jaringan gingiva yang berlebihan, yang terjadi pada kira-kira 50% pasien yang minum obat ini. Hiperplasia dipercaya terjadi karena perubahan metabolisme kolagen oleh fibroblas gingiva. Selain itu, hiperplasia ringan merupakan fenomena yang dikenal terkait dengan kontrasepsi oral.

b. Tanda Klinis

Ada peningkatan ukuran gingiva cekat dan gingiva bebas, terutama papila interdental. Pada hiperplasia terinduksi fenitoin, gingiva terlihat pink.

c. Diagnosis

Diagnosis berdasar gambaran klinis dan riwayat penggunaan obat dilaporkan menimbulkan hiperplasi.

d. TataLaksana

Pada semua kasus, higiene mulut perlu dioptimalkan karena peradangan nampaknya mengakibatkan hiperplasi memburuk. Gingivoplasti sering kali diperlukan untuk merawat hiperplasi gingiva, terutama pada kasus yang terinduksi fenitoin

Aziz Ahmad Srigupta (2004) menjelaskan tentang penyakit gusi dan sebab-sebab penyakit gusi :

Tahapan penyakit gusi Penggunaan alat khusus oleh dokter gigi dengan tanda "mm".

1) Tahapan 1.

Awalnya wajar atau sederhana meskipun tidak ada pendarahan dari mulut. Menyisipkan alat khusus menyebabkan terjadinya pendarahan.

2) Tahapan 2.

Darah ada pada ludah atau sikat. Menyisipkan alat khusus itu mudah dilakukan. Nafas yang tak sedap perlu diperhatikan.

3) Tahapan 3.

Bau yang tak sedap, keluar nanah secara berlebih-lebihan, gigi copot, menyisipkan alat khusus tersebut paling gampang dilakukan. Tidak ada pendarahan. Tidak ada rasa sakit pada gigi atau rasa sakitnya sedang.

4) Tahapan 4.

Rasa sakit disertai dengan keluarnya nanah, gigi copot.

3. Sebab-Sebab Penyakit Gusi

a. Faktor Intern:

Faktor-faktor intern yang dapat menyebabkan penyakit gusi adalah:

- 1) Lapisan karang gigi dan noda atau zat-zat pada gigi.
- 2) Bahan makanan yang terkumpul pada pinggiran gusi tidak dibersihkan oleh air liur dan tidak dikeluarkan oleh sikat gigi.
- 3) Gigi berjejal secara abnormal sehingga makanan yang tertinggal tidak teridentifikasi. Kadang-kadang terbentuk ruangan dikarenakan pembuangan gigi atau karena sebab lainnya.
Kebiasaan seperti menempatkan peniti, kancing, buah pinang dan kawat pipa didalam mulut. Bahan-bahan ini melukai gusi dan menyebabkan infeksi
- 4) Bahan yang membuat pedih seperti alkohol, merokok atau sikat gigi yang keras.

b. Faktor-faktor Umum:

Makanan yang salah dan malnutrisi. Pada umumnya, seseorang yang kurang gizi memiliki kelemahan. Gejala yang tidak diharap tersebut dikarenakan faktor sosial-ekonomi.

c. Faktor-Faktor Yang Berisiko

Usia Karena usia berkembang maka daya tahan secara umum juga menurun secara bertahap.

Seks – Dalam kebanyakan kasus pria mengalami penyakit gigi lebih tinggi karena berbagai corak kebiasaan.

d. Faktor Lain

Latar belakang pendidikan, pendapatan dan budaya berperan sangat penting. Golongan masyarakat berpendapatan rendah tidak bisa melakukan pemeriksaan kesehatan yang bersifat umum. Lalu, bagaimana seseorang mampu melakukan pemeriksaan pada gigi? Diet dengan hanya makan sayuran tanpa unsur serat didalamnya juga bisa menjadi faktor penambah. Buah-buahan pencuci gigi diluar jangkauan masyarakat pada umumnya. Mereka tidak mampu menggunakan sikat gigi beserta pasta giginya.

Martariwansyah (2008) menjelaskan tentang gingivitis sebagai berikut:

Gingivitis adalah penyakit radang gusi yang dialami oleh hampir sebagian besar penduduk dunia. Hasil survei WHO terbaru menyebutkan bahwa hampir 90 persen penduduk di dunia terkena penyakit gingivitis (radang gusi) dan 80% diantaranya paling banyak ditemukan pada anak-anak berusia di bawah 12 tahun, sedangkan sisanya dialami remaja berusia 14 tahun.

1) Perbedaan antara gusi sehat dengan gingivitis.

Kita bisa membandingkan perbedaan antara gusi sehat dan gusi yang sedang terkena radang. Secara klinis, gingivitis sering ditandai dengan adanya perubahan warna, bentuk, konsistensi (kekenyalan), tekstur, dan perdarahan pada gusi. Gusi yang sebelumnya berwarna merah muda, kini menjadi merah kebiru-biruan; yang awalnya tepi gusi berbentuk tajam seperti pisau, kini menjadi bulat; dan yang sebelumnya berkonsistensi keras dan kenyal, kini menjadi lunak dan mudah rusak. Belum selesai sampai di situ, permukaan gusi yang sebelumnya ber-stipling seperti kulit jeruk, kini menjadi licin dan mengkilap karena ada jaringan yang mengalami pembengkakan. Dan terakhir, yang awalnya tidak berdarah kini menjadi mudah berdarah, akibat peregangan pembuluh darah sehingga akhirnya gusi sangat rentan terhadap cedera.

2) Penyebab gingivitis

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya radang gusi adalah penumpukan plak gigi yang mengandung berjuta bakteri. Bakteri dan produk-produknya ini kemudian menyebar ke daerah saku gusi sehingga lama kelamaan mengakibatkan inflamasi (peradangan). Di samping itu terdapat faktor-faktor pendukung yang memodifikasi terjadinya gingivitis, seperti adanya karang gigi (kalkulus), gigi yang berjejal (crowding), merokok, dan pembuatan gigi tiruan yang buruk. Selain itu, pengaruh kehamilan, obat-obatan, leukemia, dan pubertas, juga punya peranan penting.

3) Akibat gingivitis

Jika peradangan gusi terus dibiarkan, dapat mengakibatkan peradangan lebih jauh pada jaringan pendukung gigi sehingga terjadi pergeseran/perpindahan tepi gusi ke arah akar gigi yang disebut dengan resesi gusi.

4. Klasifikasi II Periodontitis Kronis

a. Periodontitis Kronis

Periodontitis kronis dapat dipandang sebagai kombinasi perkembangan infeksi dan radang gingivitis ke jaringan yang lebih dalam dari membran periodontium. Semua periodontitis merupakan perkembangan gingivitis, tetapi tidak semua gingivitis akan berkembang menjadi periodontitis. Periodontitis diklasifikasikan sebagai lokal jika sisi terkena kurang dari 30% serta menyeluruh jika sisi yang terkena lebih dari 30%.

Berdasarkan keparahan penyakit diklasifikasikan sebagai berikut:

Ringan : terdapat kehilangan perlekatan 1-2 mm.

Sedang : terdapat kehilangan perlekatan 3-4 mm.

Berat : terdapat kehilangan perlekatan 5 mm atau lebih.

Periodontitis diawali dan dipertahankan oleh plak mikroba tetapi factor yang berasal dari hospes menentukan patogenesis dan kecepatan perkembangan penyakit. Pada kebanyakan kasus perkembangan penyakit lambat sampai sedang, tetapi dapat terjadi periode kerusakan jaringan yang cepat. Faktor risiko meliputi plak, usia, kebiasaan merokok, penyakit sistemik, stres, dan genetik.

Penyakit ini ditandai oleh kerusakan bundel serabut periodontium pada tepi servikal, resorpsi tulang alveolar, dan proliferasi epitel penghubung ke arah apikal di bawah garis pertemuan semen-email (CEJ).

Diagnosis didasarkan pada:

- 1) Probing untuk memperjelas adanya perdarahan (yang merupakan indikator tunggal paling bermanfaat untuk menilai aktivitas penyakit), pengukuran derajat perlekatan kedalaman poket, serta pendeteksian keberadaan kalkulus subgingiva.
- 2) Uji mobilitas dan vitalitas gigi
- 3) Pemeriksaan radiografis (bitewing vertikal dan periapikal).

5. Klasifikasi III: Periodontitis Agresif

Periodontitis Agresif

Adalah bentuk periodontitis yang berkembang cepat, sering kali parah, tetapi jarang ditemukan. Sering ditandai dengan awitan penyakit pada usia muda dan cenderung terjadi dalam keluarga yang tidak memiliki riwayat medis. Jumlah plak tidak sebanding dengan keparahan kerusakan jaringan periodontium. Sering dihubungkan dengan keberadaan bakteri *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*. Fenotip makrofag yang hiper-responsif. Perkembangan kerusakan perlekatan jaringan dapat berhenti sendiri.

Ada dua bentuk utama:

a. Periodontitis agresif menyeluruh (GAP):

Dulu disebut *generalized juvenile periodontitis* (JP menyeluruh)

b. Periodontitis agresif lokal (LAP): dulu disebut *localized juvenile periodontitis* (JP lokal)

Bentuk GAP adalah periodontitis menyeluruh yang berat, terjadi pada individu dewasa muda (kurang dari 30 tahun). Kerusakan perlekatan jaringan menyeluruh di area interproksimal mengenai paling sedikit tiga gigi permanen selain molar pertama dan insisif. Terjadi kerusakan perlekatan jaringan dan tulang alveolar yang parah secara episodik. Respons antibodi serum yang jelek terhadap bahan penyebab infeksi. Bentuk LAP adalah periodontitis lokal berat dengan awitan pada sekitar usia pubertas. Kerusakan perlekatan jaringan lokal terjadi setidaknya pada 2 gigi permanen, yang salah satunya adalah gigi molar pertama, serta melibatkan tidak lebih dari 2 gigi lain selain molar pertama dan insisif.

Perawatan:

- a. Kontrol plak supragingiva yang memadai
- b. Instrumentasi subgingiva untuk menghilangkan biofilm.
- c. Pemberian antibiotik

6. Klasifikasi IV : Periodontitis Sebagai Manifestasi Penyakit Sistemik

Klasifikasi IV dalam konteks penyakit periodontal merupakan kondisi di mana periodontitis terjadi sebagai manifestasi dari penyakit sistemik yang mendasarinya. Ini berarti bahwa periodontitis bukan hanya masalah lokal, tetapi

juga dapat menjadi indikator atau akibat dari kondisi kesehatan yang lebih luas. Klasifikasi IV: Periodontitis sebagai manifestasi penyakit sistemik menunjukkan bahwa kesehatan periodontal tidak dapat dipisahkan dari kesehatan sistemik. Memahami hubungan ini penting untuk diagnosis, pengelolaan, dan pencegahan penyakit periodontal serta untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang komprehensif, baik kesehatan mulut maupun kesehatan sistemik dapat ditingkatkan.

a. Penyakit Sistemik yang Terkait

1) Diabetes Mellitus:

Diabetes dapat mempengaruhi kesehatan periodontal dengan meningkatkan risiko infeksi dan memperlambat penyembuhan. Periodontitis dapat memperburuk kontrol glukosa pada pasien diabetes.

2) Penyakit Kardiovaskular:

Ada hubungan antara penyakit periodontal dan penyakit jantung. Peradangan yang terjadi pada jaringan periodontal dapat berkontribusi pada peradangan sistemik yang mempengaruhi kesehatan jantung.

3) Penyakit Autoimun:

Beberapa penyakit autoimun, seperti lupus eritematosus sistemik dan rheumatoid arthritis, dapat mempengaruhi kesehatan gusi dan jaringan periodontal.

4) Penyakit Pernafasan:

Periodontitis dapat berkontribusi pada masalah pernapasan, terutama pada individu dengan kondisi paru-paru kronis.

b. Mekanisme Hubungan

Peradangan Sistemik:

Periodontitis dapat menyebabkan peradangan sistemik yang mempengaruhi berbagai sistem tubuh. Mediator inflamasi yang dilepaskan selama infeksi periodontal dapat masuk ke aliran darah dan mempengaruhi organ lain.

Bakteremia: Bakteri dari infeksi periodontal dapat memasuki aliran darah (bakteremia) dan berkontribusi pada infeksi sistemik atau memperburuk kondisi yang sudah ada.

c. Gejala dan Tanda Klinis

Gejala Periodontitis: Gejala yang umum termasuk gusi yang meradang, pendarahan, kehilangan gigi, dan pembentukan kantong periodontal.

Manifestasi Sistemik: Tanda-tanda sistemik dari penyakit yang mendasari dapat bervariasi tergantung pada kondisi spesifik, seperti kelelahan, demam, atau gejala lain yang terkait dengan penyakit sistemik.

d. **Diagnosis dan Evaluasi**

1) **Pentingnya Riwayat Medis:**

Dalam diagnosis periodontitis sebagai manifestasi penyakit sistemik, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap riwayat medis pasien, termasuk kondisi sistemik yang ada.

2) **Pemeriksaan Periodontal:**

Pemeriksaan periodontal yang menyeluruh harus dilakukan untuk menilai tingkat keparahan penyakit periodontal dan dampaknya terhadap kesehatan sistemik.

7. Pengelolaan dan Perawatan

a. **Pendekatan Multidisipliner:**

Pengelolaan periodontitis yang terkait dengan penyakit sistemik memerlukan pendekatan multidisipliner, melibatkan dokter gigi, dokter umum, dan spesialis lainnya.

b. **Perawatan Periodontal:**

Perawatan periodontal yang efektif, termasuk pembersihan profesional dan perawatan lanjutan, sangat penting untuk mengurangi peradangan dan risiko komplikasi sistemik.

c. **Manajemen Penyakit Sistemik:**

Mengelola kondisi sistemik yang mendasari, seperti diabetes atau penyakit jantung, juga penting untuk meningkatkan kesehatan periodontal.

8. Pencegahan

Edukasi Pasien: Edukasi pasien tentang pentingnya menjaga kesehatan mulut dan mengelola kondisi sistemik untuk mencegah perkembangan periodontitis.

Pemeriksaan Rutin: Rutin melakukan pemeriksaan gigi dan pemantauan kesehatan sistemik untuk mendeteksi dan mengelola masalah sejak dini.

9. Klasifikasi V : Penyakit Periodontium Nekrotik

Penyakit periodontium nekrotik adalah:

Gingivitis nekrotik, dulu dikenal sebagai gingivitis Vincent. Keadaan ini tidak boleh dirancukan dengan angina Vincent, yang juga merupakan infeksi fusospirochaeta, tetapi secara khusus terlokalisasi pada tonsil. Periodontitis nekrotik. Stomatitis nekrotik: yaitu keadaan lesi nekrotik yang telah meluas sehingga mengenai jaringan di sebelah apikal area pertemuan muko-gingiva. Kondisi kerusakan peradangan ini terjadi dengan cepat, membuat badan terasa lemah, dan biasanya berlangsung secara akut.

Gingivitis nekrotik ditandai oleh papila dan tepi gingiva yang nekrotik terulserasi dan sakit, dengan penampilan akhir seperti berlubang. Ulkus

tertutupi selaput abu-abu kekuningan. Pasien juga sering mengeluhkan adanya rasa logam, sensasi giginya serasa terbelah, dan ada bau mulut. Terbentuk ruang seperti kawah di area interproksimal, serta ada kerusakan puncak tulang alveolar. Atau terbentuk sekuester tulang (terpisahnya bagian tulang yang rusak dan mati). Dapat pula terjadi kerusakan perlekatan jaringan dan perkembangan menjadi periodontitis nekrotik. Limfadenitis regional, demam, dan badan terasa lemah dijumpai pada beberapa kasus. Penyakit ini dapat diramalkan dengan gingivostomatitis herpetik primer. Prevalensinya lebih tinggi di negara berkembang. Keadaan ini dikaitkan dengan kebersihan mulut yang buruk, tetapi stres dan kebiasaan merokok dapat berlaku sebagai ko-faktor. Pada umumnya hanya sebagai penyakit yang terbatas di area gingiva, tetapi jarang yang disebut cancrum oris atau noma ditemukan pada pasien kurang gizi, dan dalam keadaan seperti ini dapat mengakibatkan kerusakan rahang dan wajah yang parah.

Perawatan awal:

Pasien dianjurkan berkumur dengan klorheksidin glukonat 0,2% sebelum dilakukan skaling menggunakan ultrasonik untuk mengurangi penyebaran aerosol. Obat kumur klorheksidin juga dapat diresepkan sebagai tambahan saat prosedur menyikat gigi. Pada kebanyakan kasus, pemberian tindakan lokal yaitu debridemen sempurna dan kebersihan oral yang baik mencukupi; tetapi jika ternyata ditemukan ada gangguan sistemik (limfadenopati), dapat diberikan metronidazol 200 mg tiga kali sehari selama 3 hari. Penisilin juga efektif. Setelah ulkus sembuh, dapat dilakukan skaling

10. Klasifikasi VI : Abses Periodontium

Abses periodontium adalah pengumpulan pus yang terlokalisasi di dalam poket periodontium. Hal ini dapat terjadi baik akibat masuknya organisme virulen ke dalam poket yang telah ada ataupun akibat menurunnya potensi drainase. Yang terakhir secara klasik biasanya terjadi selama perawatan karena berkurangnya proses peradangan pada jaringan gingiva di bagian koronal menghambat drainase karena adaptasi bagian tepi gingiva yang erat ke gigi. Dapat pula terjadi akibat terdesaknya benda asing seperti duri ikan ke dalam poket yang telah ada, atau bahkan pada membran periodontium yang sehat.

Secara klinis mungkin terdapat pembengkakan, adanya pus keluar dari dalam poket atau terbentuk saluran pus (sinus), sakit pada perkusi gigi terkait, serta ada tanda-tanda periodontitis.

Diagnosis. Perlu dibedakan dengan abses apikal.

Abses apical

Gigi non-vital

Abses periodontium

Gigi biasanya vital

Perkusi arah vertikal sakit
Gigi dapat goyang
Gambaran radiografis lamina dura rusak

Gigi sakit jika digerakkan ke lateral
Gigi biasanya goyang
Gambaran radiografis terdapat kerusakan puncak alveolar.

Insersi guta perca point ke dalam saluran pus (sinus) terkait dan foto radiografis dapat membantu. Perawatan emergensi: Insisi dan drainase dengan anestesi lokal; antibiotik sistemik misalnya metronidazol 200-400 mg tiga kali sehari dan/atau amoksisilin 250-500 mg tiga kali sehari selama 5 hari jika terdapat keterlibatan sistemik. Perawatan lebih lanjut: debridemen mekanis setelah masalah teratasi untuk menghindari kerusakan iatrogenik pada jaringan periodontium sehat di dekat lesi. Tindak lanjut: perawatan konvensional untuk poket periodonium, dikombinasi dengan perawatan lesi periodontium-endodontik.

11. Klasifikasi VII: Periodontitis Berkaitan Dengan Lesi Endodontik

Penting untuk dilakukan uji vitalitas terhadap setiap gigi dengan restorasi besar yang menyertakan keterlibatan gangguan kesehatan periodontium. Mengingat seringnya penyakit periodontium dan patologi periapiks ditemukan, tidaklah mengherankan jika keduanya dapat terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan kebingungan saat menegakkan diagnosis. Keadaan patologi jaringan pulpa dapat meluas mengakibatkan masalah periodontium.

I. Diagnosis Penyakit Periodontal

Diagnosis penyakit periodontal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Laura Mitchell, dkk. 2009) :

Diagnosis penyakit periodontium ditentukan melalui penelusuran riwayat kesehatan, pemeriksaan klinis, dan radiografis, serta beberapa pemeriksaan khusus. Hal-hal khusus yang berkaitan dengan riwayat kesehatan adalah keberadaan faktor yang relevan dalam riwayat medis dan kebiasaan merokok. Pemeriksaan klinis mengarahkan ke tindakan kontrol plak, kerusakan kontur gingiva, pembengkakan, resesi jaringan periodontium, pembentukan poket periodontium, lesi area furkasi, dan kegoyangan gigi. Pemeriksaan periodontium dasar mempermudah dalam memperkirakan keadaan atau status periodontium. Pemetaan secara rinci mengenai poket periodontium harus dilakukan jika sudah terdeteksi keadaan periodontitis lanjut.

Pada pasien yang terindikasi menderita periodontitis kronis lanjut harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut termasuk probing mengelilingi setiap gigi. Indikator penyakit periodontium utama lainnya, yaitu perdarahan, juga

dideteksi menggunakan probe (secara berhati-hati), dan sebaiknya secara konsisten digunakan hanya satu jenis probe.

Uji diagnostik dan monitoring Pada umumnya difahami bahwa ada poket dengan keberadaan penyakit aktif dan tidak aktif. Perkembangan penyakit bersifat episodik dan lebih sering pada pasien yang peka. Pendarahan saat probing biasanya dipakai sebagai indikator yang paling berguna untuk menunjukkan aktivitas penyakit; tetapi, hanya 30% perdarahan yang akan berlanjut menjadi kerusakan perlekatan jaringan.

Radiograf bermanfaat dalam membandingkan derajat kerusakan tulang dan deposit permukaan akar dengan kedalaman poket. Serangkaian pemeriksaan radiografi standar memungkinkan pemantauan penyakit.

1. Bitewing horizontal dapat memperlihatkan tulang di area interproksimal dengan baik, berguna untuk menunjukkan derajat kerusakan tulang yang relatif sedikit (poket kurang dari 5 mm), serta mendeteksi deposit kalkulus. Bitewing vertikal dianjurkan jika poket lebih dalam dari 5 mm.
2. Periapikal seluruh rongga mulut (long cone technique), dilengkapi dengan bitewing vertikal dan horizontal, telah banyak digunakan sebagai pemeriksaan radiologi pilihan untuk pasien-pasien dengan penyakit periodontium signifikan, misalnya poket tidak teratur. Ketiga radiografi ini dapat menunjukkan dengan jelas deposit pada permukaan akar, kerusakan di area furkasi, kerusakan tulang yang luas, poket intraboni, serta lesi perio-endo. Hasil pemeriksaan radiografi, pemeriksaan klinis, dan pengukuran kedalaman poket, semuanya dapat dicatat menjadi sebuah peta periodontal untuk memonitor penyembuhan setelah perawatan.

J. Perawatan Dan Pencegahan Penyakit Periodontal

1. Perawatan Penyakit Periodontal

Prinsip perawatan penyakit periodontal menurut Laura Mitchell, dkk (2009):

a. Tegakkan diagnosis.

- 1) Tujuan secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai usaha untuk menjadikan mulut sehat, dengan pasien mampu, dan mau, menjaga agar mulut tetap sehat.
- 2) Sering lebih baik membagi prinsip perawatan periodontium ke dalam tiga fase:

a) Fase permulaan

(menghilangkan faktor penyebab), tujuannya adalah mengontrol atau menghilangkan gingivitis serta menahan berkembangnya penyakit periodontium dengan membuang plak dan faktor predisposisinya.

Penyakit periodontium adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh adanya plak, dengan demikian, mengontrol plak adalah merupakan kunci keberhasilan perawatan. Perawatan yang lebih kompleks akan selalu gagal jika tanpa disertai tindakan mengontrol plak secara efektif.

b) Fase korektif

dilakukan terutama untuk memperbaiki fungsi, dan jika memungkinkan, juga untuk memperbaiki fungsi estetika. Teknik korektif meliputi skaling/membersihkan akar gigi, penggunaan selektif antibiotik secara lokal dan sistemik, pembuatan restorasi, perawatan endodontik, serta penyesuaian oklusi.

Tujuan dari fase ini adalah:

- Menghilangkan poket periodontium patologis, atau mendapatkan perlekatan epitel yang erat di tempat poket pernah terjadi.
- Menghentikan kehilangan tulang, serta pada beberapa kasus memulihkan dukungan tulang alveolar.
- Menciptakan lingkungan oral pasien yang secara relatif mempermudah pasien untuk menjaga agar tetap bebas dari plak.

c) Fase pemeliharaan (suportif)

bertujuan untuk memperkuat motivasi pasien sehingga tingkat kebersihan mulutnya cukup baik untuk mencegah kekambuhan penyakit. Fase ini mendapatkan perhatian yang tinggi karena relatif mudah, yaitu aktivitas penyakit dapat dipantau dengan cara probing dan berbagai cara pemeriksaan di klinik.

Laura Mitchell, dkk (2009) membagi macam perawatan penyakit periodontal sebagai berikut:

a. Fase permulaan

Kontrol Plak

Berdasarkan pembahasan mengenai etiologi dan epidemiologi penyakit periodontium, telah sangat jelas bahwa plak gigi adalah penyebab masalah tersebut dan eliminasi plak akan menghambat terjadinya penyakit periodontium. Dengan demikian, kunci pencegahannya adalah dengan membuang plak secara sempurna dan teratur, Instruksi menjaga kebersihan mulut merupakan anjuran yang paling bermanfaat yang dapat disarankan kepada pasien. Kebiasaan merokok dapat memperparah penyakit periodontium serta mengganggu keberhasilan perawatannya.

- Instruksi penjagaan kebersihan mulut (OHI)

Instruksi penjagaan kebersihan mulut meliputi penjelasan mengenai sifat penyakit yang ada dalam mulut pasien serta alasan pentingnya

kebersihan mulut yang baik. Tunjukkan dan demonstrasikan penyakit kepada pasien menggunakan cermin yang dipegang oleh pasien (pembengkakan gingiva, perdarahan saat probing), kemudian tunjukkan penyebabnya (yaitu plak gigi yang berada di area terkait), baik secara langsung dengan mengeruk deposit gigi, atau dengan menggunakan bahan pewarna khusus (agens disklosing). Jelaskan bagaimana plak mulai terbentuk kembali segera setelah penyikatan gigi sehingga pembersihan plak secara teratur harus dilakukan, serta bahwa plak tidak dapat hilang hanya dengan cara berkumur. Kemudian tunjukkan bagaimana cara membuangnya, dan hindari agar tidak banyak mengkritik cara yang telah dilakukan oleh pasien, karena hal tersebut sering justru memberikan hasil sebaliknya.

- Kontrol plak secara mekanis

Penyikatan gigi membutuhkan sikat gigi, idealnya sikat gigi dengan kepala kecil, dan bulunya terbuat dari nilon, yang harus diganti setiap bulan. Pasta gigi membuat prosedur menyikat gigi lebih menyenangkan serta sebagai media bagi fluorida dan bahan-bahan topikal lainnya. Klorheksidin yang terdapat dalam pasta gigi aktif melawan mikro-organisme plak. Terdapat berbagai macam metode menyikat gigi, berdasarkan pada arah gerakan sikat gigi: memutar, vibrasi, sirkular, vertikal, horizontal. Metode yang terbaik adalah metode yang paling sesuai bagi masing-masing pasien [terlihat berupa tidak adanya plak saat penggunaan bahan pewarna (disklosing) sesudah menyikat gigi] serta tidak membahayakan gigi ataupun gingiva. Gerakan arah horizontal diperkirakan dapat mengakibatkan resesi gingiva. Sikat gigi dan metode menyikat gigi sering harus dimodifikasi pada anak-anak, orang tua, dan pasien dengan kemampuan terbatas.

Pembersihan interdental. Penyikatan gigi saja tidak cukup untuk membersihkan area interproksimal; tetapi, cara ini harus terlebih dulu dikuasai oleh pasien, sebelum menjelaskan tentang pembersihan area interdental. Flossing, penggunaan sikat gigi interdental mini (khususnya baik untuk permukaan akar gigi yang cekung), serta sikat untuk area interdental, dapat digunakan untuk pembersihan area interproksimal. Penggunaan benang gigi merupakan suatu seni tersendiri dan sebelumnya harus diajarkan dengan cara didemonstrasikan kepada pasien.

- Kontrol plak dengan bahan kimiawi

Berbagai obat kumur dapat digunakan untuk membantu pasien yang kesulitan dengan pembersihan gigi hanya dengan cara mekanis. Keadaan tersebut diperkirakan sebagai akibat tidak adanya keterampilan atau karena

kondisi mukosa (misalnya, ada sariawan, pemfigoid membran mukosa jinak), atau setelah pasien menjalani bedah periodontium. Antiseptik yang paling berguna untuk keadaan di atas adalah klorheksidin glukonat. Bahan ini umumnya digunakan berupa obat kumur 0,2% atau dalam bentuk gel, walaupun juga tersedia sebagai obat kumur 0,12%. Ketentuan standar pemakaian adalah 10 ml larutan dipakai berkumur selama 1 menit dua kali sehari. Gel dapat digunakan sebagai pengganti pasta gigi.

b. Fase Korektif

- Skaling dan pembersihan akar gigi

Skaling adalah pembuangan plak dan kalkulus dari permukaan gigi, baik dengan cara menggunakan instrumen manual atau secara mekanis. Skaling dapat dilakukan berupa sub ataupun supragingiva bergantung pada lokasi deposit. Skaling supragingiva umumnya dilakukan terlebih dahulu secara menyeluruh sebagai tindakan awal perawatan. Skaling subgingiva mungkin saja membutuhkan anestesi lokal dan melibatkan penghilangan deposit subgingiva di akar gigi. Pembersihan akar gigi (root debridement), bertujuan selain untuk menghilangkan deposit plak dan kalkulus, juga untuk menghilangkan lapisan tipis endotoksin yang menempel pada sementum. Secara umum digunakan skaler ultrasonik dalam mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut sampai selesai, namun, khususnya untuk area subgingiva, dilakukan dengan instrumen manual. Penggunaan instrumen periodontium yang baik, sangat bergantung pada pemilihan atau kesenangan pemakai; tetapi, sangat penting untuk menggunakannya dengan tekanan yang terkontrol serta tumpuan jari (finger rest) yang memadai untuk keamanan gerakan. Skaling ultrasonik menggunakan frekuensi 25-40.000 putaran per detik. Instrumen lain, yaitu skaler sonik yang bergetar sebanyak 1.600-1.800 putaran per detik, mempunyai efektifitas yang sama dalam pembuangan kalkulus serta dapat menghasilkan permukaan akar gigi yang lebih halus. Penggunaan kedua macam alat tersebut harus disertai dengan penggunaan semburan bahan pendingin yang banyak.

Geligi umumnya dipoles setelah skaling, sebaiknya dengan menggunakan rubber cup dan pasta mengandung fluor (misalnya pasta gigi). Hasilnya pasien dapat merasakan bahwa mulutnya bersih, serta menyadari bahwa keadaan tersebut harus tetap dijaga.

- Pemberian obat secara lokal

Berkaitan dengan kontroversi mengenai manfaat dan efek samping yang tidak diinginkan dari penggunaan antibiotik secara sistemik, dilakukan penelitian mengenai penggunaannya secara langsung ke dalam poket.

Dalam hal ini meliputi penggunaan pasta atau gel yang diinjeksikan, atau dengan menyusupkan fiber. Cara ini menghasilkan dosis lokal yang tinggi di tempat terkait, dengan efek penyerapan secara sistemik yang rendah, serta patogen terkena obat dalam waktu lebih lama. Kecepatan pergantian cairan krevikuler yang sudah mengandung bahan-bahan tersebut rendah. Sebagai contoh, bahan-bahan tersebut adalah: Blackwell Dentomycin® (mynocycline), Colgate-Palmolive Elyzol® (metronidazole), Actisite® (tetrasiklin), dan PerioChip® (klorheksidin). Namun, dilaporkan bahwa peningkatan perlekatan setelah penggunaan obat ini hanya sedikit, dan saat ini penggunaan antibiotik lokal sebagai tindakan pelengkap hanya digunakan untuk merawat kerusakan lokal yang persisten pada pasien yang sudah mempunyai kontrol plak yang baik. Pembersihan akar gigi harus dilakukan sebelum penempatan obat untuk menghilangkan biofilm plak.

- Pemberian obat antibiotik sistemik

Terdapat bukti yang mendukung penggunaan antibiotik sebagai pelengkap perawatan non-bedah mekanis pada periodontitis agresif, serta beberapa bentuk periodontitis kronis tertentu dan infeksi periodontium akut. Tinjauan mengenai penggunaan antibiotik dalam bidang periodonsia menyarankan penggunaannya bagi pasien yang pernah, atau yang memiliki risiko tinggi mengalami kerusakan periodontium. Digunakan dalam jangka pendek dengan dosis relatif tinggi, atau pemberian secara lokal dengan dosis tinggi. Dua jenis obat yang paling sering digunakan adalah:

Tetrasiklin. 250 mg empat kali sehari selama 2 hingga 3 minggu untuk orang dewasa. Bahan ini aktif terhadap spirohaeta. Obat ini paling bermanfaat dalam perawatan periodontitis agresif lokal (LAP). Oksitetrasiklin dan doksisisiklin saat ini sedang populer. Selain bersifat antibakteri, tetrasiklin juga dapat menurunkan kolagenase netrofil hospes serta menurunkan kerusakan tulang. Konsentrasinya dalam cairan krevikuler tinggi. Saat ini, yang banyak disukai adalah doksisisiklin (20 mg dua kali sehari selama 3 bulan). Pada dosis ini tidak ditemukan efek merusak mikroflora periodontium dan kerjanya terutama untuk mengurangi aktivitas kolagenolitik metaloproteinase (MPs).

Metronidazole. 200 mg 3 kali sehari selama 1 hingga 2 minggu. Bahan ini efektif terhadap protozoa dan jenis anaerob tertentu, serta dapat mematikan semua bakteri anaerob tertentu yang berada dalam poket periodontium. Oleh karena tidak mengganggu bakteri aerob atau anaerob fakultatif, tidak ada perkembangan patogen oportunistik. Jika obat ini dikombinasikan dengan perawatan poket secara mekanis, diperoleh

perbaikan yang signifikan yaitu berupa pengurangan kedalaman poket. Terdapat interaksi berupa mual dan muntah. Saat ini dianjurkan penggunaan kombinasi amoksisilin (250 mg empat kali sehari) dan metronidazol (200 mg empat kali sehari) selama 2 minggu dan diperkirakan efektif.

- Oklusi dan splinting

Telah terbukti bahwa gigi yang telah mengalami penyakit periodontium, hubungannya dalam lengkung gigi dapat berubah sehingga mengalami trauma oklusi, atau bahwa gigi yang semula hanya mengalami trauma oklusi kemudian berkembang menjadi mengalami penyakit periodontium, dan kedua faktor tersebut dapat saling memperparah. Trauma oklusi tidak dapat menginduksi kejadian kerusakan jaringan periodontium, tetapi dapat memperparah laju perkembangan penyakit.

Meningkatnya kegoyangan gigi secara sederhana dapat disebabkan oleh kerusakan perlekatan jaringan periodontium dan dukungan tulang alveolar. Kegoyangan juga dapat sebagai akibat pengaruh lokal berupa beban oklusi yang berat sehingga menyebabkan melebarnya membran periodontium. Saat ini disepakati bahwa diagnosis trauma oklusi hanya ditegakkan jika terlihat pertambahan kegoyangan gigi yang progresif, tetapi untuk melakukan hal ini perlu digunakan metode penilaian derajat kegoyangan gigi yang objektif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan indeks kegoyangan gigi:

Derajat 1 = kegoyangan kurang dari 1 mm arah bukolingual
Derajat 2 = kegoyangan 1-2 mm arah bukolingual

Derajat 3 = kegoyangan lebih dari 2 mm arah bukolingual dan/atau kegoyangan arah vertikal.

- Perawatan

Prioritas pertama adalah menegakkan diagnosis dan merawat penyakit periodontium yang ada, serta mengoreksi setiap faktor penyebab, misalnya restorasi mahkota atau jembatan yang tidak baik, restorasi yang terlalu tinggi. Jika kegoyangan gigi yang menetap langsung disebabkan oleh trauma oklusi, penyesuaian oklusi menjadi perawatan pilihan. Jika gigi goyang akibat kurangnya dukungan tulang alveolar, hal ini tidak secara otomatis merupakan indikasi untuk splinting.

Splinting diindikasikan untuk kasus berikut:

- Gigi sehat tetapi ada penurunan jaringan periodontium sehingga kegoyangan gigi meningkat.

- Gigi dengan kegoyangan meningkat dan pasien merasa gigi kurang nyaman saat digunakan untuk berfungsi.
- c. Fase Pemeliharaan (suportif)

Segera setelah fase korektif selesai, program terapi suportif harus dimulai. Guna menghindari terjadinya reinfeksi serta untuk menjaga manfaat terapeutika dalam waktu yang lama, pasien harus dimonitor dan kadang-kadang dilakukan perawatan untuk mendukung penjagaan sehari-harinya secara mandiri. Kunjungan untuk pemeliharaan tersebut meliputi reevaluasi kontrol plak, perdarahan pada probing, kemungkinan adanya pus dan lesi di area furkasi, serta pemeriksaan radiografi jika diperlukan. Perawatan poket dengan perdarahan yang persisten serta pembersihan dan pemolesan seluruh rongga mulut harus dilakukan. Enam bulan pertama setelah perawatan fase korektif selesai adalah merupakan fase penyembuhan, dan pembersihan gigi secara reguler harus dilakukan. Kemudian kontrol untuk kunjungan pemeliharaan dimulai dengan interval waktu 3-4 bulan dan mungkin dapat diperpanjang menjadi 6 bulan jika keadaan baik, meskipun belum ada bukti yang menunjukkan frekuensi ideal untuk kunjungan fase pemeliharaan ini. Berbagai aspek seperti kontrol plak, perdarahan pada probing, dan tinggi tulang alveolar menjadi pertimbangan dan frekuensi kontrol ditentukan oleh hal-hal tersebut.

Rasinta Tarigan (1989) mengatakan:

Perawatan terhadap gigi goyah biasanya memerlukan waktu yang lama dengan prosentase keberhasilan yang sangat rendah. Penyebab utama kegoyahan sering amat sukar ditentukan karena mencakup kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pada usialanjut arteri sclerosis menyebabkan suplai makanan ke gigi berkurang sehingga dapat menyebabkan kegoyahan gigi. Pada umumnya perawatan gigi yang telah goyah dilakukan bersama-sama dengan dokter umum untuk menjaga kemungkinan adanya penyakit lain yang menyebabkan gigi menjadi goyah. Bila kegoyahan gigi disebabkan oleh karang gigi, maka biasanya dengan membuang karang gigi, gigi tersebut dapat kuat kembali. Pada keadaan yang lebih parah dimana nanah telah keluar dari saku gusi, maka perawatan yang dilakukan adalah dengan operasi, biasanya periodontium dapat melekat kembali ke gigi.

2. Pencegahan Penyakit Periodontal

Rasinta Tarigan (1989) mengatakan bahwa keberhasilan dalam pencegahan penyakit periodontal tergantung tidak hanya pada dokter gigi yang merawatnya, tetapi juga tergantung pada dedikasi pasien, bila ada plak menggosok gigi dengan cara yang baik merupakan hal yang paling efektif untuk mengontrol plak

pada gigi. Karang gigi juga harus dibersihkan setiap 6 bulan, juga tambalan atau gigi palsu sehat harus dipoles dengan baik untuk mencegah tertahannya plak di dalam mulut.

Teknik preventif profesional adalah merupakan cara pilihan Laura Mitchell, dkk (2009) dalam upaya pencegahan penyakit periodontal. Teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pemeriksaan periodik reguler untuk penyakit periodontium, yang sebagian besar asimtomatis, penting untuk dilakukan. Pemeriksaan ini memerlukan pemeriksaan oral menyeluruh, meliputi probing poket sebagai bagian dari pemeriksaan rutin. Pada pasien yang telah menunjukkan adanya penyakit periodontium, disarankan untuk melakukan pemeriksaan ini setiap tiga bulan. Perawatan skaling dan pemolesan rutin hanya memberi manfaat kecil kecuali jika disertai dengan pendidikan kebersihan mulut dan motivasi yang intensif kepada pasien (meskipun dapat membosankan pasien), karena usaha pasien sajalah yang akan dapat menghambat pembentukan kembali plak serta mencegah awal terjadinya penyakit periodontium.

Menghilangkan, menghindari, dan mengobati masalah iatrogenik seperti tepi restorasi mengemper, tepi mahkota yang tidak baik, desain gigi tiruan ataupun alat ortodontik yang tidak baik, dan sebagainya, harus dilakukan. Jika poket periodontium tidak sembuh setelah terapi awal dan usaha mengontrol plak dengan baik telah dilakukan, dibutuhkan perawatan lebih lanjut, yaitu berupa pembersihan akar gigi (*root debridement*).

3. *Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN)*

a. Pengertian

Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN) adalah indeks yang digunakan oleh WHO untuk menilai kondisi jaringan periodontal dan kebutuhan perawatannya dengan menggunakan sonde khusus. Indeks ini melibatkan pemeriksaan klinis untuk mendeteksi adanya kantong periodontal, kalkulus, dan perdarahan gusi. Indeks ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang kebutuhan perawatan periodontal dalam populasi dan juga untuk pemantauan individu oleh praktisi gigi. Indeks ini dikembangkan pada awalnya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan digunakan secara luas dalam survei kesehatan masyarakat untuk mengevaluasi status periodontal. Meskipun CPITN tidak secara langsung dikembangkan oleh Ramfjord pada tahun 1959. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai CPITN:

b. Maksud

- 1) Untuk mendapatkan data tentang status periodontal masyarakat
- 2) Untuk merencanakan program kegiatan penyuluhan

- 3) Untuk menentukan kebutuhan perawatan yang meliputi jenis tindakan, besar beban kerja dan kebutuhan tenaga
 - 4) Memantau kemajuan kondisi periodontal individu
- c. Persiapan
- 1) Menyiapkan alat dan bahan (kaca mulut, pinset dan oeriodontal probe, kapas, desinfektan)
 - 2) Menyiapkan formulasi CPITN
- Keterangan :
- a) Penentuan sextan
Penentuan sextan yaitu membagi gigi pada rahang atas dan rahang bawah menjadi 6 bagian
 - b) Gigi indeks
Gigi indeks adalah gigi yang perlu diperiksa untuk mengukur kondisi jaringan periodontal, jadi tidak perlu diperiksa semua gigi yang ada di rongga mulut (Ramfjord, 1959).
 - c) Bila salah satu gigi molar dari gigi indeks tidak ada, perlu dilakukan penggantian gigi indeks tersebut, (gigi yang ada pada sextan tersebut dicatat keadaan yang terparah)
 - d) Bila dalam suatu sextan tidak terdapat gigi indeks, maka semua gigi yang terdapat dalam sextan tersebut diperiksa, dan nilai skor tertinggi atau keadaan gigi yang terparah pada sextan tersebut yang dicatat
 - e) Anak pada usia <19 tahun gigi molar kedua tidak perlu diperiksa untuk menghindari adanya false pocket
 - f) Anak – anak usia <15 tahun, pencatatan hanya diperlukan untuk mengetahui ada / tidaknya karang gigi dan pendarahan saja (tidak untuk pocket)
 - g) Tanda X (Silang) adalah apabila hanya ada 1 gigi / tidak ada gigi dalam satu sextan maka sextan tersebut tidak dihitung, tetapi dipindahkan ke sextan sebelahnya dan diambil skor tertinggi
- d. Pelaksanaan
- 1) Pasien dalam posisi pemeriksaan
 - 2) Dalam penggunaan probe, dipergunakan tekanan ringan dan sebagai patokan masukan ujung probe dibawah kuku ibu jari tangan dengan tidak ada rasa sakit, bila timbul rasa sakit berarti tekanan terlalu besar
 - 3) Letakkan ujung probe pada Cemento Enamel Junction (CEJ) digeser gerakan naik turun sesuai kontour gigi
 - a) Berdarah atau tidak berdarah
 - b) Jika terasa ujung probe tersangkut menunjukkan adanya karang gigi

c) Apabila ujung probe masuk kedalam gusi berarti ada saku gusi (Pocket)

4) Penentuan Skor

Skor atau nilai adalah untuk menentukan tingkatan kondisi jaringan periodontal dan kebutuhan perawatannya.

Tabel 2.1: Penentuan Skor

No	Kondisi Jaringan Periodontal	Nilai	Kebutuhan Perawatan
1	Jaringan periodontal sehat tak ada pendarahan tak ada pocket tak ada karang gigi.	0	Tidak memerlukan perawatan
2	Ada pendarahan spontan atau selang beberapa saat setelah di periksa dengan sonde.	1	Penyuluhan tentang kesehatan gigi
3	Terasa adanya karang gigi sub / supra gingiva, daerah hitam pada sonde terlihat seluruhnya.	2	Penyuluhan dan pembersihan karang gigi
4	Pocket 4 – 5 mm tepi gusi terletak pada daerah hitam sonde	3	Penyuluhan dan pembersihan karang gigi
5	Pocket > 6 mm warna hitam pada sonde tidak terlihat	4	Penyuluhan dan pembersihan karang gigi Penyuluhan dan perawatan

e. Pencatatan C.P.I.T.N

Dalam formulir penilaian kesehatan gigi dan mulut menurut WHO sebagai berikut :

Status pemeriksaan

17/16 11 26/27

42/44 11 14/17

Kondisi Periodontal :

0 = sehat

1 = berdarah

2 = kalkulus

3 = pocket 4 – 5 mm

4 = pocket lebih dari 5 mm

X = sextan tidak diperiksa

1) Contoh pendataan /pencatatan individu

a) Nama: Ria

Jenis kelamin : Wanita

Umur : 12 tahun

Skor/nilai

1	0	0
1	2	0

Keadaan/kondisi:

- RA dan RB kanan (posterior) terdapat pendarahan Atau selang beberapa saat setelah diperiksa dengan sonde : (1)
- RB tengah terdapat karang gigi (daerah warna hitam pada sonde terlihat sama) : (2)
- RA dan RB kiri (posterior) dan RA tengah ada 3 sextan sehat : (0)

Kebutuhan keperawatan:

- Penyuluhan tentang kesehatan gigi
- Pembersihan karang gigi satu sextan

b) Nama: TN Aldi

Jenis kelamin: laki-laki

Umur: 50 tahun

Skor/nilai

4	0	3
3	2	3

Keadan kondisi

- RA kanan (posterior) terdapat pocket > 6 mm (warna hitam pada sonde tidak terlihat) : (4)
- RA kiri, RB kanan dan kiri terdapat pocket 4-5 mm (tepi gusi terlihat pada daerah hitam sonde) : (3)
- RB tengah terasa adanya karang gigi sub atau supra gingiva (daerah hitam pada sonde terlihat seluruhnya) : (2)
- Satu sextan sehat (RA tengah) : (0)

Kebutuhan perawatan:

- Penyuluhan tentang kesehatan gigi.
- Perawatan kompleks pada satu sextan.
- Pembersihan karang gigi pada 5 sextan.

f. Contoh pendataan / pencatatan kelompok (terlampir)

- 1) Pemeriksaan dilakukan kepada 20 Subject / responden.
- 2) Hasil pemeriksaan 20 responden dimasukkan ke TABEL INDUK.
- 3) Dari tabel induk dapat diketahui persentasi orang yang terkena penyakit periodontal (tabel 1).
- 4) Jumlah rata-rata yang terkena penyakit periodontal (tabel 3).
- 5) Dari tabel induk dapat diketahui juga tentang kebutuhan perawatan (tabel 2).
- 6) Dapat diketahui distribusi sextan sehat (tabel 4).
- 7) Dapat diketahui distribusi pocket dalam (tabel 5).

g. Tindak lanjut :

- 1) Hasil pendataan / pencatatan per individu ini di gunakan untuk kebutuhan perawatan bila perlu dirujuk.
- 2) Hasil pendataan status penyakit periodontal kelompok dapat di gunakan untuk perencanaan program (9, 11)

Contoh : Hasil Pemeriksaan Dari 20 Subject / Responden

<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> (1)	0	0	0	0	0	0	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table> (2)	0	0	1	0	0	1	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr></table> (3)	0	0	4	0	0	4	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> (4)	1	1	0	1	1	1
0	0	0																									
0	0	0																									
0	0	1																									
0	0	1																									
0	0	4																									
0	0	4																									
1	1	0																									
1	1	1																									
<table><tr><td>4</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> (5)	4	3	1	2	3	1	<table><tr><td>X</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>X</td></tr></table> (6)	X	4	4	4	4	X	<table><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>3</td></tr></table> (7)	3	3	3	3	4	3	<table><tr><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>X</td></tr></table> (8)	2	2	3	2	2	X
4	3	1																									
2	3	1																									
X	4	4																									
4	4	X																									
3	3	3																									
3	4	3																									
2	2	3																									
2	2	X																									
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> (9)	0	0	0	1	1	0	<table><tr><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> (10)	3	2	3	2	3	2	<table><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> (11)	2	1	3	1	1	1	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> (12)	0	0	0	1	0	0
0	0	0																									
1	1	0																									
3	2	3																									
2	3	2																									
2	1	3																									
1	1	1																									
0	0	0																									
1	0	0																									
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> (13)	0	0	X	3	3	3	<table><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table> (14)	2	0	2	0	2	0	<table><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> (15)	2	1	3	3	2	1	<table><tr><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td><td>X</td></tr></table> (16)	2	2	3	2	2	X
0	0	X																									
3	3	3																									
2	0	2																									
0	2	0																									
2	1	3																									
3	2	1																									
2	2	3																									
2	2	X																									
<table><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr></table> (17)	3	3	3	3	3	3	<table><tr><td>4</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>1</td></tr></table> (18)	4	4	3	4	4	1	<table><tr><td>4</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> (19)	4	0	1	1	0	0	<table><tr><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> (20)	2	2	4	1	1	1
3	3	3																									
3	3	3																									
4	4	3																									
4	4	1																									
4	0	1																									
1	0	0																									
2	2	4																									
1	1	1																									

Gambar 2.1: Contoh Hasil Pemeriksaan Dari 20 Subject / Responden

Tabel 2.2: Tabel Induk

No	Skor Tertinggi	Jumlah Sextan Dengan Kode					
		0	1	2	3	4	5
		H	B	C	P1	P2	X

1.	0	6	-	-	-	-	-
2.	1	4	2	-	-	-	-
3.	4	4	-	-	-	2	-
4.	1	1	5	-	-	-	-
5.	4	-	2	1	2	1	-
6.	4	-	-	-	-	4	2
7.	4	-	-	-	3	1	-
8.	2	-	1	5	-	-	-
9.	1	4	2	-	-	-	-
10.	3	-	-	3	3	-	-
11.	3	-	5	-	1	-	-
12.	1	5	1	-	-	-	-
13.	3	2	-	-	3	-	1
14.	2	3	-	3	-	-	-
15.	3	-	2	2	2	-	-
16.	3	-	-	4	1	-	1
17.	3	-	-	-	6	-	-
18.	4	-	-	-	1	4	-
19.	4	3	2	-	-	1	-
20.	4	-	3	2	-	1	-
		32	26	20	24	14	4
	0 = 1 1 = 4 2 = 2	3 = 6 4 = 7	Keterangan : H : Sehat (<i>Health</i>) B : Berdarah (<i>Blooding</i>) C : Karang Gigi (<i>Calculus</i>) P1 : Pocket Dangkal P2 : Pocket Dalam X : Tidak Diskor				

Tabel Skor Tertinggi (Tabel Induk)

Gambar responden dengan skor tertinggi

- 1.7 Responden memiliki skor tertinggi 4 (pocket dalam)
- 2.6 Responden memiliki skor tertinggi 3 (pocket dangkal)
- 3.2 Responden memiliki skor tertinggi 2 (karang gigi)
- 4.4 Responden memiliki skor tertinggi 1 (gusi berdarah)
- 5.1 Responden memiliki skor tertinggi 0 (sehat periodontal)

Tabel Jumlah Sextan Dengan Kode (Tabel Induk)

Jumlah sextan yang terkena penyakit periodontal pada responden gambaran untuk mengetahui beban kerja :

- 1) Terdapat 32 sextan sehat pada responden
- 2) Terdapat 26 sextan dengan perdarahan
- 3) Terdapat 20 sextan dengan calculus
- 4) terdapat 24 sextan dengan poket dangkal
- 5) terdapat 14 sextan dengan poket dalam
- 6) terdapat 4 sextan tidak diskor (tanda silang)

Tabel 2.3: Presentase orang yang terkena penyakit periodontal

Jumlah % orang dengan skor tertinggi				
% orang periodontal sehat	% orang berdarah saja	% orang gusi berdarah dan karang gigi saja	% orang gusi berdarah dan karang gigi poket dangkal	% orang gusi berdarah dan karang gigi poket dangkal poket dalam
Skor 0	1	2	3	4
N				
20 1	4	2	6	7
$1 / 20 \times 100 = 5 \%$	$4 / 20 \times 100 = 20\%$	$2 / 20 \times 100 = 10\%$	$6 / 20 \times 100 = 30\%$	$7 / 20 \times 100 = 35\%$

Keterangan Tabel 1

Persentase orang yang terkena penyakit periodontal, urutannya adalah sebagai berikut :

- 1) 35 % menderita gusi berdarah, karang gigi, pocket dangkal dan pocket dalam.
- 2) 30 % responden menderita gusi berdarah, karang gigi pocket dangkal.
- 3) 20 % responden menderita gusi berdarah saja.
- 4) 10 % responden menderita gusi berdarah dan karang gigi.
- 5) 5 % responden jaringan periodontalnya sehat.

Tabel 2.4: Kebutuhan Perawatan (diambil dari tabel 1)

N	Instruksi Kebersihan % TN - 1	Pencegahan (Prophylaxis) % TN - 2	Perawatan komplek % TN - 3
20	(B + C + P1 + P2) (20 + 10 + 30 + 35) % 95 %	(C + P1 + P2) (10 + 30 + 35) % 75 %	(P2) (35) % 35 %

Keterangan Tabel 2.4

Kebutuhan perawatan yang diperlukan oleh responden adalah:

- 1) 95 % responden memerlukan instruksi kebersihan mulut (TN - 1 = Treatment Need 1)
- 2) 75 % responden memerlukan tindakan pencegahan (prophylaxis)
- 3) 35 % responden memerlukan tindakan perawatan kompleks yang ditangani oleh spesialis periodontal.

Tabel 2.5: Jumlah sextan rata-rata yang terkena penyakit periodontal.

Diambil dari tabel induk: kolom sextan dengan kode 0 – X

N	Sehat	Berdarah dengan skor lebih tinggi	Karang gigi dengan skor lebih tinggi	Pocket dangkal dengan skor lebih tinggi	Pocket dalam dengan skor lebih tinggi	Tidak diskor (tanda silang)
Skor	0	1+2+3+4 26+20+24+14	2+3+4 20+24+14	3+4 24+14	4 14	X
$\frac{\text{Nilai}}{20}$	$\frac{32}{20} = 1,6$	$\frac{84}{20} = 4,2$	$\frac{58}{20} = 2,9$	$\frac{38}{20} = 1,9$	$\frac{14}{20} = 0,7$	$\frac{4}{20} = 0,2$

Keterangan Tabel 2.5

Jumlah sextan rata-rata yang terkena penyakit periodontal adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata 4,2 sextan pada responden mengalami pendarahan.
2. Rata-rata 2,9 sextan pada responden terdapat karang gigi.
3. Rata-rata 1,9 sextan pada responden terdapat pocket dangkal.

4. Rata-rata 1,6 sextan pada responden jaringan periodontalnya sehat.
5. Rata-rata 0,7 sextan pada responden terdapat pocket dalam.

Tabel 2.6: Distribusi sextan sehat (responden yg tidak memiliki sextan sehat)

N	0 Sextan	1 Sextan	2 Sextan	3 Sextan	4 Sextan	5 Sextan	6 Sextan
20	11	1	1	2	3	1	1

Tabel 2.6 Distribusi sextan sehat dari responden adalah sebagai berikut :

1. 11 responden memiliki jaringan periodontal sehat (55%).
2. 7 responden memiliki 3 atau lebih sextan sehat (35%).
3. 2 responden memiliki 4 atau 2 sextan masing-masing (5%).

Tabel 2.7: Distribusi pocket dalam.(responden yg tidak memiliki sextan pocket dalam)

N	0 Sextan	1 Sextan	2 Sextan	3 Sextan	4 Sextan	5 Sextan	6 Sextan
20	13	4	1	0	2	0	0

Keterangan Tabel 5

Distribusi sextan sehat dari responden adalah sebagai berikut :

1. 11 responden memiliki jaringan periodontal sehat (55%)
2. 4 responden terdapat pocket dalam pada 1 sextan (20%)
3. 1 responden terdapat pocket dalam pada 2 sextan (5%)
4. 2 responden terdapat pocket dalam 4 sextan (10%)

K. Pembahasan

Penyakit periodontal merupakan kondisi yang dimulai dari peradangan ringan pada gusi (gingivitis) dan dapat berkembang menjadi kerusakan jaringan yang lebih serius (periodontitis), Penyebab utamanya adalah akumulasi plak bakteri, namun faktor risiko seperti kebersihan mulut yang buruk, merokok, stres, dan penyakit sistemik (misalnya diabetes) juga berperan besar dalam perkembangan penyakit periodontal, Pentingnya Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit Periodontal merupakan strategi

pencegahan utama, seperti edukasi kebersihan mulut dan pemeriksaan rutin. Penyakit periodontal memengaruhi kualitas hidup pasien. Hubungan penyakit periodontal dengan kehilangan gigi. Hubungan sistemik, misalnya kaitannya

dengan diabetes, penyakit kardiovaskular, atau kehamilan. Perlu dilakukan manajemen klinis penyakit periodontal dengan:

1. Pendekatan non-bedah seperti:

Skaling dan root planing.

Penggunaan antimikroba topikal atau sistemik.

2. Pendekatan bedah:

Flap surgery.

Graft jaringan lunak.

3. Evaluasi keberhasilan terapi periodontal

Faktor Risiko penyakit periodontal dan modifikasinya dengan memperhatikan Peran faktor lokal seperti kalkulus, restorasi yang buruk, dan kebersihan mulut. Modifikasi faktor risiko sistemik, seperti merokok, diabetes, dan stres. Rehabilitasi pasca perawatan periodontal perlu menjadi fokus dalam Upaya pemeliharaan periodontal setelah terapi, Jadwal kontrol rutin dan evaluasi lanjutan, dan edukasi pasien tentang pentingnya mengelola faktor risiko. Tantangan dan Tren masa depan dalam Periodontologi perlu pula dikembangkan misalnya pengembangan biomaterial untuk regenerasi periodontal, terapi berbasis gen atau sel induk, penggunaan teknologi digital, seperti pencitraan 3D atau AI dalam diagnosis.

Pendekatan Interdisipliner merupakan salah satu upaya yang perlu diperhitungkan seperti kolaborasi antara dokter gigi dan profesional kesehatan lainnya dalam menangani pasien dengan penyakit sistemik, peran dokter gigi dalam mendeteksi tanda awal penyakit sistemik melalui manifestasi periodontal. Peran kebijakan kesehatan masyarakat merupakan hal yang tidak kalah penting juga dalam melakukan Upaya penanggulangan dan Upaya pencegahan penyakit periodontal. pengembangan kebijakan untuk meningkatkan akses perawatan periodontal misalnya program pencegahan dan edukasi pada tingkat populasi, survei epidemiologi untuk memantau prevalensi penyakit periodontal.

L. Kesimpulan

Penyakit periodontal merupakan masalah kesehatan yang signifikan dengan dampak luas, baik pada kesehatan mulut maupun kesehatan sistemik. Mekanisme kompleks yang melibatkan faktor lokal dan sistemik menegaskan pentingnya diagnosis yang tepat dan manajemen yang terintegrasi. Dengan memahami etiologi, patogenesis, dan klasifikasi penyakit periodontal, pencegahan dan perawatan dini dapat dioptimalkan. Upaya ini tidak hanya akan mengurangi prevalensi penyakit periodontal tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

M. Daftar Pustaka

- Aruoma, O. I., Hausman-Cohen, S., Pizano, J., Schmidt, M. A., Minich, D. M., Joffe, Y., Brandhorst, S., Evans, S. J., & Brady, D. M. (2019). Personalized Nutrition: Translating the Science of NutriGenomics Into Practice: Proceedings From the 2018 American College of Nutrition Meeting. *Journal of the American College of Nutrition*, 38(4), 287–301. <https://doi.org/10.1080/07315724.2019.1582980>
- Assessment of Gender Based Difference in Occurrence of Periodontal Diseases: A Retrospective Study. (2021). *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(02). <https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.064>
- Dalai, S., Tangade, P., Singh, V., Jain, A., Priyadarshi, S., & Yadav, J. (2022). Assessment and Comparison of Periodontal Status and Its Impact on Oral Health-Related Quality of Life Among Urban and Rural Adults of Uttar Pradesh. *Journal of Primary Care Dentistry and Oral Health*, 3(3), 75–81. https://doi.org/10.4103/jpcdoh.jpcdoh_11_22
- Dhir, S. (2024). Periodontitis (Gum Disease) & its Risk Association in Diabetes, Pregnancy & Cardiovascular Disease. *Periodontitis (Gum Disease) & Its Risk Association in Diabetes, Pregnancy & Cardiovascular Disease*, 1(3). <https://doi.org/10.62830/MMJ1-3-5A>
- Duwisda, B., Rusminah, N., & Susanto, A. (2016). <p>Perbandingan efektifitas pasta gigi yang mengandung sodium bikarbonat dan sodium monofluorofosfat terhadap plak dan gingivitis</p><p>Comparison of the effectiveness between toothpaste contained sodium bicarbonate and sodium monofluorophosphate against plaque and gingivitis</p>. *Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran*, 28(3), 286–297. <https://doi.org/10.24198/jkg.v28i3.18693>
- Fidyawati, D., & Septnina, V. (2022). Kebutuhan Perawatan Periodontal Pada Pasien Rsgm Fkg Updm (B) Pada Periode November-Desember 2019: Survei Cpitn. *Jurnal Ilmiah Dan Teknologi Kedokteran Gigi*, 18(2), 57–63. <https://doi.org/10.32509/jitekgi.v18i2.1959>
- Firdausi, S., Pujiastuti, P., & Probosari, N. (2023). Hubungan Usia dan Jenis Kelamin Dengan Kejadian Penyakit Periodontal Pada Pasien Poli Gigi Puskesmas Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2020. *STOMATOGNATIC - Jurnal Kedokteran Gigi*, 20(2), 140. <https://doi.org/10.19184/stoma.v20i2.44014>
- J.D Maanson, B.M.Eley. (1993). *Buku ajar Periodonti (Outline Of Periodontics)* (I). Hipokrates.
- Jasmine, K. (2014). Periodontitis Arah Perkembangan Keilmuan Serta Keterkaitan

Dengan Peningkatan Kualiat Hidup Manusia. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, September*. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2024-3/9999920541728-PGB0604-SriLelyati.pdf>

- Kalhan, A. C., Wong, M. L., Allen, F., & Gao, X. (2022). Periodontal disease and systemic health: An update for medical practitioners. *Annals of the Academy of Medicine, Singapore*, 51(9), 567–574. <https://doi.org/10.47102/annals-acadmedsg.2021503>
- Petersen, P. E., & Ogawa, H. (2005). Strengthening the Prevention of Periodontal Disease: The WHO Approach. *Journal of Periodontology*, 76(12), 2187–2193. <https://doi.org/10.1902/jop.2005.76.12.2187>
- Posada-lópez, A., Botero, J. E., Pineda-tamayo, R. A., & Agudelo-Suárez, A. A. (2022). The Effect of Periodontal Treatment on Clinical and Biological Indicators, Quality of Life, and Oral Health in Rheumatoid Arthritis Patients: A Quasi-Experimental Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph19031789>
- Rizal, S. (2018). *Peran Status Periodontal Terhadap Kualitas Hidup Terkait Kesehatan Gigi Dan Mulut Penderita Diabetes Mellitus Dan Kontrol NON* repository.unair.ac.id. <https://repository.unair.ac.id/80023/>
- Sciences, M. D., & Selvaraj, S. (2022). Periodontal Disease: A Veiled Epidemic with Nascent Public Health Approach. *Medicon Dental Sciences*, 1(1), 20–21. <https://doi.org/10.55162/mcds.01.006>
- Udelar, O., Ariceta, A., Bueno, L., & Andrade, E. (2021). Efectos psicosociales de la enfermedad periodontal en la calidad de vida de pacientes de la Facultad de Odontologia (UdelaR) Un estudio cuali-cuantitativo. *Odontoestomatología*, 23(37), 1–13. <https://doi.org/10.22592/ode2021n37a1>
- Yodong, Utami, W. J. D., & Anonim, T. (2020). Relationship Between Periodontal Disease and Quality of Life of the Indonesian Family Welfare Guidance Programme (PKK) from Hamlet (RW) Number 01 Sron dol Wetan Urban Village , Semarang City. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(11), 58–61.

N. Glosairum

Penyakit periodontal adalah kelompok penyakit inflamasi kronis yang memengaruhi jaringan penyangga gigi, termasuk gingiva (gusi), ligamen periodontal, tulang alveolar, dan sementum.

Jaringan periodontal adalah kumpulan jaringan yang mengelilingi, mendukung, dan mempertahankan gigi di dalam rongga mulut.

Gingivitis adalah peradangan pada jaringan gingiva (gusi) yang biasanya disebabkan oleh akumulasi plak bakteri di sekitar garis gusi

Periodontitis adalah penyakit inflamasi kronis yang menyerang jaringan pendukung gigi (jaringan periodontal), termasuk gingiva (gusi), ligamen periodontal, tulang alveolar, dan sementum.

Prevalensi adalah istilah dalam epidemiologi yang mengacu pada jumlah atau proporsi individu dalam suatu populasi yang memiliki suatu penyakit, kondisi, atau karakteristik tertentu pada waktu tertentu.

Kebersihan mulut adalah kebiasaan dan tindakan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi, gusi, dan jaringan mulut lainnya.

Plak gigi adalah lapisan tipis yang terdiri dari bakteri, sisa makanan, dan air liur yang terus-menerus terbentuk di gigi.

Kalkulus adalah lapisan keras yang terbentuk ketika plak gigi mengeras akibat penumpukan mineral dalam air liur.

Sistemik adalah pengaruh atau kondisi yang melibatkan tubuh secara keseluruhan.

Etiologi adalah penyebab atau faktor yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit atau kondisi. Dalam kedokteran gigi, pemahaman tentang etiologi sangat penting untuk mendiagnosis, mencegah, dan mengobati masalah kesehatan gigi dan mulut secara efektif.

Patogenesis adalah proses yang menggambarkan bagaimana penyakit berkembang dalam tubuh.

Klasifikasi periodontitis adalah pengelompokan jenis-jenis periodontitis berdasarkan tingkat keparahan, usia saat onset, dan penyebab penyakit. Klasifikasi ini membantu dokter gigi dalam menentukan rencana perawatan yang sesuai untuk pasien.

Diagnosis adalah proses identifikasi penyakit atau kondisi medis pada pasien berdasarkan pemeriksaan klinis, riwayat kesehatan, serta hasil tes atau prosedur diagnostik lainnya.

Indeks CPITN adalah alat yang berguna untuk menilai status periodontal pada individu atau populasi. Melalui pengukuran kedalaman saku periodontal dan pemeriksaan tanda peradangan, indeks ini memberikan gambaran umum tentang

kesehatan gusi dan jaringan pendukung gigi serta membantu dalam perencanaan perawatan yang tepat.

Perawatan gigi adalah berbagai tindakan yang dirancang untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, mengatasi penyakit yang ada, serta memperbaiki fungsi dan penampilan gigi.

CHAPTER 3

HALITOSIS: PENYEBAB DAN PENANGANANNYA

Siti Fatimah, S.Tr.KG., MDSc.

A. Pendahuluan/Prolog

Halitosis menjadi salah satu permasalahan kesehatan gigi dan mulut yang cukup banyak dikhawatirkan oleh pasien yang sedang mencari bantuan profesional kesehatan gigi. Meningkatnya minat masyarakat dan media massa terhadap bau mulut, menyadarkan profesional kesehatan gigi bahwa bau mulut menjadi masalah yang tidak boleh terabaikan lagi. Namun, terkadang masih ada sebagian besar profesional kesehatan yang kurang memahami penyebab dan penanganan halitosis tersebut (Kapoor et al., 2016).

Studi epidemiologis tentang halitosis masih kurang banyak ditemukan, hal tersebut karena topik ini dianggap masih tabu untuk dibicarakan. Alasan kurangnya data ilmiah karena adanya perbedaan apresiasi budaya dan ras terhadap bau yang dicium oleh pasien dan peneliti, serta tidak adanya keseragaman dalam metode evaluasi, baik organoleptik maupun mekanis. Selain itu, tidak ada kriteria standar yang diterima secara universal, baik objektif maupun subjektif, yang mendefinisikan pasien halitosis (Kapoor et al., 2016; Naji et al., 2024).

Namun demikian, halitosis masih sangat perlu untuk mendapatkan perhatian besar untuk ditangani. Baik halitosis yang disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam rongga mulut itu sendiri, maupun yang berasal dari luar rongga mulut. Profesional kesehatan gigi perlu menentukan diagnosa yang tepat, agar halitosis dapat ditangani secara efektif. Penanganan harus sesuai dengan etiologinya, melalui penanganan holistik diharapkan pasien akan mendapatkan kesembuhan, sehingga kualitas hidup terkait kesehatan gigi dan mulutnya juga meningkat (Eugenia, 2024; Kapoor et al., 2016; Naji et al., 2024).

B. Pengertian Halitosis

Istilah "halitosis" berasal dari bahasa latin "halitus" yang berarti napas dan "osis" yang berarti kondisi medis. Halitosis, biasanya dikenal sebagai bau mulut, merupakan kondisi yang ditandai dengan adanya bau yang tidak sedap, bisa berasal dari rongga mulut atau sistem pernapasan (Eugenia, 2024). Bau mulut yang tidak sedap tersebut juga memiliki nama lain *breath malodor*, *bad breath*, atau *fetore ex ore*. Bau yang tercium bersifat subjektif, tergantung persepsi individu setelah

mencium napas orang lain saat berbicara dan bernapas (Newman et al., 2018; Sterer & Rosenberg, 2020).

Halitosis seringkali memunculkan ketidaknyamanan sosial bagi penderitanya. Berdasarkan perspektif medis, halitosis diartikan sebagai adanya bau napas yang tidak sedap melampaui rentang fisiologis bau yang ditolerir, bau ini menyebabkan ketidaknyamanan dan berpotensi memengaruhi hubungan interpersonal penderitanya (Eugenia, 2024). Halitosis dapat menjadi penanda dasar adanya suatu penyakit. Kondisi intra oral yang dipertimbangkan sebagai penyebab penting timbulnya halitosis dapat berupa adanya kebersihan gigi yang buruk, gingivitis, periodontitis, dan penumpukan lapisan plak pada lidah (Newman et al., 2018).

C. Klasifikasi Halitosis

Klasifikasi halitosis berdasarkan analisis penelitian dari *International Society of Breath Odour* dibentuk untuk membantu profesional kesehatan gigi dalam menentukan prosedur perawatan dan mengidentifikasi agen penyebab halitosis. Secara umum, halitosis dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, yaitu *genuine halitosis* dan *delusional halitosis* (Kapoor et al., 2016).

1. **Genuine Halitosis**

Genuine halitosis atau bau mulut sebenarnya merupakan kondisi bau mulut yang nyata dan dapat dikonfirmasi secara objektif asal penyebabnya saat dilakukan pemeriksaan. Terdapat dua jenis *genuine halitosis*, yaitu halitosis fisiologis dan halitosis patologis (Newman et al., 2018; Reddy, 2017).

a. **Halitosis Fisiologis**

Halitosis fisiologis merupakan bau mulut yang disebabkan oleh faktor fisiologis dan sifatnya hanya sementara. Bau ini timbul ketika mengonsumsi makanan tertentu seperti bawang putih, bawang bombay dan rempah-rempah. Selain itu, bau juga dapat timbul karena kebiasaan merokok ataupun mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti metronidazole, antihistaminics, penicillamine, dan lain-lain. Bau mulut saat bangun pagi hari menjadi salah satu contoh lainnya halitosis fisiologis. Terjadinya bau ini dikarenakan turunnya aliran saliva selama tidur dan naiknya perkembangan bakteri yang dapat menghasilkan senyawa penyebab bau. Bau ini akan hilang segera sesaat setelah individu berkumur atau makan pagi (Kapoor et al., 2016; Newman et al., 2018).

b. **Halitosis Patologis**

Halitosis patologis diartikan sebagai bau mulut yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu. Halitosis ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu halitosis intraoral dan halitosis ekstraoral. Halitosis intraoral merupakan bau mulut yang

jenis penyebab masalahnya berasal dari dalam rongga mulut. Penyebab dari dalam rongga mulut meliputi penyakit periodontal, karies gigi, infeksi mulut, atau mulut kering. Halitosis ekstraoral dikenal sebagai bau mulut yang berasal dari luar rongga mulut dan biasanya menjadi penanda suatu penyakit tertentu. Bau ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada telinga, hidung, tenggorokan (saluran pernapasan), gangguan metabolik sistemik (diabetes mellitus), penyakit paru, bronkus, ginjal, dan hati, serta hormonal (Bruch & Treister, 2017; Kadakampally, 2015; Newman et al., 2018).

2. *Delusional Halitosis*

Delusional halitosis dijelaskan sebagai adanya bau mulut saat seseorang mengeluarkan napas dari hidung atau mulutnya. Namun, bau ini tidak divalidasi oleh dokter maupun orang lain. Terdapat dua jenis *delusional halitosis*, yaitu *pseudo-halitosis* dan *halitophobia* (Çoban & Sönmez, 2017).

a. *Pseudo-halitosis*

Pseudo-halitosis merujuk pada kondisi dimana seseorang merasa bahwa dirinya memiliki bau mulut, padahal secara objektif tidak terkonfirmasi adanya bukti seseorang menderita hal tersebut. Kondisi ini seringkali berkaitan dengan faktor psikologis seperti kecemasan, depresi, dan gangguan obsesif-kompulsif. Selain itu, *pseudo-halitosis* dapat terjadi akibat peningkatan sensitivitas seseorang terhadap bau mulut yang normal (Challacombe et al., 2023; Eugenia, 2024).

b. *Halitophobia*

Halitophobia merupakan kondisi di mana seseorang terus-menerus mempercayai bahwa dirinya sedang menderita halitosis (bau mulut), meskipun telah menjalani perawatan halitosis atau *pseudo-halitosis* (Iba et al., 2021). Seseorang terkadang menolak bukti bahwa napasnya tidak memiliki bau tak sedap (Challacombe et al., 2023). Ini seringkali dinilai sebagai kelainan psikosomatik yang menyerang setidaknya 1,5 - 1 % populasi orang dewasa (Çoban & Sönmez, 2017).

Penderita seringkali tidak mencari terapi psikologis dan salah menafsirkan perilaku orang lain, seperti menutup hidung atau memalingkan wajah, sebagai konfirmasi bahwa napas mereka bau (Challacombe et al., 2023). Pada *halitophobia* memerlukan perawatan yang efektif melalui pendekatan holistik. Penanganan yang dimaksud mencakup penanganan medis untuk mengobati halitosis dan penanganan psikologis untuk mengatasi kesalahan keyakinan persepsi tentang bau mulut (Iba et al., 2021).

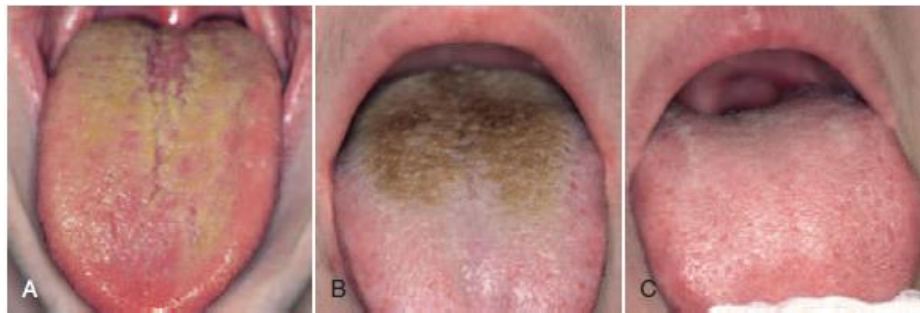
D. Patogenesis Halitosis

Patogenesis halitosis terjadi melalui interaksi antara bakteri dengan sisa makanan, sel epitel yang terkelupas, atau cairan tubuh seperti saliva dan darah. Bakteri anaerob memecah protein atau peptida yang berasal dari sisa makanan, sel epitel yang terkelupas, atau cairan tubuh. Seringkali proses ini terjadi pada area rongga mulut yang memiliki oksigen rendah seperti permukaan lidah, gigi dengan karies, atau poket periodontal. Pemecahan (hidrolisis) protein tersebut menjadi komponen yang lebih kecil menyebabkan terbentuknya asam amino. Asam amino kemudian didegradasi menghasilkan senyawa *Volatile Sulfur Compounds* (VSC) yang mengandung metil merkaptan dan hidrogen sulfida yang dapat menimbulkan bau (Bruch & Treister, 2017; Reddy, 2017).

E. Penyebab Halitosis

1. Penyebab Intraoral

a. *Tongue Coating*



Gambar 3.1: Variasi tongue coating (Newman et al., 2018)

Permukaan mukosa dorsum lidah memiliki luas sekitar 25 cm² dengan topografi yang tidak beraturan. Pada permukaan tidak beraturan tersebut terdapat lekukan yang tak terhitung jumlahnya, lekukan ini menjadi tempat menempelnya mikroorganisme dan sisa makanan. Sel-sel deskuamasi (sel kulit mati) dan sisa makanan yang tetap terperangkap di area lekukan tersebut akan menutupi permukaan lidah (*tongue coating*) dan dapat terdekomposisi oleh bakteri, sehingga berkontribusi pada bau tidak sedap (Gambar 4.1 A, B, C). Permukaan dorsum lidah dianggap sebagai faktor etiologi utama penyebab bau mulut (Kadakampally, 2015; Newman et al., 2018).

b. Penyakit Periodontal

Bakteri tertentu dalam patogenesis periodontitis dapat memproduksi VSC. Bakteri tersebut yaitu *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Porphyromonas gingivalis*, *Campylobacter rectus*, dan *Tannerella forsythia*. Semakin bertambahnya kedalaman poket periodontal, maka akan meningkatkan konsentrasi bahan kimia penghasil bau tidak sedap. Adanya

poket dalam tersebut menyebabkan terbentuknya putresin dan kadaverin (Kadakampally, 2015).

VSC sendiri dapat memperburuk kondisi periodontitis, dimana VSC meningkatkan permeabilitas epitel dan poket periodontal yang berkontribusi pada kontak langsung produk-produk periodontal dengan jaringan lunak. Metil merkaptan juga turut berperan memproduksi kolagenase interstisial, interleukin-1, dan katepsin B yang memperburuk kerusakan jaringan periodontal. Senyawa penghasil bau mulut dapat mengubah fibroblas, serta memengaruhi migrasi dan proliferasi sel (Kadakampally, 2015).

Manifestasi bau tidak sedap lainnya pada jaringan periodontal adalah adanya perikoronitis, *major recurrent oral ulceration*, gingivitis herpetik, dan necrotizing gingivitis/periodontitis. Ulkus yang terinfeksi oleh bakteri anaerob gram negatif seperti spesies *Prevotella* dan *Porphyromonas* akan lebih berbau tidak sedap jika dibandingkan dengan ulkus yang tidak terinfeksi (Newman et al., 2018).

c. Kelainan Gigi

Beberapa permasalahan gigi dapat menyebabkan timbulnya bau mulut (*oral malodor*). Permasalahan gigi tersebut meliputi adanya luka bekas pencabutan gigi, karies gigi, dan adanya cairan purulen yang dapat menyebabkan bau mulut. Selain itu, terselipnya makanan pada sela-sela gigi (*interproximal food impaction*) dan gigi berjejal (*crowding of teeth*) dapat menyebabkan penumpukan sisa makanan di rongga mulut yang berkontribusi pada halitosis (Kadakampally, 2015).

d. Xerostomia

Saliva memiliki fungsi penting dalam membersihkan rongga mulut secara alami. Pada penderita xerostomia (mulut kering) terjadi pengurangan aliran saliva, seringkali ditemukan penumpukan plak pada permukaan gigi dan lapisan tebal pada permukaan lidah. Kurangnya aliran saliva memicu peningkatan mikroorganisme yang memproduksi VSC. Selanjutnya, pelepasan VSC menghasilkan bau tidak sedap di dalam rongga mulut (Kadakampally, 2015; Newman et al., 2018).

2. Penyebab Ekstraoral

a. Telinga, Hidung, dan Tenggorokan

Selama terjadinya tonsilitis kronis atau purulen, lipatan kecil (kripta) yang terdapat pada jaringan tonsil dapat mengakumulasi debris dan bakteri, terutama yang bersifat periopatogen, sehingga menghasilkan pembusukan. Pada lipatan kecil tersebut bahkan dapat terbentuk kalkulus (tonsilolit atau batu amandel) (Newman et al., 2018).

Gangguan lainnya adalah faringitis akut (infeksi virus atau bakteri) dan postnasal drip. Kondisi yang umum dirasakan pasien yaitu adanya cairan yang mengalir di tenggorokan yang berasal dari rongga hidung. Kondisi ini sering dikaitkan dengan sinusitis kronis atau refluks esofagitis, di mana isi lambung yang bersifat asam naik mencapai nasofaring dan menyebabkan mukositis (Newman et al., 2018).

Selanjutnya, kondisi langka berupa atrofi mukosa hidung yang disebut ozena. Kondisi ini disebabkan oleh *Klebsiella ozaenae*, ditandai dengan pembentukan kerak yang menimbulkan napas berbau sangat menyengat. Akhirnya, keberadaan benda asing di rongga hidung atau sinus dapat memicu iritasi lokal, ulserasi, dan pembusukan berikutnya. Misalnya, anak-anak atau penyandang disabilitas mental cenderung memasukkan benda seperti kacang polong atau kertas basah ke dalam hidung (Newman et al., 2018).

b. Bronkus dan Paru-Paru

Penyakit paru-paru termasuk bronkitis kronis, bronkiektasis (infeksi sekresi lendir yang menetap di dilatasi kistik melalui dinding bronkiolus), pneumonia, abses paru, karsinoma bronkial, dan karsinoma paru (Newman et al., 2018).

c. Saluran Pencernaan

Beberapa kondisi kelainan saluran pencernaan seperti divertikum Zenker, hernia diafragmatik lambung, regurgitasi esofagitis, dan produksi gas didalam usus berkontribusi terhadap munculnya bau mulut (Kadakampally, 2015). Divertikum Zenker merupakan hernia pada dinding kerongkongan, yang memungkinkan terdapat akumulasi sisa makanan disana, sehingga membuat terjadinya pembusukan yang menghasilkan bau napas. Hernia diafragmatik lambung yaitu kondisi fundus lambung menonjol melalui diafragma dengan sfingter (otot melingkar) tidak berfungsi secara optimal. Hal ini memungkinkan gas atau isi lambung keluar kembali ke kerongkongan. Regurgitasi esofagitis merupakan kondisi ulserasi pada lapisan mukosa kerongkongan dikarenakan isi lambung yang asam mengalir kembali ke kerongkongan disebabkan oleh fungsi sfingter yang tidak memadai. Produksi gas didalam usus seperti dimetil sulfida dapat diserap, namun tidak dapat dimetabolisme oleh endotelium usus dan kemudian diangkut oleh darah. Gas-gas ini kemudian dapat dihembuskan melalui paru-paru (Newman et al., 2018).

d. Ginjal

Pada penyakit gagal ginjal, bau mulut terutama disebabkan oleh glomerulonefritis kronis yang memicu peningkatan amina dimetilamina dan

trimetilamina yang menghasilkan bau nafas tercium seperti ikan (Newman et al., 2018).

e. Hati

Pasien dengan berbagai tingkat kegagalan hepatoseluler dan/atau shunting portosistemik darah dapat mengalami aroma napas yang manis, berjamur, atau bahkan sedikit berbau feses. Bau ini disebut fetor hepaticus yang disebabkan oleh akumulasi dimetil sulfida. Selain itu, apabila fungsi metabolisme hati gagal, konsentrasi metabolit tertentu yang biasanya diproses di hati akan meningkat kembali masuk ke sirkulasi sistemik yang akhirnya dikeluarkan melalui napas (Newman et al., 2018).

f. Gangguan Metabolik Sistemik

Saat diabetes mellitus tidak terkontrol, tubuh kekurangan insulin atau tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Tubuh tidak bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama, sehingga tubuh mulai memecah lemak (lipolisis) berupa trigliserida dan asam lemak bebas sebagai penggantinya. Proses lipolisis menghasilkan zat keton (misalnya, aseton, asetoasetat, dan hidroksibutirat) yang memiliki bau manis, seperti bau apel busuk (Newman et al., 2018).

g. Trimethylaminuria

Trimethylaminuria adalah kelainan genetika langka yang menyebabkan bau amis yang khas pada napas, urin, keringat, dan sekresi tubuh lainnya. Trimethylaminuria merupakan cacat enzimatik dimana tubuh tidak dapat mengolah zat trimetilamina menjadi trimetilamin oksida, mengakibatkan akumulasi zat ini tidak normal dalam tubuh. (Newman et al., 2018).

h. Penyebab Hormonal

Pada saat-saat tertentu selama siklus menstruasi, bau napas khas dapat berkembang dimana pasangan sering kali menyadari bau ini. Bukti juga menunjukkan bahwa kadar VSC dalam udara yang dihembuskan meningkat dua hingga empat kali lipat di sekitar hari ovulasi dan selama periode perimenstruasi. Peningkatan VSC lebih kecil terjadi pada fase midfolikular (Newman et al., 2018).

F. Diagnosis Halitosis

Menurut Newman et al. (2018), proses diagnosis bau mulut dilakukan melalui pendekatan prakonsultasi, anamnesa, dan pemeriksaan. Adapun penjelasan ketiga proses tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Pendekatan Prakonsultasi

Pendekatan diagnosa yang tepat dimulai dengan memberikan informasi yang tepat kepada pasien sebelum janji temu. Sebelum melakukan kunjungan, 2 hari sebelumnya pasien disarankan tidak makan makanan yang menimbulkan bau mulut atau bau badan seperti bawang putih, bawang merah, atau rempah-rempah lainnya. Pasien juga tidak diperkenankan untuk minum alkohol, kopi, dan merokok dalam waktu 12 jam sebelum pemeriksaan. Untuk alasan yang sama, penggunaan permen karet, permen, obat tetes, dan obat kumur juga tidak disarankan selama 12 jam sebelum konsultasi bau mulut. Sedangkan pada saat hari konsultasi pasien harus menghindari penggunaan wewangian seperti parfum, *body lotion*, dan sampo agar tidak mengganggu penilaian organoleptik (Newman et al., 2018).

2. Anamnesa

Pada setiap konsultasi pasien harus ditanyakan secara detail terkait bau napas, kebiasaan makan, riwayat kesehatan umum dan kesehatan giginya. Pada anamnesa juga harus digali tentang frekuensi halitosis, waktu munculnya, kapan pertama kali terjadi, dan apakah masalah ini telah diidentifikasi orang lain. Riwayat kesehatan umum perlu dilakukan pencatatan, seperti adanya konsumsi obat-obatan dan penyakit sistemik, serta gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan. Sedangkan riwayat kesehatan gigi meliputi pertanyaan-pertanyaan tentang frekuensi kunjungan rutin, penggunaan obat kumur, protesa gigi, dan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut. Hal terakhir pasien perlu ditanyai tentang gaya hidup seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, dan pola makan sehari-hari (Newman et al., 2018).

3. Pemeriksaan

a. Organoleptik

Metode organoleptik masih menjadi standar pendekatan terbaik untuk menilai bau mulut. Seorang penilai yang terlatih mencium udara yang dihembuskan dan mengevaluasi apakah bau yang tercium termasuk bau tidak sedap, kemudian memberikan skor terhadap bau tersebut (Kadakampally, 2015). Skor diberikan berdasarkan skala intensitas Rosenberg, yaitu 0 = tidak ada bau, 1 = bau hampir tidak terdeteksi, 2 = sedikit bau tidak sedap, 3 = bau tidak sedap sedang, 4 = bau tidak sedap kuat, dan 5 = bau tidak sedap sangat parah. Pada enam poin tersebut, skor 0 menunjukkan konsentrasi senyawa penyebab bau di bawah ambang batas, skor 1 - 4 mencerminkan adanya peningkatan molekul penyebab bau sehingga sampai pada situs pengikatan reseptor pada hidung penilai, dan skor 5 diasumsikan mendekati saturasi dimana semua situs pengikatan reseptor pada sistem penciuman telah mencapai batas maksimalnya (Newman et al., 2018).



Gambar 3.2: Penilaian organoleptik (Newman et al., 2018)

Pada metode organoleptik, penilai akan mencium serangkaian sampel udara dengan langkah-langkah berikut (Newman et al., 2018).

- 1) Bau napas dari rongga mulut langsung setelah membuka mulut: Subjek membuka mulutnya dan tidak bernapas, kemudian penilai mendekatkan hidungnya dengan jarak sekitar 10 cm ke mulut klien (Gambar 4.2 A).
- 2) Bau napas dari rongga mulut beberapa saat setelah membuka mulut: Sebelum membukan mulut untuk penilaian, klien diminta menghitung dari 1 sampai dengan 10. Selanjutnya lakukan tindakan yang sama seperti sebelumnya. Apabila terdapat bau tidak sedap disini, maka bau tersebut terjadi karena adanya pengeringan mukosa palatum dan lidah (Gambar 4.2 B).
- 3) Bau lapisan lidah: Penilai mengikis lapisan dari bagian belakang lidah menggunakan sendok plastik atau pembersih lidah, kemudian menciumnya dengan jarak sekitar 5 cm dari hidung (Gambar 4.2 C).
- 4) Bau napas dari hidung: Subjek menghembuskan napas melalui hidung dengan mulut tertutup. Apabila napas dari hidung berbau tidak sedap, namun napas dari rongga mulut tidak berbau, maka dapat dicurigai terdapat permasalahan pada saluran telinga, hidung, dan tenggorokan (Gambar 4.2 D).

b. Kromatografi Gas

Kromatografi gas yaitu sebuah perangkat yang dapat menganalisis udara, saliva, dan cairan krevikular gingiva. Penggunaan metode ini memiliki keuntungan dapat mendeteksi hampir semua senyawa yang menghasilkan bau tidak sedap ketika digabungkan dengan metode analisis spektrometri massa.

Salah satu perangkat portabel kromatografi gas yang sering digunakan di klinik spesialis periodontal adalah *OralChroma* (Gambar 4.3). Langkah penggunaannya dilakukan dengan mengambil sedikit sampel napas klien menggunakan syringe plastik, kemudian disuntikkan ke port yang tersedia pada *OralChroma*. Selanjutnya komputer akan menampilkan hasil deteksi terhadap tiga senyawa VSC (hidrogen sulfida, metil merkaptan, dimetil sulfida) dalam waktu 8 menit (Newman et al., 2018).



Gambar 3.3: Perangkat *OralChroma* (Newman et al., 2018)

c. Monitor Portable Sulfur Volatil

Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya senyawa VSC pada napas. Salah satu alat yang tersedia secara komersil yaitu halimeter (Kadakampally, 2015). Langkah penggunaannya dilakukan dengan cara klien diminta untuk menutup mulut selama 2 - 3 menit sebelum pengambilan sampel napas memakai selang sedotan fleksibel yang terhubung dengan halimeter (Gambar 4.4). Selang sedotan idealnya ditempatkan di atas bagian dorsum lidah tanpa menyentuh mukosa mulut atau atas lidah. Klien diminta tetap dalam keadaan diam dengan mulut terbuka dan bernapas dari hidung (Newman et al., 2018).



Gambar 3.4: Monitor halimeter (Newman et al., 2018)

d. Tes BANA

Tes BANA merupakan tes yang didasarkan pada kemampuan beberapa spesis bakteri yang dapat menghidrolisis substrat sintesis tripsin (N-benzoyl-DL-arginine-2-naphthylamine). Tes BANA merupakan tes diagnostik yang cepat dan andal, dimana dapat dilakukan secara langsung (*chairside*) dalam waktu lebih kurang 15 menit (Newman et al., 2018; Sharma & Agarwal, 2022).



Gambar 3.5: Perlengkapan Tes BANA (Sharma & Agarwal, 2022)

Tes ini dapat mendeteksi tiga bakteri spesifik penyebab penyakit periodontal seperti *P. gingivalis*, *Bacteroides forsythus*, dan *Treponema denticola*. Periodontitis menjadi salah satu penyebab umum bau mulut, meskipun tidak semua penderita periodontitis memiliki bau mulut tidak sedap (Newman et al., 2018; Sharma & Agarwal, 2022).

G. Kebutuhan Perawatan (Treatment Needs) Halitosis

Kebutuhan perawatan (*Treatment Needs* / TN) dalam praktik kedokteran gigi untuk halitosis telah dikategorikan menjadi lima kelas untuk memberikan panduan kepada profesional kesehatan gigi dalam menangani klien halitosis. Penanganan halitosis yang menjadi tanggung jawab praktisi kedokteran gigi yaitu perawatan

halitosis fisiologis (TN-1), halitosis patologis intraoral (TN-1 dan TN-2), dan *pseudo-halitosis* (TN-1 dan TN-4). Penanganan halitosis oleh dokter atau dokter spesialis medis yaitu perawatan halitosis patologis ekstraoral (TN-3). Penanganan halitosis yang menjadi tanggung jawab dokter, psikiater, atau psikolog yaitu perawatan *halitophobia* (TN-5) (Kadakampally, 2015; Yaegaki & Coil, 2000).

Tabel 3.1: Kebutuhan Perawatan Halitosis

<i>Treatment Needs</i>	Klasifikasi	Deskripsi <i>Treatment Needs</i>
TN-1	<i>Genuine halitosis</i> (halitosis fisiologis dan halitosis patologis), <i>Pseudo-halitosis</i> , <i>Halitophobia</i>	Penjelasan mengenai halitosis dan instruksi untuk kebersihan mulut (penguatan perawatan diri pasien untuk meningkatkan kebersihan mulut)
TN-2	Halitosis Patologis Intraoral	Profilaksis oral dan perawatan untuk penyakit mulut
TN-3	Halitosis Patologis Ekstraoral	Rujukan ke dokter
TN-4	<i>Pseudo-halitosis</i>	Penjelasan tentang data pemeriksaan, edukasi, dan pemberian rasa percaya diri
TN-5	<i>Halitophobia</i>	Rujukan ke psikolog klinis

H. Penanganan Halitosis

Penanganan atau perawatan halitosis yang efektif sangat ditentukan oleh penegakan diagnosa yang tepat. Penegakan diagnosa ditekankan pada identifikasi sumber bau mulut, sehingga penanganan yang diberikan akan sesuai dengan etiologi asal yang berkontribusi memunculkan halitosis (Çoban & Sönmez, 2017; Reddy, 2017). Profesional kesehatan gigi perlu membandingkan aroma dari rongga mulut dan hidung untuk membedakan asal bau, sehingga dapat memastikan apakah bau tersebut benar-benar berasal dari rongga mulut atau bukan. Apabila bau tidak sedap berasal dari hidung atau akibat kondisi medis tertentu, maka disarankan melakukan rujukan ke spesialis (Reddy, 2017).

Bau mulut yang berasal dari oral disebabkan oleh degradasi metabolik protein yang berinteraksi dengan mikroorganisme sehingga menghasilkan gas berbau. Strategi perawatan yang dapat diaplikasikan yaitu sebagai berikut (Newman et al., 2018).

1. Mengurangi Substrat dan Mikroorganisme Secara Mekanis

Mengurangi substrat dan mikroorganisme secara mekanis dilakukan dengan cara membersihkan area rongga mulut. Membersihkan lidah sangat penting untuk mengurangi akumulasi jumlah bakteri dan lapisan plak pada permukaan dorsal lidah, sehingga membantu mengurangi bau mulut. Pada

pembersihan lidah terjadinya pengurangan bau mulut lebih efektif karena dapat menurunkan dekomposisi substrat daripada hanya mengurangi jumlah bakteri secara besar-besaran. Meskipun pembersihan lidah dapat dilakukan menggunakan sikat gigi biasa, namun lebih efektif jika menggunakan pembersih lidah (*tongue scraper*) (Khounghanian et al., 2023; Newman et al., 2018).

Langkah pembersihan dilakukan dengan cara membersihkan lidah secara perlahan agar tidak merusak jaringan lunak. Lapisan terbanyak terletak pada bagian belakang lidah, sehingga pembersihan berfokus pada bagian belakang dorsum lidah terlebih dahulu. Pembersihan diulangi hingga hampir tidak ada lagi lapisan yang dapat dikikis. Pada saat pembersihan menggunakan sikat gigi, seringkali terjadi respon spontan berupa muntah. Untuk membantu mencegah hal tersebut, klien perlu melakukan latihan agar terbiasa (Newman et al., 2018).

Kontrol plak secara mekanis pada permukaan gigi dilakukan dengan cara membersihkan interdental dan menyikat gigi. Kedua cara tersebut mampu menghilangkan substrat dan mikroorganisme penyebab pembusukan. Agar pengurangan bau mulut efektif, maka menyikat gigi harus dibersamai dengan penggunaan pasta gigi mengandung zinc dan dikombinasikan dengan pembersihan lidah (Kadakampally, 2015; Kapoor et al., 2016; Newman et al., 2018).

Bau mulut kronis akibat penyakit periodontal (gingivitis dan periodontitis) perlu melibatkan penanganan dari tenaga profesional kesehatan gigi untuk tindakan perawatannya. Pengurangan secara mekanis dilakukan melalui tindakan skeling karang gigi dan *root planing*. Selain itu, untuk memaksimalkan penyembuhan tindakan perawatan juga perlu disertai dengan instruksi kebersihan gigi dan mulut yang komprehensif serta aplikasi obat kumur seperti klorheksidin. Perawatan periodontal yang diberikan tersebut efektif menekan tingkat VSC, sehingga akan mengurangi bau mulut (Naji et al., 2024; Newman et al., 2018).

Cara pengurangan mekanis lainnya dilakukan melalui mengunyah permen karet bebas gula. Mengunyah permen karet dapat mengendalikan bau mulut secara sementara. Aksi mengunyah tersebut akan membuat aliran saliva di rongga mulut terstimulasi. Aliran saliva sendiri sebenarnya memiliki kemampuan alami untuk dapat membersihkan permukaan rongga mulut secara mekanis, sehingga mengurangi bau mulut dengan catatan produksi saliva harus normal pada kondisi ini. Mengunyah permen karet yang mengandung bahan aktif fluoride atau klorheksidin dikatakan membantu mengurangi akumulasi bakteri dan menurunkan VSC penyebab bau tidak sedap di rongga mulut. Namun, mengunyah permen karet tanpa bahan aktif pun dapat mengurangi bau mulut

meskipun efeknya hanya sedikit (Kadakampally, 2015; Kapoor et al., 2016; Newman et al., 2018).

2. Mengurangi Beban Mikroba Oral Secara Kimiawi

Penggunaan obat kumur bersamaan dengan menyikat gigi menjadi praktik kebersihan mulut yang umum dilakukan untuk mengurangi jumlah mikroba didalam rongga mulut, sehingga bau mulut dapat dikendalikan. Berbagai modifikasi formula obat kumur yang membawa agen antimikroba dan pengoksidasi telah dikembangkan untuk menghambat proses terjadinya bau tidak sedap. Bahan aktif antimikroba yang biasanya terkandung dalam obat kumur meliputi klorheksidin, *cetylpyridinium chloride* (CPC), minyak esensial, klorin dioksida, *triclosan*, *amine fluoride* dan *stannous fluoride*, hidrogen peroksida, serta baking soda. Namun, beberapa bahan aktif ini hanya dapat memberikan efek sementara menghilangkan bau tidak sedap pada jumlah total mikroorganisme didalam rongga mulut (Kadakampally, 2015; Newman et al., 2018).

3. Merubah *Volatile Sulfur Compounds* (VSC)

Ion logam memiliki kecenderungan dapat berikatan dengan senyawa sulfur, sehingga efektif menangkap gas yang mengandung sulfur. Zinc (seng), Stannous (timah), Merkuri (air raksa), dan Cuprum (tembaga) merupakan ion dengan dua muatan positif yang dapat berikatan dengan sulfur bermuatan dua ion negatif. Ketika ion logam dan sulfur berikatan akan terjadi perubahan atau penetralan pada gas sulfur, dengan berkurangnya senyawa sulfur yang dilepaskan menyebabkan intensitas bau tidak sedap yang dihasilkan oleh VSC juga menurun. Bahan ion logam ini dapat terkandung dalam sedia obat kumur, pasta gigi, dan permen karet (Newman et al., 2018).

4. Menutupi Bau Mulut

Bau mulut yang tidak sedap dapat ditutupi dengan cara menggunakan obat kumur, semprotan mulut, atau permen pelega tenggorokan yang mengandung zat volatil dengan aroma yang menyenangkan. Namun, penggunaan cara tersebut hanya memiliki efek jangka pendek dalam mengendalikan bau mulut. Contohnya, konsumsi permen lozenges yang mengandung mint dan aroma obat kumur tanpa komponen antibakteri (Kadakampally, 2015; Newman et al., 2018).

Cara lain dapat dilakukan melalui peningkatan sekresi saliva, agar senyawa penyebab bau dapat terlarut. Semakin besar volume saliva, maka semakin besar pula volume VSC yang dapat terlarut. Cara ini dapat tercapai saat asupan air di rongga mulut tercukupi. Minum air pada interval yang sering dan mengunyah permen karet dapat menjaga VSC tetap terlarut dan mencegahnya menghasilkan bau tidak sedap (Kadakampally, 2015; Newman et al., 2018).

I. Kesimpulan

Halitosis menjadi salah satu kondisi kesehatan gigi dan mulut dengan penyebab dasar yang multifaktorial. Penyebab yang berasal dari intraoral meliputi *tongue coating* (adanya lapisan plak pada lidah), infeksi periodontal, kelainan gigi, dan mulut kering (xerostomia). Penyebab yang berasal dari ekstra oral meliputi adanya gangguan telinga, hidung, tenggorokan, penyakit paru, bronkus, ginjal, hati, dan gangguan metabolik sistemik, serta hormonal. Penegakan diagnosa dan identifikasi penyebab halitosis yang tepat akan membantu penanganan halitosis agar dapat dirawat sesuai dengan asal timbulnya bau mulut tersebut.

J. Referensi

- Bruch, J. M., & Treister, N. (2017). *Clinical Oral Medicine and Pathology* (2nd ed.). Springer Nature.
- Challacombe, S., Carey, B., & Setterfield, J. (2023). *Scully's Aral and Maxillofacial Medicine: The Basis of Diagnosis and Treatment*. Elsevier.
- Çoban, Z., & Sönmez, I. (2017). Halitosis: A Review of Current Literature. *Meandros Med Dent J*, 18, 164–170. <https://doi.org/doi:10.4274/meandros.68077>
- Eugenia, S. (2024). *Bad Breath (Halitosis)*. Independently Published.
- Iba, B., Falegbe, R. K., Asa, Y. I., Nwaohabuenyi, T. E., & Ibeobi, A. C. (2021). Halitosis. *Orap. Lit. Rev.*, 1(1), 1–12.
- Kadakampally, D. (2015). Halitosis. In D. G. Nayak, A. Uppoor, & M. CP (Eds.), *Textbook of Periodontology and Oral Implantology* (2nd ed., pp. 247–250). Elsevier.
- Kapoor, U., Sharma, G., Juneja, M., & Nagpal, A. (2016). Halitosis: Current concepts on etiology, diagnosis and management. *Eur J Dent.*, 10(2), 292–300. <https://doi.org/10.4103/1305-7456.178294>
- Khounganian, R. M., Alasmari, O. N., Aldosari, M. M., & Alghanemi, N. M. (2023). Causes and Management of Halitosis: A Narrative Review. *Cureus*, 15(8), 1–5. <https://doi.org/10.7759/cureus.43742>
- Naji, N. A., Hamad, S. A., Al-Adel, S. K., Musa, H. T., & Malik, S. S. (2024). An intra-oral infection Halitosis and its Causes, Diagnosis, and Treatment Strategies – A Systematic Review. *Journal of Angiotherapy*, 8(3), 1–9. <https://doi.org/doi.org/10.25163/angiotherapy.839514>
- Newman, M. G., Takei, H., Klokkevold, P. R., & Carranza, F. A. (2018). *Newman and Carranza's Clinical Periodontology*. Elsevier.
- Reddy, S. (2017). *Essentials of Clinical Periodontology and Periodontics*. Jaypee Brothers Medical Publishers (P), Ltd.

- Sharma, T., & Agarwal, C. (2022). Assessing periodontal health status of patients with chronic periodontitis before and after non-surgical therapy (SRP) using a BANA-Enzymatic™ test kit: A clinico-microbiological study. *Electronic Journal of Medical and Dental Studies*, 12(2), em0099. <https://doi.org/10.29333/ejmds/12268>
- Sterer, N., & Rosenberg, M. (2020). *Breath Odors: Origin, Diagnosis, and Management* (2nd ed.). Springer Nature. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-44731-1>
- Yaegaki, K., & Coil, J. M. (2000). Examination, Classification, and Treatment of Halitosis; Clinical Perspectives. *J Can Dent Assoc*, 66, 257–261.

K. Glosarium

TN = Treatment Needs

VSC = Volatile Sulfur Compounds

CHAPTER 4

PERAN KESEHATAN GIGI DALAM KESEHATAN UMUM LANSIA

Drg. Arnetty, M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan merupakan hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan memungkinkan hidup produktif. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (UU kesehatan, 2023).

Kesehatan gigi dan mulut didefinisikan sebagai keadaan bebas dari penyakit atau gangguan pada gigi, gusi, dan struktur mulut lainnya, yang memungkinkan individu untuk berfungsi secara normal dalam aktivitas sehari-hari, termasuk berbicara, makan, dan berinteraksi sosial (World Health Organization, 2012). Kesehatan mulut mencakup berbagai aspek, termasuk kebersihan mulut, perawatan gigi, dan pencegahan penyakit yang dapat memengaruhi gigi dan jaringan di sekitarnya. Kesehatan gigi dan mulut memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan umum dan kualitas hidup seseorang, terutama pada lansia

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan umum, terutama pada kelompok lansia. Seiring bertambahnya usia, individu menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Masalah kesehatan gigi, seperti karies, penyakit gusi, dan kehilangan gigi, sering kali berkontribusi pada penurunan kesehatan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa kesehatan gigi yang buruk dapat berhubungan dengan penyakit sistemik, seperti diabetes dan penyakit jantung, yang semakin umum di kalangan lansia (Nicolau et al., 2018; Renson et al., 2020).

Perawatan kesehatan gigi yang baik tidak hanya penting untuk menjaga fungsi mastikasi, tetapi juga berperan dalam kesehatan mental dan sosial. Lansia yang mengalami masalah kesehatan gigi cenderung mengalami penurunan kepercayaan diri dan isolasi sosial, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mental mereka (Kossioni et al., 2014). Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan dan masyarakat untuk memahami peran kesehatan gigi dalam mendukung kesejahteraan lansia.

Edukasi dan promosi kesehatan gigi di kalangan lansia sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perilaku perawatan diri yang baik. Program-program pencegahan dan perawatan yang ditujukan untuk lansia harus diperkuat agar dapat mengurangi prevalensi masalah gigi dan mulut di kelompok usia ini (Petersen & Yamamoto, 2005). Peran tenaga kesehatan gigi, termasuk dokter gigi, perawat, dan pengasuh, menjadi sangat penting untuk memberikan informasi dan dukungan yang diperlukan bagi lansia.

Berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut pada lansia, serta dampaknya terhadap kesehatan umum. Dengan memahami hubungan antara kesehatan gigi dan kesehatan sistemik, diharapkan masyarakat dapat lebih memperhatikan perawatan kesehatan gigi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan.

B. Kesehatan Gigi dan Mulut

Kesehatan gigi dan mulut didefinisikan sebagai keadaan bebas dari penyakit atau gangguan pada gigi, gusi, dan struktur mulut lainnya, yang memungkinkan individu untuk berfungsi secara normal dalam aktivitas sehari-hari, termasuk berbicara, makan, dan berinteraksi sosial (World Health Organization, 2012). Kesehatan mulut mencakup berbagai aspek, termasuk kebersihan mulut, perawatan gigi, dan pencegahan penyakit yang dapat memengaruhi gigi dan jaringan di sekitarnya. Kesehatan gigi dan mulut memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan umum dan kualitas hidup seseorang, terutama pada lansia. Beberapa alasan mengapa kesehatan gigi dan mulut itu penting antara lain :

1. Pengaruh terhadap kesehatan sistemik dimana kesehatan gigi yang buruk dapat berkontribusi pada berbagai penyakit sistemik, seperti penyakit jantung, diabetes, dan infeksi. Seperti infeksi gusi dapat menyebabkan bakteremia, yang dapat memicu peradangan di bagian lain tubuh (Kumar et al., 2016).
2. Masalah kesehatan gigi dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup seseorang lansia seperti rasa sakit, kesulitan makan, dan gangguan berbicara dapat menyebabkan penurunan kepercayaan diri dan isolasi sosial, yang sering dialami oleh lansia (Kossioni et al., 2014).

3. Kesehatan gigi yang buruk sering kali berhubungan dengan masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Lansia yang mengalami masalah dengan kesehatan gigi cenderung merasa lebih tertekan dan memiliki kualitas hidup yang lebih rendah (Brennan et al., 2011).
4. Kesehatan gigi yang buruk dapat meningkatkan biaya perawatan kesehatan. Masalah gigi yang tidak diobati dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, memerlukan perawatan yang lebih intensif dan mahal (Macek et al., 2004).
5. Kesehatan gigi yang baik mendukung kemampuan lansia untuk mandiri dalam perawatan diri. Dengan gigi yang sehat, lansia lebih mampu menjaga pola makan yang baik dan menjalani aktivitas sehari-hari tanpa kesulitan (Petersen & Yamamoto, 2005).

Upaya memelihara kesehatan gigi yang utama harus ditujukan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri di dalam rongga mulut karena pertumbuhan bakteri mulut yang tidak terkontrol merupakan penyebab utama terjadinya permasalahan gigi dan mulut (Maitra, 2012). Lapisan pada gigi yang terdiri atas kumpulan bakteri yang berkembang biak dalam suatu matrik, disebut dengan lapisan plak. Lapisan plak akan terbentuk dan melekat erat pada permukaan gigi bila seseorang mengabaikan kebersihan giginya, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi pertumbuhan plak adalah sebagai berikut:

1. Menyikat gigi minimal dua kali sehari dengan pasta gigi yang mengandung fluoride (Tarigan 1989). Menyikat gigi, merupakan kegiatan menghilangkan sisa-sisa makanan dan kotoran lainnya yang menempel pada gigi. Tindakan menyikat gigi perlu memperhatikan waktu dan frekuensi menyikat gigi yang baik dan benar. Waktu terbaik menyikat gigi dilakukan setelah serapan pagi dan malam sebelum tidur. Menyikat gigi setelah sarapan pagi bertujuan untuk mengangkat sisa-sisa makanan yang menempel dipermukaan ataupun disela-sela gusi dan gigi, sedangkan menyikat gigi sebelum tidur berguna untuk menahan perkembangbiakan bakteri dalam mulut (Arnetty et al., 2024)
2. Sikat gigi dengan baik dan benar, yaitu dengan menjangkau ke seluruh permukaan gigi dengan arah dari gusi ke gigi (Tarigan 1989)
3. Mempergunakan benang gigi untuk membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi.
4. Berkumur setelah makan atau setelah menyikat gigi dengan obat kumur yang tidak mengiritasi.
5. Kurangi mengonsumsi makanan yang mengandung gula seperti permen, atau makanan bertepung karena sisa makanan tersebut dapat melekat pada gigi.
6. Perbanyak konsumsi yang menyehatkan gigi yaitu sayur dan buah-buahan yang mengandung vitamin dan serat yang harus ada dalam menu setiap hari, kekurangan nutrisi dapat menyebabkan penyakit periodontal yang bisa

mengakibatkan gigi bisa lepas karena kehilangan dukungan dari jaringan dibawahnya (Arnetty, et al., 2024)

C. Struktur Gigi dan Fungsinya

Gigi adalah organ keras yang terletak di dalam rongga mulut dan berfungsi untuk memproses makanan. Setiap gigi terdiri dari beberapa komponen yang memiliki peran penting dalam kesehatan gigi dan mulut secara keseluruhan. Berikut adalah komponen-komponen utama dari gigi

1. Email (Enamel)

Email adalah lapisan luar yang paling keras dari gigi, terdiri dari mineral, terutama hidroksiapatit. Email melindungi bagian dalam gigi dari kerusakan dan infeksi. Karena sifatnya yang sangat keras, email berfungsi untuk menahan tekanan saat mengunyah dan melindungi gigi dari asam yang dihasilkan oleh bakteri (Ganss et al., 2009). Kerusakan pada email dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut seperti karies gigi.

2. Dentin

Dentin adalah lapisan di bawah email yang lebih lembut dan terdiri dari jaringan mineral yang lebih sedikit dibandingkan email. Dentin memberikan dukungan struktural bagi gigi dan mengandung tubulus dentinal yang dapat menghantarkan sensasi, seperti rasa sakit. Ketika email mengalami kerusakan, dentin menjadi lebih rentan terhadap kerusakan lebih lanjut dan infeksi (Meyer et al., 2015).

3. Pulpa

Pulpa adalah jaringan lunak yang terletak di tengah gigi, berisi pembuluh darah dan saraf. Pulpa berfungsi untuk memberikan nutrisi dan sensasi pada gigi. Ketika terjadi infeksi atau kerusakan, pulpa dapat meradang dan menyebabkan nyeri yang signifikan (Tziafas et al., 2000).

4. Cementum

Cementum adalah lapisan tipis yang menutupi akar gigi. Cementum berfungsi untuk mengikat gigi ke jaringan periodontal yang terdapat pada akar gigi yang berfungsi membantu dalam mempertahankan posisi gigi di dalam rongga mulut. Cementum juga berperan dalam proses penyembuhan gigi yang rusak (Lindhe et al., 2015).

5. Periodontal Ligament

Periodontal ligament adalah jaringan ikat yang menghubungkan gigi ke tulang rahang. Ligamen periodontal berfungsi untuk menyokong gigi dan memungkinkan sedikit gerakan saat mengunyah. Ligamen ini membantu dalam

mendistribusikan tekanan selama fungsi mengunyah dan melindungi akar gigi dari kerusakan (Huang et al., 2018).

Setiap komponen gigi memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut secara keseluruhan. Kerusakan pada salah satu komponen dapat menyebabkan masalah yang lebih serius, seperti infeksi, kerusakan gigi, dan kehilangan gigi. Oleh karena itu, menjaga kesehatan setiap komponen gigi, terutama melalui praktik kebersihan mulut yang baik, seperti menyikat gigi secara rutin dan pemeriksaan gigi berkala, sangat penting untuk mencegah penyakit gigi dan menjaga kesehatan sistemik (Petersen & Yamamoto, 2005)

D. Pemeliharaan Kesehatan Gigi yang Tidak Tepat

Pemeliharaan kesehatan gigi yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut yang serius. Berikut adalah beberapa akibat dari pemeliharaan kesehatan gigi yang kurang baik

1. Karies Gigi (Gigi Berlubang)

Karies gigi terjadi akibat penumpukan plak yang mengandung bakteri. Bakteri ini menghasilkan asam yang merusak enamel gigi, menyebabkan lubang pada gigi. Aas et al. (2005) mencatat bahwa karies gigi adalah salah satu penyakit yang paling umum di seluruh dunia, dan dapat dicegah dengan menjaga kebersihan mulut yang baik. Karies gigi adalah penyakit jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan jaringan, dimulai dari permukaan gigi (pit, fissure, dan daerah interproximal) hingga meluas ke arah pulpa. Karies dapat timbul pada satu permukaan gigi atau 9lebih dan dapat meluas ke bagian yang lebih dalam dari gigi, misalnya dari email ke dentin atau ke pulpa. Adapun penyebab karies antara lain karbohidrat, mikroorganisme dan air ludah, serta permukaan dan bentuk gigi (Tarigan, 1990). Karbohidrat yang tertinggal di dalam mulut dan mikroorganisme merupakan penyebab langsung dari karies gigi, sementara permukaan dan bentuk gigi merupakan penyebab karies gigi yang tidak langsung. Gigi dengan fissure yang dalam mengakibatkan sisa-sisa makanan mudah melekat dan bertahan, sehingga produksi asam oleh bakteri akan berlangsung dengan cepat dan menimbulkan karies gigi (Brauer, dalam Tarigan,)

2. Penyakit Gusi (Gingivitis dan Periodontitis)

Penyakit gusi, termasuk gingivitis (peradangan gusi) dan periodontitis (kerusakan jaringan penyangga gigi), dapat terjadi akibat penumpukan plak dan tartar. Hal ini dapat menyebabkan gusi berdarah, pembengkakan, dan bahkan kehilangan gigi. Pihlstrom et al., (2005) menjelaskan bahwa penyakit periodontal dapat memengaruhi kesehatan sistemik dan berhubungan dengan kondisi seperti diabetes dan penyakit jantung

Menurut Fedi, Vernino, dan Gray (2004), penyakit periodontal dapat diklasifikasikan menjadi gingivitis dan periodontitis.

a. Gingivitis

Gingivitis atau radang gingiva merupakan peradangan atau inflamasi yang mengenai gingiva (Fedi, Vernino, dan Gray, 2004). Menurut Tarigan (1990), penyebab dari gingivitis adalah karena kebersihan gigi yang kurang baik, sehingga terbentuk plak pada permukaan gigi dan gusi. Bakteri-bakteri pada plak menghasilkan racun yang merangsang gusi sehingga terjadi radang gusi, dan gusi menjadi mudah berdarah. Selain itu, peradangan gusi dapat juga terjadi karena kekurangan vitamin, yaitu vitamin C. Putri, Eliza, dan Neneng (2010) mengklasifikasikan penyebab gingivitis dalam dua faktor, yaitu faktor lokal dan faktor sistemik. Faktor lokal penyebab gingivitis antara lain material alba, karang gigi, over hanging filling (tambalan berlebihan), dan obat-obatan pada gigi (misalnya arsen). Faktor sistemik penyebab gingivitis antara lain ketidak seimbangan hormonal (penyakit diabetes mellitus, pubertas, kehamilan), kelainan darah, malnutrisi, dan obat-obatan (misalnya dilantin sodium).

Menurut Fedi, Vernino, dan Gray (2004), gingivitis merupakan tahap awal dari proses penyakit periodontal. Gingivitis biasanya disertai dengan tanda-tanda berikut:

- 1) Adanya perdarahan pada gingiva tanpa ada penyebab.
- 2) Adanya pembengkakan pada gingiva.
- 3) Hilangnya tonus gingiva.
- 4) Hilangnya stippling pada gingiva.
- 5) Konsistensi gingiva lunak disertai adanya gingival pocket.

b. Periodontitis

Periodontitis adalah inflamasi jaringan periodontal yang ditandai dengan migrasi epitel jungsional ke arah apikal, kehilangan perlekatan tulang dan resorpsi tulang alveolar (Fedi, Vernino, dan Gray, 2004). Periodontitis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme dalam plak (Putri, Eliza, dan Neneng, 2011). Secara klinis, periodontitis ditandai dengan perubahan bentuk gingiva, perdarahan pada gingiva, nyeri dan sakit, kerusakan tulang alveolar, serta adanya halitosis (Putri, Eliza, dan Neneng, 2011). Gingivitis merupakan bentuk dari penyakit periodontal yaitu terjadi peradangan gingiva, tetapi kerusakan jaringan ringan dan dapat kembali normal. Gingivitis yang tidak ditangani dapat berlanjut ke periodontitis. Periodontitis merupakan respon inflamasi kronis terhadap bakteri sub gingiva,

mengakibatkan kerusakan jaringan periodontal irreversible, sehingga dapat berakibat kehilangan gigi (Ekaputri dan Masulili, dalam Virtika, 2014).

3. Infeksi Mulut

Infeksi mulut, seperti abses gigi dan infeksi jaringan lunak, dapat terjadi akibat bakteri yang berkembang biak di dalam mulut akibat kebersihan mulut yang buruk seperti karies gigi, atau penyakit gusi. Infeksi ini dapat menyebabkan rasa sakit, pembengkakan, dan bahkan penyebaran infeksi ke bagian tubuh lainnya jika tidak ditangani dengan tepat. Infeksi ini dapat menyebar ke bagian lain dari tubuh jika tidak ditangani. Mader et al. (2015) menunjukkan bahwa infeksi gigi dapat berpotensi mengancam jiwa jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat.

4. Kehilangan Gigi

Kehilangan gigi adalah kondisi di mana satu atau lebih gigi hilang akibat karies yang parah, penyakit gusi, trauma, atau faktor lainnya. Kehilangan gigi tidak hanya mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengunyah dan berbicara, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kualitas hidup. Jika penyakit gusi dan karies tidak diobati, ini dapat mengakibatkan pada kehilangan gigi. Kehilangan gigi dapat memengaruhi kemampuan individu untuk makan, berbicara, dan dapat menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Boucher et al. (2013) menyatakan bahwa kehilangan gigi dapat berhubungan dengan penurunan kualitas hidup, termasuk aspek psikologis dan sosial, serta dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan lainnya.

5. Masalah Kesehatan Sistemik

Kesehatan mulut yang buruk dapat berkontribusi pada masalah kesehatan sistemik, seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Nazir et al. (2020) menyoroti hubungan antara kesehatan gigi yang buruk dan peningkatan risiko berbagai penyakit kronis, menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan mulut untuk kesehatan umum.

6. Biaya Perawatan Kesehatan yang Tinggi

Masalah kesehatan gigi yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, membutuhkan perawatan yang lebih mahal dan rumit. Macek et al. (2004) menemukan bahwa perawatan gigi yang tidak memadai dapat menyebabkan peningkatan biaya perawatan kesehatan jangka panjang bagi individu dan sistem kesehatan.

E. Lanjut Usia (Lansia)

Lanjut usia adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi

normalnya, sehingga lebih rentan terhadap infeksi dan tidak dapat memperbaiki kerusakan yang dideritanya (Soemitro, 2006),

Lanjut usia (lansia) adalah tahap masa tua merujuk pada tahap kehidupan seseorang yang umumnya diidentifikasi dengan individu usia 60 tahun ke atas, meskipun batasan ini dapat bervariasi di berbagai budaya dan konteks. (World Health Organization , 2015).

Srigupta (2004) menyebutkan bahwa lansia adalah proses seseorang bertambah tua, yang memiliki interaksi kompleks dari segi biologis, psikologis, dan sosiologis yang berproses melalui waktu. Lansia dianggap sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus karena rentan terhadap masalah kesehatan fisik, mental, dan sosial. (Kementerian Kesehatan RI)

1. Klasifikasi Lanjut Usia berdasarkan usia

a. Usia Lansia (75-89 tahun):

Pada tahap ini, individu lebih mungkin mengalami penurunan kemampuan fisik dan mungkin memerlukan lebih banyak dukungan dalam aktivitas sehari-hari

b. Usia Muda Lansia (60-74 tahun):

Pada tahap ini, individu mungkin masih aktif secara fisik dan sosial, meskipun mereka mulai mengalami beberapa tanda penuaan.

c. Usia Lansia (75-89 tahun):

Pada tahap ini, individu lebih mungkin mengalami penurunan kemampuan fisik dan mungkin memerlukan lebih banyak dukungan dalam aktivitas sehari-hari.

d. Usia Tua Lansia (90 tahun ke atas):

Individu dalam kategori ini biasanya mengalami penurunan kesehatan yang lebih signifikan dan memerlukan perawatan yang lebih intensif (United Nations, 2019).

2. Klasifikasi World Health Organization (WHO)

a. Usia pertengahan (middle age), yaitu usia 45-59 tahun.

b. Lanjut usia (elderly age), yaitu usia 60-74 tahun.

c. Lanjut usia tua (old age), yaitu usia 75-90 tahun.

d. Usia sangat tua (very old), yaitu usia diatas 90 tahun.

3. Menurut Depkes R.I

a. Kelompok pertama adalah kelompok usia dalam masa virilitas (45-54 tahun), yang merupakan kelompok yang berada dalam keluarga dan masyarakat luas.

b. Kelompok kedua adalah kelompok usia dalam masa prasenium (55-64 tahun), yang merupakan kelompok yang berada dalam keluarga, organisasi usia lanjut dan masyarakat pada umumnya.

- c. Kelompok ketiga adalah kelompok usia dalam masa senium (>65 tahun) dan usia lanjut dengan resiko tinggi (>70 tahun), merupakan kelompok yang umumnya hidup sendiri, terpencil, hidup dalam panti, dan penderita penyakit berat.

4. Tanda-tanda Lanjut Usia

a. Perubahan fisik

Penurunan massa otot dan kekuatan, kehilangan kepadatan tulang, serta munculnya keriput dan perubahan warna kulit. Fried et al. (2001) menjelaskan bahwa perubahan fisik ini sering kali dikaitkan dengan proses penuaan alami dan dapat memengaruhi mobilitas serta kualitas hidup lansia.

b. Perubahan kognitif

Penurunan dalam kemampuan memori, kesulitan dalam berpikir atau memecahkan masalah, serta perubahan dalam kemampuan berbahasa. Ritchie et al. (2001) mencatat bahwa perubahan kognitif ini mungkin berkaitan dengan faktor-faktor seperti penyakit neurodegeneratif, tetapi tidak semua lansia mengalami penurunan kognitif yang signifikan.

c. Perubahan emosional dan mental

Meningkatnya perasaan kesepian, depresi, atau kecemasan, serta perubahan dalam pola tidur. Blazer (2003) menyatakan bahwa gangguan mental dan emosional sering kali meningkat pada lansia, yang mungkin disebabkan oleh kehilangan teman, keluarga, atau perubahan dalam status kesehatan.

d. Perubahan sosial

Penurunan aktivitas sosial, isolasi, dan kehilangan jaringan dukungan sosial. Victor et al. (2000) menjelaskan bahwa perubahan sosial ini dapat memengaruhi kesejahteraan emosional dan fisik lansia.

e. Perubahan pada sistem syaraf:

Munculnya gangguan keseimbangan, refleks yang lebih lambat, dan penurunan koordinasi. Bäcker et al. (2018) menyatakan bahwa perubahan pada sistem syaraf ini dapat meningkatkan risiko jatuh dan cedera pada lansia.

5. Kesehatan Gigi Lansia

Kesehatan gigi lansia merujuk pada kondisi dan perawatan kesehatan gigi yang khusus untuk individu berusia lanjut. Kesehatan gigi yang baik sangat penting bagi kualitas hidup lansia, mempengaruhi kemampuan mereka untuk berbicara, makan, dan berinteraksi sosial. Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami berbagai perubahan fisik dan kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi mereka. Seiring bertambahnya usia, individu sering mengalami penurunan produksi air liur, perubahan pada jaringan gusi, dan penurunan

kekuatan enamel gigi. Hal ini dapat meningkatkan risiko karies dan penyakit gusi. Navazesh (1993) menyebutkan bahwa penurunan aliran air liur dapat menyebabkan masalah kesehatan mulut yang signifikan pada lansia.

Penyakit gusi, termasuk gingivitis dan periodontitis, lebih umum terjadi pada lansia. Penyakit ini dapat menyebabkan peradangan, kehilangan gigi, dan dapat berhubungan dengan masalah kesehatan sistemik. Pihlstrom et al. (2005) menjelaskan bahwa penyakit periodontal sering kali lebih parah pada populasi lansia, dan dapat berdampak pada kesehatan umum. Karies gigi tetap menjadi masalah yang signifikan bagi lansia, meskipun mereka mungkin telah mengalami kehilangan gigi. Karies dapat terjadi pada gigi yang tersisa, terutama jika kebersihan mulut tidak terjaga. Ismail (2004) mencatat bahwa karies gigi pada lansia dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebersihan mulut yang buruk dan diet yang tinggi gula.

Kesehatan gigi lansia tidak hanya mempengaruhi mulut, tetapi juga berhubungan dengan kesehatan sistemik. Penyakit gigi dan gusi dapat berkontribusi pada kondisi seperti diabetes, penyakit jantung, dan pneumonia.

Nazir et al. (2020) menyoroti hubungan antara kesehatan gigi yang buruk dan peningkatan risiko berbagai penyakit kronis pada lansia. Banyak lansia menghadapi tantangan dalam mengakses perawatan gigi, baik karena masalah mobilitas, biaya, maupun kurangnya pengetahuan tentang pentingnya perawatan gigi. Alaki et al. (2017) menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan kesehatan gigi menjadi salah satu masalah utama dalam perawatan kesehatan gigi lansia.

Edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting bagi lansia. Pengetahuan tentang cara menjaga kebersihan mulut dapat membantu mencegah masalah kesehatan gigi yang serius. Macek et al. (2004) menemukan bahwa peningkatan kesadaran dan edukasi tentang kebersihan mulut dapat membantu mengurangi insidensi masalah gigi di kalangan lansia.

6. Jumlah Gigi Normal pada Lansia

Jumlah gigi permanen pada orang dewasa biasanya adalah 32, termasuk gigi geraham bungsu. Namun, banyak lansia mengalami kehilangan gigi akibat berbagai faktor, termasuk penyakit gusi, karies, dan kebersihan mulut yang buruk. Kassebaum, N. J., et al. (2017).

Indikator Derajat Kesehatan Gigi dan Mulut 2010 (dalam Kemenkes RI, 2012), pada kelompok usia 65 tahun keatas harus memiliki minimal 20 gigi berfungsi sebesar 75% dan penduduk tanpa gigi 5%. Gigi berfungsi pada lansia adalah 20 gigi utuh tidak goyang yang masih dapat digunakan untuk mengunyah, memotong, merobek, berbicara, dan fungsi estetika. Menurut Depkes RI (1998), pada kelompok lansia diharapkan minimal mempunyai 20 gigi berfungsi, hal ini

berarti bahwa fungsi pengunyahan masih mendekati normal, walaupun sedikit berkurang. Fungsi estetik dan berbicara masih dapat dianggap normal dengan jumlah gigi minimal 20 buah.

Menurut Witter dkk (2012), kondisi gigi geligi yang dapat berperan secara fungsional ditentukan berdasarkan banyaknya gigi di dalam rongga mulut, apabila terdapat 10 pasang gigi berkontak di dalam rongga mulut atau terdapat 20 gigi yang tersusun berpasangan di dalam rongga mulut (shortened dental arch), maka memungkinkan lansia untuk melakukan proses pengunyahan

7. Pengaruh Kehilangan Gigi terhadap Fungsi Mengunyah

Kehilangan satu atau lebih gigi dapat secara signifikan mempengaruhi kemampuan lansia untuk mengunyah makanan. Hal ini dapat menyebabkan mereka memilih makanan yang lebih lunak dan kurang bergizi, yang berdampak pada kesehatan secara keseluruhan (O'Connell, A. C., et al. 2020). Lansia yang kehilangan banyak gigi cenderung mengalami penurunan kualitas hidup, termasuk masalah dalam berinteraksi sosial dan kepercayaan diri. Gigi yang hilang dapat mempengaruhi cara mereka berbicara dan tersenyum (Gherunpong, S., et al. 2004).

Banyak lansia yang menggunakan gigi tiruan untuk menggantikan gigi yang hilang. Gigi tiruan dapat membantu memperbaiki fungsi mengunyah dan estetika, tetapi juga memerlukan perawatan yang baik untuk mencegah masalah kesehatan mulut (Thomson, W. M., et al. 2013). Seiring bertambahnya usia, perubahan pada gigi dan jaringan penyangga dapat terjadi, termasuk penurunan kepadatan tulang rahang dan perubahan pada enamel gigi. Hal ini dapat membuat lansia lebih rentan terhadap masalah gigi (Nascimento, G. G., et al. 2019).

8. Perawatan Gigi Lansia

Perawatan gigi rutin menjadi semakin penting bagi lansia untuk mempertahankan kesehatan gigi dan mulut. Kunjungan ke dokter gigi secara teratur dapat membantu mendeteksi dan mengatasi masalah gigi sebelum menjadi lebih serius (Chen, X., et al. 2019). Gigi berfungsi utama dalam proses mengunyah makanan, yang penting untuk pencernaan. Pada lansia, kehilangan gigi atau masalah gigi dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengunyah, yang dapat menyebabkan masalah pencernaan dan malnutrisi (Sweeney, M. P., & Smith, D. R. 2018). Karena untuk menghambat plak gigi dapat dengan cara alami yaitu dengan cara mengunyah makanan yang berserat dan berair (Arnetty et al., 2024)

Menurut Boedi Darmoyo (dalam Rahardjo, 1996), perawatan yang diberikan pada lansia sebenarnya sama seperti perawatan pada masyarakat

umum, hanya saja tenaga kesehatan terkait perlu mendapat pelatihan untuk merawat lansia. Adapun perawatan yang diberikan antara lain:

- a. Perawatan sederhana konservasi gigi, periodontik, pengobatan penyakit mulut yang dilakukan secara integrasi dengan perawatan kesehatan umum.
- b. Disamping memberikan perawatan, penyuluhan tetap harus diberikan baik kepada lansia maupun keluarganya.
- c. Melakukan rujukan untuk perawatan kasus sulit.

Kesehatan gigi yang baik berhubungan dengan asupan nutrisi yang baik. Lansia dengan masalah gigi seringkali menghindari makanan keras dan bergizi, yang dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. O'Brien, M., et al. (2019). Kesehatan gigi yang buruk dapat berkontribusi pada berbagai penyakit sistemik seperti diabetes dan penyakit jantung. Lansia harus menjaga kesehatan gigi untuk mencegah infeksi yang dapat menyebar ke bagian tubuh lain (Scannapieco, F. A., & Ho, A. W. 2001). Kesehatan gigi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas hidup lansia. Ketidakmampuan untuk berbicara atau tersenyum dengan percaya diri karena masalah gigi dapat memengaruhi kesehatan mental (Locker, D. 2007).

Penyakit gusi (periodontal) adalah masalah umum pada lansia yang dapat menyebabkan kehilangan gigi. Ini juga dapat berhubungan dengan kondisi medis lainnya, seperti penyakit jantung dan stroke (Beck, J. D., & Garcia, R. 2011). Perawatan gigi preventif sangat penting bagi lansia untuk mencegah masalah gigi yang lebih serius. Kunjungan rutin ke dokter gigi dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan mulut lebih awal, yang pada gilirannya dapat mencegah komplikasi kesehatan yang lebih serius (McGrath, C., & Bedi, R. 2002).

F. Peran Kesehatan Gigi Dalam Kesehatan Umum Lansia

1. Kesehatan Gigi dan Penyakit Kardiovaskular

Penyakit periodontal yang umum pada lansia dapat menyebabkan bakteri dari mulut masuk ke aliran darah. Hal ini dapat memicu peradangan sistemik yang terkait dengan aterosklerosis (penumpukan plak di arteri), sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan penyakit gusi yang parah memiliki kemungkinan lebih besar mengalami penyakit jantung dibandingkan mereka dengan kesehatan gigi yang baik (AHA 2012)

2. Kesehatan Gigi dan Diabetes

Hubungan antara kesehatan gigi dan diabetes bersifat dua arah, diabetes meningkatkan risiko infeksi gusi karena kadar gula darah yang tinggi mendukung pertumbuhan bakteri. Infeksi gusi, terutama yang kronis, dapat memperburuk

kontrol gula darah, sehingga meningkatkan komplikasi diabetes. Perawatan gigi yang baik dapat membantu mengontrol kadar gula darah, sehingga mengurangi risiko komplikasi pada lansia dengan diabetes. (ADA 2003)

3. Infeksi Gigi dan Penyakit Pernapasan

Bakteri dari mulut dapat terhirup ke saluran pernapasan dan menyebabkan infeksi seperti pneumonia, terutama pada lansia dengan kebersihan mulut yang buruk atau mereka yang menggunakan alat bantu pernapasan. Studi menemukan bahwa membersihkan mulut secara rutin, termasuk gigi palsu, dapat menurunkan risiko pneumonia pada lansia. (Scannapieco, F. A., & Cantos, A., 2016)

4. Kesehatan Mulut dan Nutrisi

Hilangnya gigi atau masalah pada gigi dapat mengurangi kemampuan lansia untuk mengunyah makanan keras seperti buah-buahan, sayuran, dan daging. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral, yang berdampak buruk pada kesehatan fisik mereka. Lansia dengan kesehatan gigi yang buruk sering kali beralih ke makanan lunak yang kurang bernutrisi, sehingga memperburuk kondisi seperti terjadinya osteoporosis dan anemia. (WHO 2005)

5. Kesehatan Gigi dan Kesehatan Mental

Masalah gigi, seperti kehilangan gigi atau bau mulut, dapat memengaruhi kepercayaan diri lansia. Hal ini sering menyebabkan isolasi sosial, depresi, dan kecemasan. Sebuah studi menemukan bahwa lansia dengan kesehatan gigi yang buruk cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah karena merasa malu atau tidak nyaman saat berbicara dan makan di depan orang lain (NIH 2017)

6. Kesehatan Gigi dan Penyakit Sistemik Lain

Peradangan kronis yang berasal dari infeksi gigi dan mulut dapat memengaruhi sistem tubuh lainnya, seperti meningkatkan risiko penyakit ginjal dan memperburuk kondisi artritis reumatoid (radang sendi). Penelitian juga mengaitkan penyakit periodontal dengan peningkatan risiko kanker tertentu, termasuk kanker pankreas. (Chapple, I. L. C., & Wilson, N. H. F. 2014)

G. Simpulan

Lansia adalah proses seseorang bertambah tua, yang memiliki interaksi kompleks dari segi biologis, psikologis, dan sosiologis yang berproses melalui waktu. Kesehatan gigi dan mulut memiliki dampak yang luas terhadap kesehatan umum lansia. Hubungan antara kondisi rongga mulut dengan berbagai penyakit sistemik menunjukkan bahwa menjaga kesehatan gigi lebih dari sekadar estetika. Lansia dengan diabetes, hipertensi, atau osteoporosis mungkin memerlukan pendekatan perawatan gigi yang disesuaikan dengan kondisi mereka.

Penyakit periodontal dapat memicu peradangan sistemik, yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis dan stroke. Bakteri dari mulut yang masuk ke aliran darah dapat memperburuk kondisi seperti diabetes dan penyakit ginjal. Kebersihan mulut yang buruk dapat menyebabkan bakteri di mulut berpindah ke saluran pernapasan, meningkatkan risiko infeksi seperti pneumonia. Pemeriksaan gigi secara berkala memungkinkan deteksi dini masalah seperti karies, infeksi, atau kerusakan jaringan pendukung gigi. Deteksi dini ini membantu mencegah komplikasi serius yang dapat berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Lansia dengan kehilangan gigi atau masalah pengunyahan sering mengalami kekurangan gizi karena kesulitan mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran dan buah. Kekurangan nutrisi ini dapat memperburuk kondisi seperti osteoporosis, anemia, dan menurunkan daya tahan tubuh. Masalah mulut seperti bau mulut atau kehilangan gigi sering kali menurunkan rasa percaya diri lansia. Dampaknya adalah isolasi sosial, depresi, dan kecemasan, yang mengurangi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Gigi palsu yang terawat dengan baik atau tindakan rehabilitasi gigi lainnya membantu lansia mengunyah lebih baik dan mendukung asupan nutrisi yang seimbang. Pastikan bahwa gigi tiruan pas dan nyaman. Gigi tiruan yang tidak pas dapat menyebabkan iritasi, luka mulut, dan kesulitan makan. Perawatan rutin seperti membersihkan gigi palsu dan menjaga kebersihan mulut harian telah terbukti mengurangi risiko infeksi pernapasan pada lansia. Layanan kesehatan yang ramah lansia dapat mengurangi stigma dan meningkatkan kepercayaan diri mereka melalui perawatan gigi yang profesional.

Edukasi pasien dan keluarga: Sampaikan pentingnya menjaga kesehatan gigi dalam kehidupan sehari-hari. Berikan tips sederhana, seperti pola makan sehat yang mendukung kesehatan mulut (hindari makanan manis dan lengket). Sebagai profesional kesehatan, perlu bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, atau perawat untuk mengelola kondisi kesehatan lansia secara terpadu. Lansia sering kali memerlukan perhatian ekstra, seperti waktu lebih lama selama pemeriksaan dan komunikasi yang jelas mengenai prosedur perawatan. **Ciptakan lingkungan nyaman:** Pastikan praktik gigi ramah lansia, dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan fisik mereka (misalnya, kursi gigi yang ergonomis).

Kesehatan gigi harus menjadi bagian dari rencana perawatan kesehatan lansia yang menyeluruh. Edukasi kepada lansia dan pengasuh mereka tentang pentingnya menjaga kebersihan mulut dan jadwal pemeriksaan gigi sangat penting. Layanan kesehatan mulut yang terjangkau dan mudah diakses bagi lansia perlu ditingkatkan, termasuk pengadaan fasilitas bagi mereka dengan mobilitas terbatas. Kesehatan

gigi lansia adalah kunci untuk menjaga kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang tepat, kesehatan mulut dapat memberikan kontribusi besar dalam mencegah penyakit kronis, mendukung kesehatan mental, dan meningkatkan kesejahteraan fisik.

H. Referensi

- Alaki, S. M., et al. (2017). Barriers to dental care for elderly patients in Saudi Arabia. *Saudi Dental Journal*, 29(3), 113-119.
- Bäcker, H., et al. (2018). Age-related changes in balance and gait: Implications for fall prevention. *Journal of Aging Research*, 2018, Article ID 4567893.
- American Diabetes Association, Oral Health and Diabetes. 2003
- American Heart Association, Heart and Oral Health Connection 2012
- Arnetty, et al., 2024 Perbedaan pengetahuan menyikat gigi melalui penyuluhan dengan metode ceramah dan pemutaran video kartun pada murid sekolah dasar SAGO: Gizi dan Kesehatan 2024, Vol. 5(3b) 1156-1163
- Aziz Ahmad Srigupta, 2004. Perawatan Gigi dan Mulut. Jakarta; Prestasi
- Bäcker, H., et al. (2018). Age-related changes in balance and gait: Implications for fall prevention. *Journal of Aging Research*, 2018, Article ID 4567893.
- Beck, J. D., & Garcia, R. (2011). Periodontal disease and systemic disease: A two-way street. *American Journal of Medicine*, 124(10), 923-927.
- Blazer, D. G. (2003). Depression in late life: Review and commentary. *The Journal of Gerontology: Series A*, 58(3), M235-M241.
- Boedi Darmoyo. (1996). Karies Gigi: Penyebab dan Pencegahannya. Dalam Rahardjo, A. (Ed.), *Kesehatan Gigi dan Mulut di Indonesia*. Jakarta: EGC.
- Boucher, J. D., et al. (2013). Impact of tooth loss on quality of life. *The Journal of the American Dental Association*, 144(8), 913-920.
- Brennan, D. S., et al. (2011). The relationship between oral health and mental health in older adults. *Journal of Aging Research*, 2011, Article ID 478597.
- Chapple, I. L. C., & Wilson, N. H. F. (2014). Periodontal disease and systemic health. *British Dental Journal*.
- Chen, X., et al. (2019). The importance of regular dental check-ups in older adults: A systematic review. *BMC Oral Health*, 19(1), 1-8.
- Ekaputri dan Masulili, seperti yang dirujuk dalam Virtika, 2014, adalah: "Hubungan Status Kebersihan Gigi dan Mulut dengan Kesehatan Umum pada Lansia"

- Fedi, Vernino, dan Gray (2004), *Periodontal Disease and Overall Health: A Clinician's Guide*
- Fried, L. P., et al. (2001). Frailty in older adults: Evidence for a phenotype. *The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences*, 56(3), M146-M156.
- Ganss, C., et al. (2009). The role of enamel in the prevention of dental caries. *Journal of Dental Research*, 88(1), 1-12.
- Gherunpong, S., et al. (2004). The impact of oral health on the quality of life of older people: a review. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 32(2), 95-103.
- Huang, L., et al. (2018). The role of periodontal ligament in tooth movement. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, 153(2), 304-310.
- Indikator Derajat Kesehatan Gigi dan Mulut 2010 (dalam Kemenkes RI, 2012)
- Ismail, A. I. (2004). The diagnosis and management of dental caries. *Journal of the American Dental Association*, 135(3), 546-554.
- Kassebaum, N. J., et al. (2017). Global, regional, and national prevalence and years lived with disability for dental caries in children and adults: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *Journal of Dental Research*, 96(4), 357-368.
- Kossioni, A. E., et al. (2014). The impact of oral health on quality of life in older people. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 59(3), 589-594.
- Kumar, S., et al. (2016). The association between oral health and systemic health: A review of the literature. *Journal of Clinical Periodontology*, 43(8), 733-739.
- Lindhe, J., et al. (2015). *Clinical Periodontology and Implant Dentistry*. Wiley-Blackwell.
- Locker, D. (2007). The burden of oral disorders in a population of older adults. *Journal of Public Health Dentistry*, 67(3), 161-166
- Macek, M. D., et al. (2004). The impact of oral health on healthcare costs and quality of life in older adults. *Journal of Public Health Dentistry*, 64(4), 211-218.
- Mader, J. T., et al. (2015). Dental abscess: A review of the literature. *The Journal of Emergency Medicine*, 48(6), 825-831.
- Maitra, J. (2012). *Anatomy, Physiology, and Biochemistry of the Tooth and Its Supporting Structures*. New Delhi: Springer Science.
- McGrath, C., & Bedi, R. (2002). The relationship between oral health and quality of life in older people: A review. *Gerodontology*, 19(1), 10-17.
- Meyer, A. E., et al. (2015). Dentin: Structure, composition, and reactions. *Journal of Theoretical Biology*, 371, 32-40.

- Nascimento, G. G., et al. (2019). Age-related changes in oral health: A review. *Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences*, 74(3), 419-425.
- National Institute on Aging, Dental Health and Aging kesehatan mental lansia dan kaitannya dengan kesehatan mulut diterbitkan sebagai bagian dari program edukasi pada 2017,
- Navazesh, M. (1993). Methods for collecting saliva. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 694(1), 72-77.
- Nazir, M. A., et al. (2020). The relationship between oral health and systemic diseases: A review of the literature. *International Journal of Health Sciences*, 14(6), 1-10.
- Nicolau, B., de Lima, T. A., & Sousa, M. L. (2018). Oral health and its relationship with systemic diseases in the elderly: A review. *Journal of Oral Research*, 16(1), 1-8. November 2005
- O'Brien, M., et al. (2019). Oral health and nutrition in older adults: A review. *Gerontology*, 65(5), 537-546.
- O'Connell, A. C., et al. (2020). The impact of tooth loss on dietary choices in older adults. *Nutrients*, 12(5), 1341.
- Petersen, P. E., & Yamamoto, T. (2005). Improving the oral health of older people: The approach of the WHO Global Oral Health Programme. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 33(2), 81-90.
- Pihlstrom BL, Michalowicz BS, Johnson NW. *Lancet*. 2005 Nov 19;366(9499):1809-20. Periodontal diseases"
- Putri, Megananda H. "Herijulianti Eliza, Nurjannah Neneng." Ilmu pencegahan penyakit jaringan keras dan jaringan pendukung gigi. Jakarta: EGC (2011): 53-107.
- Renson, C., Declerck, D., & De Boever, J. A. (2020). The relationship between oral health and general health in the elderly: A systematic review. *Gerodontology*, 37(3), 182-192.
- Ritchie, K., et al. (2001). Cognitive epidemiology: The role of cognitive reserve in the aging process. *Psychological Medicine*, 31(4), 677-684.
- Scannapieco, F. A., & Cantos, A. (2016). Oral inflammation and respiratory diseases. *Journal of Clinical Medicine*.
- Scannapieco, F. A., & Ho, A. W. (2001). Oral bacteria and systemic disease: A review. *The Journal of the American Dental Association*, 132(5), 688-696.
- Sweeney, M. P., & Smith, D. R. (2018). The impact of tooth loss on the quality of life of older adults. *Journal of Dental Hygiene*, 92(6), 12-18.
- Tarigan (1990)
"Karies Gigi: Etiologi, Pencegahan, dan Perawatan"

- Tarigan, R. (1989). Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut. Jakarta: EGC. The Lancet 366(9499):1809-20
- Thomson, W. M., et al. (2013). The prevalence of complete and partial dentures in older adults: a systematic review. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 41(6), 541-553.
- Tziafas, J., et al. (2000). The role of the dental pulp in the maintenance of tooth vitality. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics*, 90(1), 37-44
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut usia.
- United Nations. (2019). World Population Ageing 2019. Retrieved from UN website.
- Victor, C. R., et al. (2000). The social context of loneliness: The role of social networks and support. *International Journal of Geriatric Psychiatry*, 15(6), 482-489.
- World Health Organization (WHO). dalam dokumen Oral Health for Healthy Ageing pada 2005.
- World Health Organization. (2012). Oral Health. Retrieved from WHO website.
- World Health Organization. (2015). World report on ageing and health. Retrieved from WHO website. 1-8.

I. Glosarium

A

AHA: American Heart Association,
ADA: American Diabetes Association,

N

NIH: National Institute on Aging.

CHAPTER 5

SENSITIVITAS GIGI: PENYEBAB DAN SOLUSI

Yonan Heriyanto, S.Si.T., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Gigi sensitif memiliki prevalensi yang cukup tinggi di masyarakat dan merupakan penyebab umum pasien datang ke dokter gigi. Berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, dilaporkan bahwa gigi sensitif dialami oleh 11,1% penduduk Indonesia (Kemenkes RI, 2023). Gigi sensitif, atau lebih dikenal dengan istilah Hipersensitivitas dentin telah didefinisikan sebagai nyeri yang sangat tajam namun singkat yang muncul dari dentin yang terbuka sebagai respons terhadap rangsangan yang tidak berbahaya, biasanya berupa rangsangan termal, evaporatif, taktil, osmotik atau kimia, dan akibat-akibat lain yang tidak dapat dikaitkan dengan bentuk kelainan atau penyakit gigi lainnya (Liu et al., 2020). Nyeri pada kasus Hipersensitivitas dentin dipicu oleh berbagai rangsangan eksternal, termasuk perubahan suhu, evaporasi udara dingin, tekanan taktil (misalnya, pemeriksaan), sensasi listrik, pengaruh osmotik, atau paparan bahan kimia (Dionysopoulos et al., 2023).

Kondisi lain yang mungkin menunjukkan gejala serupa dengan gigi sensitif termasuk gigi retak, restorasi cacat atau patah, persiapan gigi yang baru saja dilakukan untuk restorasi atau hiperemia pulpa yang diinduksi restorasi, pemutihan gigi, trauma gigi, trauma oklusal, plak servikal dan gingivitis, penyakit periodontal dan perawatannya, serta masalah pulpa/endodontik lainnya. Penyebab gigi sensitif dapat diklasifikasikan sebagai nyeri/ngilu dengan kavitas karena adanya kavitas atau karies, karena abrasi, atrisi, erosi atau abfraksi; dan nyeri/ngilu tanpa kavitas, umumnya karena terjadi resesi gingiva yang menyebabkan permukaan akar terbuka, dan ngilu setelah perawatan bleaching, scaling dan root planing, restorasi yang cacat, sindroma gigi retak, penggunaan bur tanpa air pendingin. dan lain-lain (Rasni & Khoman, 2021).

Ada banyak metode pengobatan untuk gigi sensitif yang mungkin berhasil menurut dokter gigi dalam mengurangi rasa sakit gigi sensitif. Praktisi gigi harus terlebih dahulu mengidentifikasi faktor penyebab atau predisposisi setelah mengambil riwayat yang lengkap sebelum rencana perawatan dirancang. Strategi perawatan gigi sensitif harus dimulai dengan pencegahan, manajemen mandiri, dan kemudian dapat dilengkapi dengan intervensi profesional tergantung pada tingkat keparahan kasus.

Solusi untuk mengatasi gigi sensitif, dokter gigi harus terlebih dahulu mengidentifikasi faktor penyebab atau predisposisi setelah mengambil riwayat yang menyeluruh sebelum merancang rencana perawatan. Strategi pengobatan gigi sensitif harus dimulai dengan pencegahan, manajemen perawatan mandiri, dan kemudian dapat dilengkapi dengan intervensi profesional tergantung pada tingkat keparahan kasus. Adapun tindakan yang dilakukan untuk mengatasi keluhan pada kasus ringan akibat keluhan gigi sensitif dapat dilakukan sendiri di rumah menggunakan pasta gigi khusus untuk gigi sensitif sedangkan untuk kasus berat dilaksanakan oleh dokter gigi di klinik gigi.

B. Definisi Sensitivitas Gigi

Beberapa definisi tentang gigi sensitif dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Journal of the American Dental*, (2003), menyatakan bahwa gigi sensitif adalah rasa nyeri yang sering muncul dan berkaitan dengan berbagai faktor. Prevalensinya berkisar antara 3 hingga 98%. Gigi sensitif adalah masalah klinis yang persisten yang menantang bagi para dokter gigi dan memengaruhi kualitas hidup pasien. Ini sering terjadi saat minum minuman dingin, bernapas, dan/atau makan makanan panas.
2. Gigi sensitif adalah kondisi gigi yang relatif umum dan menyakitkan. Biasanya, rasa sakitnya singkat dan tajam, dan terjadi sebagai respons terhadap rangsangan tertentu yang diterapkan pada dentin yang terbuka. Gigi sensitif secara klinis dijelaskan sebagai respons berlebihan terhadap penerapan rangsangan pada dentin yang terbuka, terlepas dari lokasinya. Gigi sensitif ditandai oleh rasa nyeri yang pendek dan tajam yang timbul dari dentin yang terbuka sebagai respons terhadap rangsangan, biasanya rangsangan termal, evaporatif, taktil, osmotik, atau kimia, dan tidak dapat dikaitkan dengan bentuk lain dari cacat atau patologi gigi (Mantri et al., 2011).
3. Menurut Gillam (2013), dalam artikel yang berjudul "*Current diagnosis of dentin hypersensitivity in the dental office: An overview*," Gigi sensitif didefinisikan sebagai rasa nyeri yang pendek dan tajam yang timbul dari dentin yang terbuka sebagai respons terhadap rangsangan non-noksis, biasanya rangsangan termal, evaporatif, taktil, osmotik, atau kimia, dan yang tidak dapat dijelaskan dengan bentuk lain dari cacat atau penyakit gigi.
4. Menurut Liu et al., (2020), gigi sensitif merupakan salah satu keluhan paling umum dari pasien di klinik gigi. Gigi sensitif didefinisikan sebagai rasa nyeri yang pendek dan tajam yang timbul dari dentin yang terbuka sebagai respons terhadap rangsangan non-noksis, biasanya rangsangan termal, evaporatif, taktil, osmotik, atau kimia, dan yang tidak dapat dijelaskan dengan bentuk lain dari cacat atau

penyakit gigi. Mekanisme neurosensori yang mendasari gigi sensitif masih belum jelas, tetapi pergerakan cairan dalam tubulus dentin yang terbuka, yaitu teori hidrodinamik, telah menjadi penjelasan yang diterima secara luas untuk nyeri Hipersensitivitas dentin.

5. Gigi sensitif merupakan salah satu masalah gigi yang paling sering dijumpai, dapat ditemui pada laki-laki maupun perempuan utamanya pada orang yang sudah lanjut usia. Ketidaknyamanan atau rasa ngilu yang dialami pada kasus hipersensitif dentin terjadi karena adanya permukaan yang tidak terlindungi oleh email di mahkota atau sementum di daerah akar gigi. Ciri khas hipersensitivitas dentin yaitu rasa sakit yang diderita bersifat akut, tajam tapi singkat pada dentin yang tidak terlindungi (Rasni & Khoman, 2021).

C. Etiologi Sensitivitas Gigi

Pada kondisi normal, dentin yang ditutupi oleh enamel di daerah mahkota dan oleh sementum di daerah radikular. Ketika enamel atau sementum dihilangkan, dentin yang mendasarinya akan terbuka bersama dengan tubulus dentin, sehingga menghasilkan adanya keluhan gigi sensitif. Hipotesis menyatakan bahwa gigi sensitive berkembang dalam dua fase yaitu: 1). Lokalisasi lesi dan 2). Inisiasi lesi (Cummins, 2010; Borges A, Barcellos D, 2012).

Lokalisasi lesi terjadi karena hilangnya pelindung di atas dentin, sehingga mengeksposnya ke lingkungan eksternal. Inisiasi lesi terjadi setelah pelindung lapisan smear dihilangkan, yang mengarah pada eksposur dan pembukaan tubulus dentin. Bukti telah menunjukkan bahwa lesi yang ada pada gigi sensitif memiliki lebih banyak dan lebih lebar tubulus terbuka dibandingkan dengan dentin yang tidak sensitif.

Faktor akibat adanya resesi gingiva biasanya diakui pada pasien dengan standar kebersihan mulut yang tinggi dan pada mereka yang memiliki tingkat kebersihan mulut yang buruk. Penyebab resesi gingiva pada populasi yang memiliki kebersihan mulut yang baik adalah karena menyikat gigi yang berlebihan, teknik menyikat yang tidak benar, atau penggunaan kekuatan menyikat yang berlebihan dan sering terlihat di permukaan bukal gigi. Di sisi lain, kurangnya menyikat gigi, dengan akumulasi plak gigi di permukaan akar pada pasien dengan kebersihan mulut yang buruk dapat menyebabkan komplikasi periodontal dan migrasi gingiva ke arah apikal, mengekspos sementum dan kemudian menyebabkan demineralisasi struktur gigi yang dapat dikaitkan dengan patensi tubulus dentin yang menyebabkan gigi sensitif. Resesi gingiva juga merupakan efek samping umum dari perawatan periodontal baik bedah maupun non-bedah karena hilangnya keterikatan jaringan gingiva yang sehat.

Faktor akibat adanya erosi pada lapisan email adalah hilangnya progresif jaringan gigi keras oleh proses kimia atau asam yang tidak diproduksi oleh bakteri kariogenik seperti dalam kasus agen asam yang terkait dengan regurgitasi atau asam eksternal yang terkait dengan sumber diet dan obat-obatan. Paparan berulang terhadap cairan oral dengan pH rendah menyebabkan pelarutan kandungan mineral di lapisan superfisial enamel, yang menghasilkan hilangnya jaringan tersebut dengan perubahan arsitektur gigi. Eksposur dentin yang tak terhindarkan menghasilkan hipersensitivitas dentin. Lesi abfraksi adalah cacat berbentuk baji yang berkembang di daerah servikal gigi dan tidak secara langsung terkait dengan diet, penyakit periodontal, atau abrasi. Mereka terjadi sebagai akibat dari kelebihan beban mekanis pada daerah enamel servikal yang dimulai oleh fleksi cuspal dan kelebihan beban oklusal, mengakibatkan fraktur kristal enamel di area ini dengan paparan berikutnya dari dentin yang mendasarinya.

D. Teori Mekanisme Sensitivitas Gigi

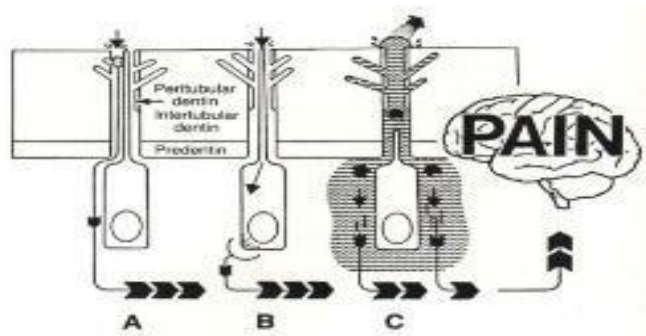
Gigi sensitif ditandai oleh rasa nyeri yang pendek dan tajam yang timbul dari dentin yang terbuka sebagai respons terhadap rangsangan. Teori yang paling diterima luas tentang bagaimana rasa sakit ini terjadi adalah teori hidrodinamik Brannstrom, yaitu pergerakan cairan dalam tubulus dentin. Kondisi ini umumnya melibatkan permukaan wajah gigi di dekat aspek servikal dan sangat umum pada premolar dan gigi taring. Kondisi ini sering ditemui oleh dokter gigi, periodontis, ahli kebersihan gigi, dan terapis gigi (Mantri et al., 2011). Sedangkan Dionysopoulos et al., (2023), menyatakan bahwa gigi sensitif ditandai dengan rasa nyeri yang singkat dan intens, yang terjadi pada gigi dengan dentin servikal yang terbuka. Rasa nyeri ini dipicu oleh berbagai rangsangan eksternal, termasuk perubahan suhu, penguapan udara dingin, tekanan taktil (misalnya, saat diperiksa), sensasi listrik, pengaruh osmotik, atau paparan bahan kimia.



Gambar 6.1: Gambaran klinis Permukaan Gigi yang Mengalami Gigi sensitif

Beberapa teori telah diusulkan selama lebih dari satu abad untuk menjelaskan mekanisme yang terlibat dalam Gigi sensitif, adapun sebagai gambaran, di bawah

ini ilustrasi bagaimana rasa linu yang dirasakan oleh pasien dengan kasus gigi sensitif.



Gambar 6.2: Munculnya rasa linu (sensitif) pasien yang mengalami Hipersensitivitas dentin (gigi sensitif)

Terjadinya gigi sensitif sebagaimana dalam literatur yang dituliskan oleh (Arora et al., 2021) sebagai berikut:

1. Teori transduksi odontoblastik.

Teori ini mengemukakan bahwa odontoblas bertindak sebagai sel reseptor, dan mengirimkan impuls melalui hubungan sinaptik ke ujung saraf yang menyebabkan sensasi nyeri dari ujung saraf yang terletak di batas pulpa-dentin. Namun, bukti untuk teori mekanisme transduksi odontoblastik ini kurang dan tidak meyakinkan. Hal ini karena sebagian besar studi telah menunjukkan bahwa odontoblas adalah sel pembentuk matriks dan mereka tidak dianggap sebagai sel yang dapat dirangsang, dan tidak ada sinaps yang terungkap antara odontoblas dan ujung saraf.

2. Teori Neural

Teori ini mengemukakan bahwa rangsangan termal atau mekanis secara langsung mempengaruhi ujung saraf dalam tubulus dentin melalui komunikasi langsung dengan ujung saraf pulpa. Meskipun teori ini diperkuat oleh adanya serabut saraf yang tidak dimediasi di lapisan luar dentin akar dan adanya polipeptida neurogenik yang diduga, teori ini masih dianggap teoretis dengan kurangnya bukti yang kuat untuk mendukungnya.

3. Teori Hidrodinamik

Mekanisme gigi sensitif yang saat ini diterima adalah teori hidrodinamik yang diusulkan oleh Brännström pada tahun 1964. Menurut teori ini, ketika permukaan dentin yang terbuka terkena rangsangan termal, kimia, taktil, atau evaporatif, aliran cairan dalam tubulus dentin akan meningkat. Pergerakan cairan dalam tubulus dentin ini menyebabkan perubahan tekanan dan merangsang reseptor saraf yang sensitif terhadap tekanan di seluruh dentin. Jadi, respons dari saraf pulpa yang terangsang, terutama di serat intra dentin, akan bergantung

pada intensitas rangsangan dalam produksi nyeri. Pemeriksaan mikroskop elektron pemindai (SEM) terhadap permukaan dentin yang hipersensitif mengungkapkan adanya tubulus dentin yang terbuka lebar yang dianggap konsisten dengan teori hidrodinamik. Oleh karena itu, jumlah dan diameter tubulus dentin dianggap sebagai faktor penting dalam memulai nyeri Gigi sensitif. Semakin banyak jumlah dan semakin besar diameter tubulus dentin yang terbuka, semakin intens nyeri yang ditimbulkan dari adanya gigi sensitif. Diketahui bahwa rangsangan seperti rangsangan dingin merangsang aliran cairan menjauh dari pulpa, menciptakan respons saraf yang lebih cepat dan kuat dibandingkan rangsangan panas, yang menyebabkan aliran cairan yang agak lambat menuju pulpa. Hal ini sejalan dengan pengamatan bahwa pasien dengan gigi sensitif lebih sering mengeluhkan nyeri sebagai respons terhadap rangsangan dingin daripada panas.

E. Diagnosis Gigi Sensitif

Liu et al., (2020), menyatakan bahwa pemeriksaan klinis dan pengujian diperlukan untuk membedakan gigi sensitif dari penyebab hipersensitivitas lainnya. Awalnya, keberadaan dentin yang terbuka harus diidentifikasi melalui pemeriksaan visual/taktil gigi dan didokumentasikan berdasarkan lokasinya dalam catatan pasien. Selain itu, beberapa indikasi dimensi eksposur dan/atau foto atau cetakan direkomendasikan untuk menilai perkembangan eksposur dari waktu ke waktu sebagai indikator faktor etiologi (aktivitas ausi, erosi, atau abrasi gigi).

Sedangkan Mantri et al., (2011), menyatakan bahwa diagnosis gigi sensitif memiliki fitur yang mirip dengan kondisi lain seperti karies, enamel/dentin yang patah atau terkelupas, nyeri akibat pulpitis reversibel, dan sensitivitas pasca pemutihan gigi. Diagnosis gigi sensitif dimulai dengan riwayat klinis yang menyeluruh dan pemeriksaan. Penyebab lain dari nyeri gigi harus dikecualikan sebelum diagnosis pasti gigi sensitif dibuat. Beberapa teknik ini termasuk respons nyeri saat tekanan mengetuk gigi (untuk menunjukkan keterlibatan pulpitis/periodontal), nyeri saat menggigit tongkat (menunjukkan fraktur), penggunaan cahaya transiluminasi atau pewarna (untuk mendiagnosis fraktur), dan nyeri terkait dengan restorasi terbaru. Metode klinis sederhana untuk mendiagnosis DH termasuk semburan udara atau menggunakan probe eksplorasi pada dentin yang terbuka, dalam arah mesiodistal, memeriksa semua gigi di area di mana pasien mengeluh sakit. Tingkat keparahan atau derajat nyeri dapat diukur baik menurut skala kategoris (yaitu nyeri ringan, sedang, atau berat) atau menggunakan skala analog visual.

F. Solusi Mengatasi Sensitivitas Gigi

Gigi sensitif dapat diobati, pengobatan untuk kasus ini tergantung pada penyebabnya, dokter gigi pada umumnya akan menyarankan untuk mencoba pasta gigi dengan kandungan desensitisasi (untuk mengurangi sensitivitas gigi) yang mengandung senyawa yang dapat membantu memblokir sensasi dimulai dari permukaan gigi ke bagian saraf. Hal inipun sebagaimana dijelaskan oleh Rasni & Khoman, (2021), bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi keluhan pada kasus ringan dapat dilakukan sendiri di rumah menggunakan pasta gigi khusus untuk gigi sensitif sedangkan untuk kasus berat dilaksanakan oleh dokter gigi di klinik gigi.

Pasta gigi desensitisasi biasanya memerlukan beberapa aplikasi sebelum sensitivitas berkurang. Jika pasta gigi desensitisasi tidak mengurangi ketidaknyamanan pasien, dokter gigi mungkin menyarankan perawatan di klinik. Banyak studi klinis telah menunjukkan bahwa pasta gigi baru, yang mengandung arginin dan kalsium karbonat (dikenal sebagai teknologi Pro-Argin™) dengan 1450 ppm fluoride, menawarkan bantuan instan dan jangka panjang terhadap gigi sensitif yang terbukti secara klinis. Tiga studi klinis selama 8 minggu telah menunjukkan bahwa pasta gigi baru ini memberikan efikasi yang secara statistik signifikan lebih unggul dalam mengurangi sensitivitas dibandingkan pasta gigi desensitisasi terkemuka yang mengandung 2% ion kalium. Yang penting, tiga studi klinis lebih lanjut telah menunjukkan bahwa aplikasi topikal langsung pasta gigi ke gigi sensitif menggunakan ujung jari atau kapas, diikuti dengan pemijatan selama 1 menit, menghasilkan bantuan secara cepat dalam mengatasi gigi sensitif dan bantuan tersebut dipertahankan dengan sikat gigi dua kali sehari berikutnya.

Studi mekanisme aksi telah menunjukkan bahwa teknologi ini secara fisik menyegel tubulus dentin dengan plug yang mengandung arginin, kalsium karbonat, dan fosfat. Plug ini, yang tahan terhadap tekanan pulpa normal dan tantangan asam, secara efektif mengurangi aliran cairan dentin dan dengan demikian meredakan sensitivitas. Varian pemutih baru dari pasta gigi desensitisasi ini, yang mengandung teknologi Pro-Argin, fluoride, dan sistem pembersihan tinggi kalsium karbonat, kini telah divalidasi secara klinis dan ilmiah. Pasta gigi ini bekerja dengan mekanisme aksi yang sama seperti rekan non-pemutihnya dan terbukti secara klinis memberikan bantuan instan dan jangka panjang terhadap sensitivitas, sambil memberikan efikasi yang terbukti dalam menghilangkan noda ekstrinsik. Tidak ada perbedaan dalam efikasi desensitisasi yang diamati antara versi pemutih dan non-pemutih (Cummins, 2010).

Pasta gigi desensitisasi biasanya memerlukan beberapa aplikasi sebelum sensitivitas berkurang. Jika pasta gigi desensitisasi tidak mengurangi

ketidaknyamanan pasien, dokter gigi mungkin menyarankan perawatan di klinik. Gel fluoride atau agen desensitisasi khusus dapat diterapkan pada area gigi yang mengalami sensitive. Jika langkah-langkah ini ternyata belum dapat memperbaiki masalah, dokter gigi mungkin merekomendasikan perawatan lain, seperti penambalan, mahkota, inlay atau bonding untuk memperbaiki adanya kerusakan yang menyebabkan sensitivitas pada gigi tertentu. Jenis perawatan akan tergantung pada apa yang menyebabkan sensitivitas. Jika timbulnya sensitif pada bagian akar (akibat adanya resesi gusi), dokter gigi akan menyarankan cangkok gusi bedah untuk menutupi akar, melindungi gigi, dan mengurangi sensitivitas. Dalam kasus dimana hipersensitivitas terjadi lebih akut dan bersifat menetap sehingga tidak dapat diobati dengan cara lain, dokter gigi mungkin merekomendasikan perawatan endodontik (Journal of the American Dental, 2003).

Pada bagian ini, dipaparkan beberapa solusi untuk mengatasi gigi sensitif yang penulis rangkum dari beberapa literatur. Pada dasarnya, meskipun gigi sensitif telah diakui sebagai masalah gigi yang penting secara klinis selama lebih dari satu abad, patogenesis untuk terjadinya gigi sensitif, masih harus dijelaskan. Untuk menentukan perawatan yang tepat dan efektif, sangat penting untuk mencapai diagnosis gigi sensitif yang benar. Diagnosis definitif untuk gigi sensitif biasanya dicapai dengan mengesampingkan kondisi lain yang membutuhkan berbagai opsi perawatan. Kondisi apapun yang menyebabkan eksposur dentin, hiperemia pulpa gigi, sensitisasi saraf gigi, dan neuropati dapat menyebabkan nyeri tajam singkat bahkan dengan provokasi ringan. Sejumlah kondisi lain yang menimbulkan gejala serupa dengan gigi sensitif perlu dibedakan. Karies gigi tetap tidak menunjukkan gejala hingga lesi mencapai dentin dan mempengaruhi pulpa gigi, dan kemudian serangkaian kondisi mulai dari pulpitis reversibel hingga pulpitis ireversibel dan periodontitis apikal dapat berkembang secara berurutan.

1. Solusi untuk mengatasi gigi sensitif, sebagaimana dijelaskan oleh Mrinalini et al., (2021), dalam artikelnya yang berjudul: *"An Update on Dentinal Hypersensitivity: Aetiology to Management: A Review"*.

Gigi sensitif biasanya dikelola dengan menggunakan agen/ bahan bersifat fisik atau kimia. Bahan tersebut diyakini mampu bekerja secara baik melalui sebuah mekanisme mengganggu respons saraf terhadap rangsangan nyeri atau memblokir aliran cairan dengan menutup tubulus. Tujuan yang diharapkan dari proses tersebut, adalah terjadinya proses pengurangan nyeri yang cepat dan tahan lama, mudah digunakan, diterima dengan baik, tidak merusak pulpa.

Dalam literaturnya, lebih lanjut dijelaskan bahwa, mekanisme kerja agen/bahan desensitisasi ini membatasi perpindahan cairan dentin, yang dicapai melalui berbagai mekanisme. Ini termasuk pembentukan lapisan smear yang

dihasilkan oleh pembakaran permukaan yang terbuka, pembentukan endapan tidak larut di dalam tubulus dentin, impregnasi atau penyegelan tubulus dengan resin plastik, dan pengendapan garam kristal di permukaan dentin. Melalui metode ini, penanganan gigi sensitif sangat mudah diaplikasikan, diterima dengan baik, tidak merusak pulpa, tidak menodai gigi, dan murah. Aplikasi agen desensitisasi minimal dilakukan selama 2 minggu agar mampu memberikan pengurangan nyeri yang cepat dan tahan lama.

Beberapa bahan zat aktif yang dapat dipergunakan untuk mengatasi gigi sensitif antara lain: Penggunaan bahan:

- a. *Strontium Chloride*, adalah salah satu agen desensitisasi pertama yang digunakan. Studi in vitro menunjukkan sedikit pengurangan aliran cairan dentin setelah aplikasi 10% strontium chloride karena pengisi abrasif menutup mulut tubulus. Mereka tersedia dalam bentuk pasta gigi dan dikombinasikan dengan fluorida dan formaldehida. Namun, formaldehida menyebabkan penghancuran komponen vital gigi.
- b. *Potassium Chloride*, agen ini bekerja dengan mengurangi eksitabilitas saraf intradental. Namun, efeknya bersifat sementara. Pashley menyimpulkan bahwa potassium chloride tidak efektif bahkan pada konsentrasi setinggi 30% dalam studi in vitro.
- c. *Varnish Sodium fluoride 5%*, direkomendasikan oleh Clark et al. pada tahun 1985 untuk pengurangan sementara dari nyeri akibat hipersensitivitas. Copal varnish juga digunakan sebagai agen desensitisasi.
- d. *Kortikosteroid*, selain benar-benar menghilangkan dentin, kortikosteroid juga memiliki efek anti-inflamasi. Mereka dikatakan dapat menginduksi remineralisasi yang mengarah pada penutupan tubulus dentin.
- e. *Silver Nitrate*, adalah pengendap protein yang kuat yang dapat menyebabkan kerusakan pulpa. Sebagian besar studi menyimpulkan bahwa ini tidak efektif dan menunjukkan efek merugikannya. Silver nitrate tidak umum digunakan, menurut Markowitz dan Kim, karena pewarnaan permanen pada gigi.
- f. *Calcium Hydroxide*, dapat berperan dalam menutup tubulus dentin dengan mempromosikan pembentukan dentin peritubular dan mengurangi eksitabilitas saraf.
- g. *Hydroxyapatite*, sebagai agen desensitisasi yang efektif dan memberikan pengurangan yang cepat.
- h. *Fluoride*, mengarah pada pembentukan dentin reparatif karena pembentukan endapan kalsium fluoride yang tidak larut. Meskipun efektif dalam mengurangi sensitivitas, ini menyebabkan inflamasi pulpa dalam beberapa kasus. Formulasi fluoride meliputi stannous fluoride, natrium monofluorofosfat, dan fluorosilikat.

- i. *Oxalates*, dapat membentuk endapan yang disebut kalsium oksalat. Ini murah, mudah diaplikasikan, diterima dengan baik, dan jangka pendek. Penggunaan jangka panjang potassium oxalate mengakibatkan masalah pencernaan.
 - j. *Iontophoresis*, penggunaannya melalui metode optimalisasi potensi listrik untuk mentransfer ion ke dalam tubuh untuk tujuan terapeutik. Suatu bahan kimia diterapkan pada permukaan gigi dan arus dilewatkan melalui elektroda negatif menggunakan arus 0,5 mA. Bahan kimia yang digunakan adalah fluoride, oksalat, dll. Proses ini dikatakan meningkatkan impregnasi bahan kimia sebesar 2 hingga 6 kali
2. Pendapat yang dikemukakan oleh Arora et al., (2021), dalam artikelnya yang berjudul "*Dentin hypersensitivity*", diuraikan bahwa penatalaksanaan perawatan gigi sensitif dapat dilakukan sebagai berikut:

Solusi yang dapat dilakukan dengan cara perawatan mandiri dan perawatan di klinik, untuk mengurangi sensitivitas dapat menggunakan bahan yang dapat menutup tubulus dentin, menggumpalkan atau mengendapkan cairan tubulus, mendorong pembentukan dentin sekunder, atau menghambat respons saraf pulpa. Pasta gigi desensitisasi yang mengandung garam kalium, baik nitrat atau klorida, diyakini bekerja dengan mendepolarisasi saraf di sekitar proses odontoblastik, yang mengakibatkan gangguan transmisi. Biasanya diperlukan waktu 2 minggu dengan penggunaan dua kali sehari untuk mengurangi sensitivitas. Alih-alih meminta pasien menyikat gigi dengan pasta gigi tersebut, pasta dapat ditempatkan di dalam nampan lunak untuk meningkatkan waktu kontak. Haywood dan rekan-rekannya merekomendasikan untuk menempatkan 5% kalium nitrat dalam nampan pemutih untuk meminimalkan sensitivitas yang mungkin terjadi akibat pemutihan. Aplikasi selama 10 hingga 30 menit tampaknya meredakan setiap sensitivitas yang mungkin terjadi. Idealnya, pasta gigi desensitisasi tidak boleh mengandung natrium lauril sulfat karena kandungan bahan ini dalam jumlah besar dapat menyebabkan iritasi jaringan.

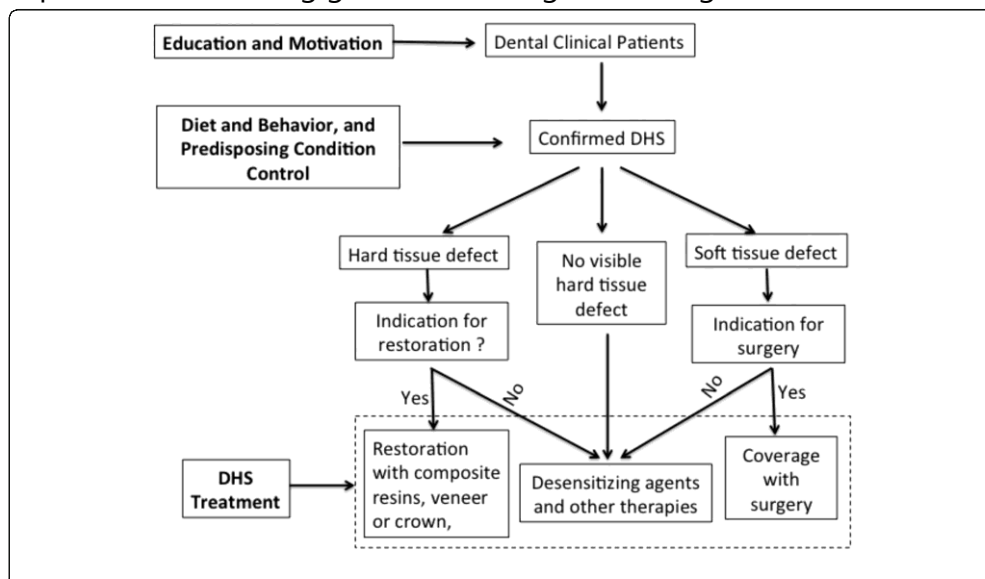
Perawatan laser, juga telah direkomendasikan untuk pengobatan hipersensitivitas dentin. Namun, perawatan ini tampaknya hanya sementara, dan sensitivitas kembali seiring waktu. Agar laser benar-benar mengubah permukaan dentin, permukaan tersebut harus meleleh dan mengeras kembali. Hal ini secara efektif menutup tubulus dentin. Hal ini tidak terjadi. Diduga bahwa perawatan laser mengurangi sensitivitas dengan menggumpalkan protein tanpa mengubah permukaan dentin. Kaca bioglass dikalsium fosfat dalam kombinasi dengan perawatan laser Nd:YAG telah menutup tubulus dentin hingga kedalaman 10 mm, dan kaca bioglass dikalsium fosfat plus asam fosfat 30% menutup tubulus terbuka hingga 60 mm.

Perawatan Fluorida, pasien dapat mengaplikasikan fluorida stanum dalam gel 0,4% atau natrium fluorida dalam obat kumur 0,5% atau gel 1,1%. Fluorida mengurangi permeabilitas dentin mungkin dengan mengendapkan kalsium fluorida yang tidak larut di dalam tubulus dentin dan mengurangi sensitivitas. Gel-Kam Dentin Block (Colgate Oral Pharmaceuticals, New York, NY, USA) terdiri dari 1,09% natrium fluorida, 0,4% fluorida stanum, dan 0,14% hidrogen fluorida yang dapat diterapkan dalam nampan.

3. Pendapat yang dikemukakan oleh Liu et al., (2020), dalam artikelnya yang berjudul "*Pathogenesis, diagnosis and management of dentin hypersensitivity: An evidence-based overview for dental practitioners*",

Solusi mengatasi gigi sensitive dapat dilakukan dengan mendesain strategi pengelolaan gigi sensitif, yaitu dengan cara: 1). Pendidikan kebersihan mulut dan instruksi teknik menyikat gigi untuk pencegahan gigi sensitive, 2). Pengendalian perilaku dan penghapusan faktor predisposisi untuk gigi sensitif, 3). Perawatan non-invasif untuk mengurangi rasa sakit melalui penutupan tubulus dentin dan pemblokiran transduksi/transmisi nociceptive, dan 4). Restorasi atau perawatan bedah untuk kerusakan jaringan keras dan lunak gigi.

Sebuah bagan alur proses pengambilan keputusan untuk memberikan solusi penatalaksanaan gigi sensitif, sebagaimana digambarkan berikut:



Gambar 6.3: Strategi Pengelolaan Gigi Sensitif

Gambar tersebut di atas menampilkan pendekatan komprehensif dan berlapis-lapis untuk menangani gigi sensitif, memastikan pasien mendapatkan perawatan yang sesuai berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

- a. Edukasi dan Motivasi, edukasi yang diberikan bertujuan untuk membantu pasien memahami apa itu gigi sensitif dan bagaimana kondisi ini memengaruhi

mereka. Edukasi termasuk penyebab DHS (misalnya, enamel gigi yang menipis atau terpaparnya dentin) serta cara pencegahannya. Sedangkan pemberiannya motivasi: agar dapat mendorong pasien mematuhi saran pengobatan, misalnya dengan menjaga kebersihan mulut secara konsisten dan menghindari kebiasaan buruk seperti menyikat terlalu keras.

- b. Kontrol Diet, Perilaku, dan Kondisi Predisposisi; 1) Diet: Pasien diinstruksikan untuk menghindari makanan/minuman yang terlalu asam, panas, atau dingin karena dapat memperburuk sensitivitas; 2) Perilaku: Pasien diberi panduan untuk menghindari kebiasaan seperti bruxism (menggemeretakkan gigi) yang bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut; 3) Kondisi Predisposisi: Pemeriksaan faktor-faktor seperti gingivitis atau penyakit periodontal yang mungkin menjadi pemicu sensitivitas gigi.
- c. Konfirmasi Diagnosis Dentin Hypersensitivity (gigi sensitif), dokter gigi melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa gejala pasien benar-benar disebabkan oleh gigi berlubang. Pemeriksaan ini mencakup: Evaluasi klinis (misalnya, menguji reaksi gigi terhadap rangsangan seperti udara dingin atau tekanan) dan Pengecualian kemungkinan penyebab lain, seperti karies gigi atau kerusakan akar.
- d. Defek Jaringan Keras, mencakup kerusakan pada enamel atau dentin, seperti erosi, abrasi, atau fraktur. Jika ditemukan defek jaringan keras dan ada indikasi untuk restorasi (misalnya, kerusakan cukup parah sehingga memengaruhi fungsi atau estetika gigi), dokter gigi akan menggunakan metode restoratif seperti resin komposit, veneer, atau mahkota untuk memperbaikinya. Jika tidak ada indikasi restorasi, fokus diberikan pada terapi non-invasif, seperti penggunaan agen desensitisasi (krim atau gel khusus) yang dapat mengurangi sensitivitas.
- e. Tidak ada defek jaringan keras yang terlihat, jika gigi tampak utuh secara fisik tanpa kerusakan jaringan keras, dokter tetap memberikan perawatan desensitisasi untuk mengurangi gejala pasien. Ini bisa termasuk aplikasi fluorida topikal atau bahan lain yang memperkuat enamel dan mengurangi transmisi sensasi melalui dentin.
- f. Defek Jaringan Lunak, merupakan kerusakan jaringan lunak melibatkan gusi, misalnya resesi gingiva yang menyebabkan akar gigi terbuka. Jika diperlukan, prosedur bedah seperti cangkok jaringan lunak dilakukan untuk menutup area yang terpapar. Jika operasi tidak diperlukan, digunakan agen desensitisasi atau pelindung akar lainnya untuk meredakan gejala.
- g. Penanganan Gigi sensitif, secara keseluruhan berfokus pada mengelola sensitivitas pasien, menghilangkan gejala, dan mencegah kambuhnya masalah

ini melalui kombinasi terapi jangka pendek (seperti agen desensitisasi) dan strategi pencegahan jangka panjang

Selanjutnya, pengendalian perilaku dan penghapusan faktor predisposisi untuk gigi sensitif dengan cara mencapai pengobatan jangka panjang yang efektif atau mencegah perkembangan gigi sensitif lebih lanjut atau yang baru, sangat penting untuk menghilangkan faktor predisposisi yang menyebabkan eksposur dentin. Ini termasuk mengendalikan konsumsi makanan atau minuman asam dan kebiasaan makan seperti yang disebutkan di atas. Dalam kasus aus gigi yang disebabkan oleh bruxism atau dentisi yang terganggu, disarankan penggunaan pelindung oklusal atau restorasi dentisi yang aus dan dimensi vertikal dilakukan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, gingivitis, periodontitis, dan perawatannya telah diidentifikasi sebagai faktor predisposisi untuk gigi sensitif karena eksposur dentin sekunder yang mungkin terjadi. Hal ini harus diantisipasi selama perawatan periodontal, dan langkah-langkah yang tepat harus diambil (misalnya, modifikasi faktor risiko lain yang disebutkan di atas) sebelum, selama, dan setelah perawatan penyakit gingiva untuk keberhasilan pengelolaan gigi sensitif.

Frekuensi menyikat yang berlebihan tanpa pelunakan permukaan dentin yang dimediasi oleh asam juga telah dicatat pada banyak subjek yang menderita gigi sensitif. Menyikat berlebihan dan penyebab mekanis lainnya dari resesi gingiva, misalnya, keberadaan cincin lidah dan paku juga harus dipertimbangkan untuk dihilangkan atau dilepas.

Kondisi medis dan psikiatri dapat berkontribusi pada erosi/abrasi gigi dan resesi gingiva. Refluks lambung, pelepasan ke dalam dan retensi asam lambung di dalam rongga mulut, dapat mengikis baik enamel maupun dentin secara agresif yang mengarah pada pelunakan permukaan dentin, sehingga mempredisposisinya terhadap keausan yang dipercepat. Penyempitan/atresia esofagus akibat cedera (misalnya bahan kimia) atau penyakit (misalnya skleroderma) juga dapat menyebabkan peningkatan kadar asam lambung di mulut. Demikian pula, gangguan psikiatri yang terkait dengan perilaku pesta/muntah (misalnya, bulimia nervosa) membuat gigi terpapar kadar asam lambung yang merusak. Bagaimanapun juga, penyebab medis dan/atau psikiatri gigi sensitif harus diidentifikasi dan diobati atau dikendalikan.

Adapun perawatan non-invasif untuk pengurangan rasa sakit pada kasus gigi sensitive, mengaplikasikan agen desensitisasi merupakan perawatan yang paling sering digunakan untuk gigi sensitif. Terutama pada kasus dengan kehilangan jaringan keras gigi yang terbatas atau tidak terlihat atau paparan

servikal (misalnya, tidak ada cacat erosi yang jelas Lesi abrasif klasik atau resesi gingiva), penggunaan agen desensitisasi atau perawatan analgesik lainnya harus dipertimbangkan. Secara konseptual, agen desensitisasi atau perawatan analgesik bertujuan untuk menekan impuls saraf baik melalui penyumbatan mekanis atau kimiawi tubulus dentin atau dengan langsung menghentikan transduksi/transmisi nociceptive yang terjadi dalam kompleks terminal saraf-dentin-odontoblasts-pulpa gigi.

Berdasarkan metode administrasinya, perawatan desensitisasi juga dapat diklasifikasikan menjadi terapi di rumah atau terapi di klinik. Produk desensitisasi di rumah termasuk pasta gigi, obat kumur, dan permen karet. Produk desensitisasi di klinik dapat ditemukan dalam bentuk gel, solusi, varnish, resin sealer, ionomer kaca, dan perekat dentin. Perawatan desensitisasi di klinik juga mencakup teknik laser yang lebih canggih. Secara umum, semua intervensi harus dimulai dengan opsi yang non-invasif, dapat dibalik, tidak berbahaya, mudah dilakukan, dan murah).

G. Kesimpulan

Gigi sensitif adalah kondisi di mana gigi mengalami rasa nyeri atau tidak nyaman yang tajam ketika terpapar rangsangan tertentu seperti makanan atau minuman panas, dingin, manis, atau asam, serta udara dingin. Rasa nyeri ini biasanya disebabkan oleh terbukanya tubulus dentin, yang merupakan saluran kecil yang menghubungkan permukaan luar gigi dengan saraf-saraf di dalam gigi. Ketika lapisan pelindung gigi (enamel atau sementum) terkikis atau rusak, tubulus dentin ini menjadi terbuka dan memungkinkan rangsangan mencapai saraf gigi, menyebabkan rasa nyeri atau tidak nyaman yang tajam dan sementara.

Diagnosis yang akurat adalah kunci dalam memilih strategi pengobatan yang tepat untuk gigi sensitif (atau kondisi lainnya). Penatalaksanaan gigi sensitif dapat dilakukan secara mandiri maupun treatment di klinik gigi oleh dokter gigi. Sampai saat ini desensitisasi tetap menjadi pilihan pertama untuk gigi sensitif, penggunaan pasta gigi desensitisasi, perawatan fluoride, atau langkah-langkah lain yang direkomendasikan oleh dokter gigi untuk melindungi dentin yang terbuka dan mengurangi rasa nyeri.

H. Referensi

- Arora, A., Gupta, U., & Gupta, I. (2021). Dentin hypersensitivity. *International Journal of Health Sciences*, 5(April), 63–72. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v5ns1.5345>
- Association, T. J. of the A. D. *Sensitive teeth: Causes and treatment*. 134(12), 1691. <https://doi.org/10.14219/jada.archive.2003.0115>
- Borges A, Barcellos D, G. C. (2012). . . World Journal of Dentistry 2012;3(1):60-7. *Dentin Hypersensitivity etiology, Treatment Possibilities and Other Related Factors: A Literature Review*, 3(1), 60–67.
- Cummins, D. (2010). Recent advances in dentin hypersensitivity: clinically proven treatments for instant and lasting sensitivity relief. *Am J Dent*, 23(Spec No A), 3A-13A.
- Dionysopoulos, D., Gerasimidou, O., & Beltes, C. (2023). Dentin Hypersensitivity: Etiology, Diagnosis and Contemporary Therapeutic Approaches—A Review in Literature. *Applied Sciences (Switzerland)*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/app132111632>
- Gillam, D. G. (2013). Current diagnosis of dentin hypersensitivity in the dental office: An overview. *Clinical Oral Investigations*, 17(SUPPL.1), 21–29. <https://doi.org/10.1007/s00784-012-0911-1>
- Kemenkes RI. (2023). Survei Kesehatan Indonesia. *Survey Kesehatan Indonesia*.
- Liu, X. X., Tenenbaum, H. C., Wilder, R. S., Quock, R., Hewlett, E. R., & Ren, Y. F. (2020). Pathogenesis, diagnosis and management of dentin hypersensitivity: An evidence-based overview for dental practitioners. *BMC Oral Health*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12903-020-01199-z>
- Mantri, V., Maria, R., Alladwar, N., & Ghom, S. (2011). Dentin hypersensitivity: Recent concepts in management. *Journal of Indian Academy of Oral Medicine and Radiology*, 23(2), 115–119. <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10011-1108>
- Mrinalini, M., Sodvadiya, U. B., Hegde, M. N., & Bhat, G. S. (2021). An Update on Dentinal Hypersensitivity - Aetiology to Management – A Review. *Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences*, 10(37), 3289–3293. <https://doi.org/10.14260/jemds/2021/667>
- Rasni, N. D. P., & Khoman, J. A. (2021). Penatalaksanaan Hipersensitivitas Dentin. *E-Gigi*, 9(2), 133. <https://doi.org/10.35790/eg.9.2.2021.33885>

CHAPTER 6

INFEKSI GIGI (KELAINAN JARINGAN PERIAPEKS) DAN PERAWATAN SALURAN AKAR (ROOT CANAL TREATMENT)

Ngatemi, S.Si.T., MKM.

A. Pendahuluan

Penyakit gigi dan mulut merupakan masalah kesehatan yang paling banyak dikeluhkan di dunia, khususnya Indonesia. Penyakit gigi yang umum diderita oleh masyarakat adalah karies yang nantinya dapat berlanjut menjadi penyakit pulpa kemudian menjadi penyakit periapikal. Penyakit pulpa dan periapikal dapat ditangani dengan perawatan kuratif, yaitu perawatan endodontik. Tujuan dari perawatan endodontik adalah menghilangkan bakteri yang ada di saluran akar dan menciptakan lingkungan yang tidak mendukung mikroorganisme untuk berkembang biak. Gigi dengan penyakit pulpa dan penyakit periodontal merupakan salah satu indikasi perawatan endodontik, yaitu perawatan saluran akar (PSA). PSA merupakan salah satu perawatan penyakit pulpa dengan cara pengambilan pulpa vital atau nekrotik dari saluran akar dan menggantinya dengan bahan pengisi (Kartinawanti, A. T., & Asy'ari, A. K. (2021).

Perawatan saluran akar ini dilakukan untuk mempertahankan gigi agar dapat bertahan selama mungkin dalam rongga mulut dengan tiga tahap utama yang disebut TRIAD ENDODONTIK, yang meliputi preparasi biomekanis, sterilisasi dan pengisian saluran akar yang hermetis. Tiga tahap ini berfungsi penting dalam keberhasilan perawatan saluran akar. Dalam sejarahnya, perawatan saluran akar dilakukan dalam beberapa kali kunjungan untuk memastikan kesterilan dari saluran akar sebelum dilakukan obturasi. Namun hal tersebut bertentangan dengan pola hidup masyarakat sekarang yang cenderung mengarah pada perawatan hemat waktu. Di samping itu PSA multi-visit memiliki banyak kendala yang dihadapi seperti, terjadinya flare up dan pasien yang mementingkan estetika.

Oleh sebab itu, para ahli membuat terobosan baru, yaitu PSA dalam satu kali kunjungan (PSA single visit). PSA satu kunjungan didefinisikan sebagai perawatan konservatif non-bedah pada gigi yang meliputi pembersihan (cleaning), pembentukan (shaping), dan obturasi dalam saluran akar yang diselesaikan dalam satu kali kunjungan. Tujuan perawatan saluran akar satu kunjungan adalah untuk

mencegah perluasan penyakit dari pulpa ke jaringan periapikal atau apabila hal tersebut sudah terjadi, bertujuan untuk mengembalikan jaringan periapikal ke keadaan normal dengan satu kunjungan. Sejak saat itu, PSA sekali kunjungan menuai banyak pro dan kontra dari berbagai ahli mengenai keefektifan, komplikasi pasca perawatan dan prevalensi keberhasilan. Oleh karena itu, penting bagi klinisi terutama dokter gigi mengetahui indikasi dan kontraindikasi untuk keakuratan dalam penegakan diagnosis dan juga perawatan yang akan dilakukan

B. Pulpitis Ireversibel

Manajemen kedaruratan dalam kedokteran gigi terdiri dari perawatan saluran akar atau ekstraksi gigi. Pulpitis ireversibel ditandai dengan nyeri akut dan sering, dianggap sebagai salah satu kedaruratan dalam kedokteran gigi yang paling sering terjadi. Gejala pulpitis ireversibel terdiri dari nyeri spontan mulai dari beberapa detik hingga beberapa jam dan rasa sakit yang dapat timbul oleh aplikasi panas atau dingin. Kurangnya keterampilan dan kemampuan yang baik akan menimbulkan hal yang membahayakan. Diagnosis dan perawatan yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam meredakan nyeri yang diderita, bahkan dapat memperparah keadaan. Untuk itu, para klinisi harus memiliki pengetahuan mengenai mekanisme nyeri, penatalaksanaan pasien, diagnosis, anastesi, cara-cara pengobatan terapeutik dan perawatan yang tepat baik untuk jaringan lunak maupun jaringan keras (Santa, M., & Aries Chandra, T. 2015).

C. Nekrosis Pulpa

Nekrosis pulpa adalah keadaan dimana pulpa sudah mati, aliran pembuluh darah sudah tidak ada, dan syaraf pulpa sudah tidak berfungsi kembali. Pulpa yang sudah sepenuhnya nekrosis, maka gigi tersebut asimtomatik hingga gejalagejala timbul sebagai hasil dari perkembangan proses penyakit ke dalam jaringan periradikuler. [Sebagian besar nekrosis pulpa terjadi karena komplikasi dari pulpitis akut dan kronik yang tidak mendapat perawatan yang baik dan adekuat. Secara radiografis, jika pulpa yang nekrosis belum sepenuhnya terinfeksi, jaringan periapikalnya akan terlihat normal. Secara klinis, pada gigi yang berakar tunggal biasanya tidak merespon pada tes sensitivitas, namun pada gigi yang berakar jamak pada tes sensitivitas terkadang dapat mendapatkan hasil yang positif maupun negatif tergantung syaraf yang berdekatan pada permukaan gigi mana yang diuji. Gejala dari nekrosis pulpa antara lain adalah tanpa gejala/ asimptomatis, pada pemeriksaan visual didapatkan kavitas yang sudah melibatkan pulpa dan disertai perubahan warna gigi, pada pemeriksaan objektif didapatkan perkusi (-), palpasi (-), vitalitas (-), pada pemeriksaan histologis didapatkan pulpa yang nekrotik dan pada

pemeriksaan radiografis, didapatkan area radiolusen di daerah periapical (Kartinawanti, A. T., & Asy'ari, A. K. (2021)).

D. Periodontitis Apikalis Simptomatik



Gambar 6.1: Periodontitis Apikalis Simptomatik

1. Defnisi

Periodontitis apikalis adalah peradangan dan kerusakan jaringan pada daerah apikal jaringan periodonsium. Terjadi akibat pulpa nekrosis mengalami perluasan infeksi dari bakteri saluran akar menuju apeks gigi. Peradangan pada apikal terjadi apabila pulpa yang nekrosis mengalami perluasan infeksi dari bakteri saluran akar menuju apeks gigi. Peradangan pada apikal disebut periodontitis apikalis. Periodontitis apikalis dibagi menjadi 2 macam, yaitu Periodontitis Apikalis Simptomatik (PAS) dan Periodontitis Apikalis Asimtomatik (PAA). Periodontitis apikalis simtomatik memiliki gejala ketidaknyamanan sedang sampai berat dan rasa sakit ketika menggigit atau perkusi. t (Ariwibowo, T., Amin, M. F., & Baiti, R. N. (2021).

2. Etiologi

Periodontitis apikalis dapat diklasifikasikan berdasarkan etiologinya, gejala dan gambaran histopatologi. WHO dalam The Application Of The International Clasification Of Desease To Dentistry And Stomatology membagi periodontitis apikalis atas.

- a. Acute apical Periodontitis
- b. Chronic apikal Periodontitis (apical granuloma)
- c. Perapikal Abses With Sinus (dentoalveolar abses with sinus/periodontal abses of pulpa origin with sinus)
- d. Perapikal Abses With Sinus to maxila antrum
- e. Perapikal Abses With Sinus to nasal cavity
- f. Perapikal Abses With Sinus to oral cavity
- g. Perapikal Abses With Sinus to skin

- h. Periapikal Abses Without Sinus (dental abses without sinus/dentoalveolar abses without sinus, periodontal abses of pulpa origin without sinus)
- i. Radikular Cyst (Apical Periodontal cyst/Periapikal Cyst)
- j. Apikal dan lateral Cyst
- k. Residual Cyst
- l. Inflammatory paradental cyst (Febrian, 2013)

3. Perjalanan Penyakit

Infeksi pada jaringan periapikal gigi sering disebut juga periodontitis apikalis yang pada umumnya berasal dari infeksi pulpa gigi yang merupakan kelanjutan dari masuknya mikroorganisme kedalam kamar pulpa yang perforasi, gejala ini didahului dengan adanya reaksi inflamasi atau peradangan sebagai reaksi pertahanan tubuh terhadap infeksi. Inflamasi ini dimulai dengan dengan reaksi yang terjadi di dalam kamar pulpa dan kemudian terus ke jaringan periapikal. (1) Masuknya mikroorganisme dalam kamar pulpa gigi setelah melalui proses yang panjang, yang diawali oleh adanya interaksi mikroorganisme patogen dengan zat yang kariogenik pada permukaan email gigi sehingga menimbulkan karies gigi. Hal ini disebabkan oleh adanya proses demineralisasi email gigi oleh asam hasil metabolisme zat kariogenik oleh mikroorganisme (2) Plak yang merupakan gabungan antara asam, mikroorganisme, sisa makanan dan air liur yang bersifat lengket akan melarutkan permukaan email gigi sehingga membuat lubang. Lubang ini tidak menimbulkan sakit sehingga akan terus membesar. Rasa nyeri akan terasa apabila kerusakan telah mencapai permukaan dentin. Jika tidak rawat dan tambal, lobang gigi akan merusak struktur pulpa gigi.

4. Pengobatan

Perawatan saluran akar merupakan salah satu perawatan endodontik yang bertujuan untuk membersihkan jaringan pulpa dan bakteri yang terdapat didalam sistem saluran akar dan selanjutnya dilakukan obturasi yang adekuat sehingga diharapkan terjadi perbaikan jaringan, yang bertujuan untuk mempertahankan gigi didalam rongga mulut. Perawatan saluran akar terdiri dari tiga tahap utama (Triad Endodontic) yaitu preparasi,sterilisasi dan obturasi saluran akar. Perawatan saluran akar dapat dilakukan secara single visit maupun multi visit endodontik, single visit adalah perawatan dimana preparasi saluran akar, sterilisasi dan obturasi yang dilakukan secara bersamaan sedangkan multi visit endodontik yaitu perawatan yang meliputi preparasi saluran akar,sterilisasi,obturasi dan adanya pemberian medikamen intrakanal antar kunjungan. Multi Visit endodontik merupakan perawatan yang aman dan umum dilakukan akan tetapi, perawatan ini membutuhkan banyak waktu dan ada resiko terjadinya kontaminasi berulang karena terlepasnya tambalan sementara. Single visit endodontik

dianggap sebagai solusi yang tepat, karena perawatan ini selain hemat waktu perawatan ini juga mengurangi tingkat flare up dan meminimalisir resiko terjadinya kontaminasi. Hasil klinis yang sukses dari perawatan ini ditandai dengan tidak ada lagi keluhan dari pasien dan berkurangnya bahkan tidak ada lagi gambaran lesi periapikal yang terlihat dari foto radiologi. Perawatan endodontik dapat dilakukan pada gigi yang mengalami kelainan jaringan pulpa dan dapat disertai dengan kelainan jaringan periapikal seperti periodontitis apikalis. Periodontitis apikalis adalah proses inflamasi yang terjadi pada jaringan lunak dan jaringan keras di sekitar gigi yang ditandai dengan hilangnya tulang pendukung, perdarahan pada saat probing dan supurasi yang diikuti dengan perubahan pada daerah periapikal (Basir, 2021).

E. Periodontitis Apikalis Asimtomatik



Gambar 6.2: Periodontitis Apikalis Asimptomatik

1. Defnisi

Periodontitis apikalis asimtomatik umumnya tidak memberikan respon terhadap stimulus termal dan elektrik, sedangkan tes perkusi menimbulkan sedikit atau sama sekali tidak ada rasa sakit (Ariwibowo, T., Amin, M. F., & Baiti, R. N. (2021). Inflamasi pada jaringan periapikal (jaringan di sekitar ujung akar gigi) yang menyebabkan rasa sakit, terutama saat mengunyah atau menekan gigi. Kondisi ini menandakan kerusakan atau inflamasi pada ligamentum periodontal dan tulang alveolar di sekitar apeks gigi.

2. Etiologi

Etiologi Periodontitis Apikalis Asimptomatik biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang berasal dari pulpa gigi yang terinfeksi atau mati. Bakteri ini masuk ke dalam jaringan periapikal melalui saluran akar gigi yang terkontaminasi. Meskipun infeksi ini terjadi, peradangan berkembang secara perlahan dan tubuh memiliki kemampuan untuk mengkompensasi dan menahan penyebaran infeksi.

Faktor-faktor lain yang dapat memperburuk kondisi ini termasuk trauma gigi, perawatan gigi yang tidak sempurna (seperti penutupan saluran akar yang tidak rapat), atau gigi yang telah mengalami kerusakan parah, yang memungkinkan infeksi berkembang lebih jauh ke dalam jaringan periapikal. Pada kondisi ini, tubuh tidak memberikan respon inflamasi yang tajam, sehingga gejala seperti nyeri atau pembengkakan tidak muncul, membuat kondisi ini sering tidak terdeteksi tanpa pemeriksaan radiografi.

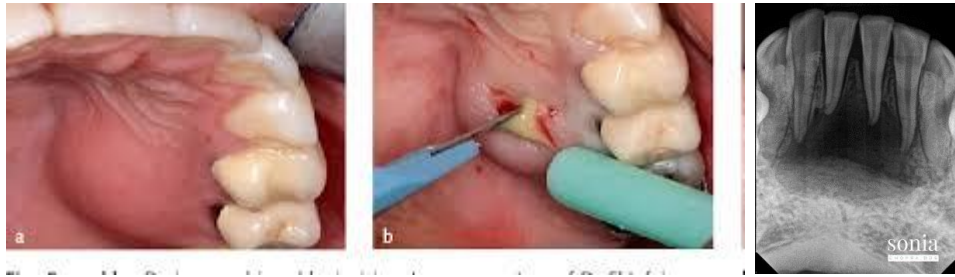
3. Perjalanan Penyakit

Inflamasi kronis yang terjadi pada periodontitis apikalis asimtomatik dapat menyebabkan resorpsi tulang alveolar di sekitar apeks gigi, mengakibatkan kerusakan pada struktur tulang yang mendukung gigi. Pada pemeriksaan radiografi, kondisi ini terlihat sebagai lesi radiolusen, yaitu area gelap yang menunjukkan adanya kerusakan tulang. Meskipun pasien biasanya tidak merasakan sakit, seringkali ada riwayat rasa sakit ringan yang terjadi di masa lalu, yang mungkin sudah hilang dengan sendirinya. Meskipun asimtomatik, periodontitis apikalis asimtomatik dapat menjadi sumber infeksi laten yang berpotensi memicu masalah kesehatan lainnya, terutama jika infeksi ini berkembang dan menyebar ke jaringan sekitarnya.

4. Pengobatan

Perawatan Saluran Akar Perawatan saluran akar adalah pengobatan pilihan untuk menghilangkan sumber infeksi dan memungkinkan penyembuhan jaringan periapikal. Apikoektomi Dalam beberapa kasus, jika perawatan saluran akar konvensional gagal, apikoektomi (pemotongan ujung akar gigi) mungkin diperlukan. Ekstraksi Jika gigi tidak dapat diselamatkan dengan perawatan saluran akar atau apikoektomi, pencabutan gigi mungkin diperlukan. Perawatan endodontik sekali-kunjungan atau Beberapa faktor seperti jumlah saluran akar, ketersediaan waktu, kemampuan operator perlu menjadi pertimbangan dalam pemilihan kasus. Indikasi utama dilakukan perawatan sekali-kunjungan adalah pada gigi vital dengan pulpa terbuka karena trauma. Sedangkan pada pasien dengan keterbatasan fisik seperti gangguan muscular yang sulit untuk kooperatif dalam durasi yang lama merupakan kontraindikasi. Pemilihan rencana perawatan juga perlu melihat dari kenyamanan pasien. Rencana perawatan dalam kasus endodontik didasarkan pada pertimbangan keadaan biologis (Jesslyn & Suwartini, 2024).

F. Abses Apikalis Akut (Acute Apical Abscess)



Gambar 6.3: Acute Apical Abscess

1. Definisi

Menurut (Siqueira Jr, J. F., & Rôças, I. N. (2013) abses apikal akut adalah bentuk abses gigi yang paling umum dan disebabkan oleh infeksi saluran akar gigi. Biasanya terlokalisasi secara intraoral, tetapi dalam beberapa kasus abses apikal dapat menyebar dan mengakibatkan komplikasi parah atau bahkan kematian. Alasan mengapa infeksi saluran akar gigi dapat menjadi simptomatik dan berkembang menjadi abses yang menyebar parah dan terkadang mengancam jiwa masih sulit dipahami. Kumpulan nanah (pus) yang terlokalisasi di jaringan periapikal, menyebabkan rasa sakit yang parah, pembengkakan, dan kemerahan.

2. Etiologi

Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri dari pulpa gigi yang nekrosis yang menyebar dengan cepat ke jaringan periapikal. Studi menggunakan kultur dan metode mikrobiologi molekuler canggih untuk identifikasi mikroba dalam abses apikal telah menunjukkan komunitas multispesies yang secara mencolok didominasi oleh bakteri anaerob. Spesies/filotipe yang umum ditemukan dalam infeksi ini termasuk dalam genus *Fusobacterium*, *Parvimonas*, *Prevotella*, *Porphyromonas*, *Dialister*, *Streptococcus*, dan *Treponema*. Kemajuan dalam teknologi sekuensing DNA dan biologi komputasional telah secara substansial meningkatkan pengetahuan tentang mikrobiota yang terkait dengan abses apikal akut dan menjelaskan etiopatogeni penyakit ini. Kekayaan dan kelimpahan spesies serta jaringan interaksi yang dihasilkan di antara anggota komunitas dapat memengaruhi patogenisitas kolektif dan berkontribusi pada perkembangan infeksi akut

3. Perjalanan Penyakit

Abses terdiri dari kumpulan nanah ke dalam rongga yang terbentuk akibat pencairan jaringan. Istilah abses gigi, abses dentoalveolar, dan abses odontogenik sering digunakan secara sinonim untuk menggambarkan abses yang terbentuk

di jaringan sekitar gigi. Penyebabnya mungkin infeksi endodontik (abses apikal akut) atau infeksi periodontal (abses periodontal dan perikoronitis). Abses apikal akut adalah bentuk abses gigi yang paling umum dan menjadi subjek tinjauan ini. Infeksi endodontik hanya berkembang di saluran akar gigi yang tidak memiliki pulpa vital. Hal ini mungkin disebabkan oleh nekrosis pulpa gigi sebagai akibat dari karies atau trauma pada gigi atau pengangkatan jaringan pulpa untuk perawatan saluran akar sebelumnya. Setelah infeksi terjadi di saluran akar, bakteri dapat menghubungi jaringan periradikular melalui foramen apikal dan lateral atau perforasi akar dan menginduksi respons inflamasi kronis atau akut. Respons kronis biasanya asimtomatik dan hampir selalu mengarah pada resorpsi tulang di sekitar apeks akar, yang merupakan ciri radiografi khas periodontitis apikal. Inflamasi periradikular akut pada gilirannya biasanya menimbulkan tanda dan/atau gejala, termasuk nyeri dan pembengkakan. Proses akut (simtomatik) dapat berkembang tanpa peradangan kronis sebelumnya atau mungkin merupakan hasil dari eksaserbasi lesi asimtomatik kronis sebelumnya. Diperkirakan bahwa insidensi eksaserbasi periodontitis apikal (yaitu, lesi asimtomatik menjadi simtomatik) adalah sekitar 5% per tahun

4. Pengobatan

Drainase nanah merupakan langkah pertama dan terpenting untuk mengurangi tekanan serta rasa sakit yang ditimbulkan oleh infeksi. Prosedur ini dapat dilakukan melalui saluran akar gigi atau dengan membuat insisi (sayatan) pada jaringan lunak sekitar area yang terinfeksi. Setelah drainase, perawatan saluran akar dilanjutkan untuk menghilangkan sumber infeksi, sehingga mencegahnya berkembang lebih lanjut. Selain itu, antibiotik diberikan jika ada tanda-tanda penyebaran infeksi ke jaringan sekitarnya atau jika pasien menunjukkan gejala seperti demam. Untuk mengontrol rasa sakit, analgesik atau obat pereda nyeri juga diberikan agar pasien merasa lebih nyaman selama proses penyembuhan.

G. Abses Apikalis Kronis (Chronic Apical Abscess)



Gambar 6 4: Chronic Apical Abscess

1. Definisi

Abses Apikal Kronis merupakan reaksi peradangan terhadap infeksi pulpa dan nekrosis yang ditandai dengan timbulnya secara bertahap, sedikit atau tidak ada rasa tidak nyaman, dan keluarnya nanah secara berkala melalui saluran sinus terkait. Secara radiografis, biasanya terdapat tanda-tanda kerusakan tulang seperti radiolusensi. Untuk mengidentifikasi sumber saluran sinus yang mengeluarkan nanah, kerucut guttapercha ditempatkan dengan hati-hati melalui stoma atau lubang hingga berhenti dan dilakukan radiografi. Kumpulan nanah yang terlokalisasi di jaringan periapikal yang berkembang perlahan dan biasanya tidak menimbulkan gejala yang parah seperti abses apikalis akut. Seringkali ditandai dengan adanya sinus tract (saluran yang menghubungkan abses ke permukaan kulit atau mukosa mulut) (Gulabivala, K., & Ng, Y. L. (2014).

2. Etiologi

Abses Apikal Kronis disebabkan suatu lesi supuratif yang berasal dari pulpa, terlokalisir atau difus, yang menghancurkan jaringan periapikal sebagai respon inflamasi terhadap bakteri yang berperan sebagai iritan pada pulpa yang nekrosis. Anamnesis diperdalam berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pasien, klasifikasi abses periapikal dibagi menjadi dua yaitu yang disertai dengan gejala atau disebut abses periapikal akut (simptomatis) dan tanpa gejala atau disebut abses periapikal kronis (asimptomatis). Kedua klasifikasi tersebut merupakan suatu proses yang dapat rekuren apabila tidak dilakukan eliminasi terhadap faktor etiologi. Mirip dengan abses apikalis akut, tetapi infeksi berkembang lebih lambat dan tubuh mampu mengkompensasi proses inflamasi tersebut (Atmojo, S. P. S., & Sidiqa, A. N., 2021)

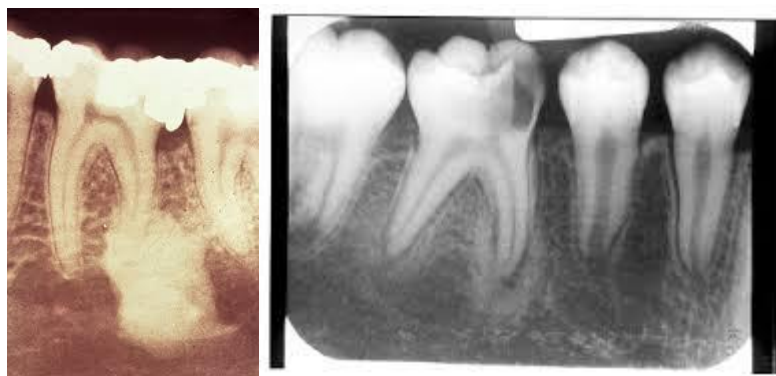
3. Perjalanan Penyakit

Salah satu tanda klinis yang dapat ditemui pada abses apikal kronis adalah kerusakan yang parah pada gigi. Kerusakan tersebut biasanya terjadi akibat infeksi pulpa berkelanjutan yang karena karies sehingga pulpa menjadi nekrosis yang berkembang, sehingga bakteri menyebar ke arah foramen apikal menuju jaringan sekitar gigi. Pada keadaan tersebut perawatan yang dapat dilakukan adalah mengeliminasi iritan dan eksudat periapikal untuk meredakan tekanan jaringan, dengan perawatan saluran akar atau melakukan ekstraksi gigi sebagai alternatif. Infeksi bakteri dapat menyebabkan pembentukan nanah secara perlahan, yang semakin menumpuk di area yang terinfeksi. Nanah ini akan mencari jalan keluar melalui sinus tract, yaitu saluran yang terbentuk antara jaringan terinfeksi dan permukaan kulit atau rongga tubuh. Meskipun pasien biasanya tidak merasakan sakit yang signifikan, mereka mungkin memiliki riwayat rasa sakit ringan atau rasa tidak nyaman sebelumnya. Sinus tract ini dapat mengeluarkan nanah secara periodik, yang dapat mengindikasikan adanya infeksi yang masih aktif atau belum sepenuhnya sembuh (Atmojo, S. P. S., & Sidiqa, A. N., 2021)

4. Pengobatan

Perawatan saluran akar adalah pengobatan pilihan utama untuk menghilangkan sumber infeksi pada gigi dan menutup sinus tract yang terbentuk akibat infeksi. Jika gigi tidak dapat diselamatkan melalui perawatan saluran akar, pencabutan gigi mungkin diperlukan untuk mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut. Selain itu, kuretase atau pembersihan jaringan granulasi di sekitar apeks gigi juga dapat dilakukan untuk mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi risiko komplikasi pada area yang terinfeksi.

H. Condensing Osteitis



Gambar 6.5: Condensing Osteitis

1. Definisi

Osteitis kondensasi merupakan lesi radiopak yang paling umum ditemukan di rahang, terjadi pada 4%–7% manusia. Gambaran radiografi khas

osteitis kondensasi meliputi batas radiopak difus yang tersusun secara konsentris di sekitar apeks akar yang mungkin memiliki atau tidak memiliki lesi inflamasi radiolusen. Osteitis kondensasi mendominasi di mandibula dan paling sering dikaitkan dengan molar pertama mandibula dan pada pasien wanita. Kondisi ini dapat ditemukan di area edentulous atau dikaitkan dengan gigi yang dirawat saluran akarnya, karies, atau dengan pulpa yang meradang atau nekrotik. Kondisi ini dianggap sebagai patologi yang terbentuk sebagai respons terhadap stimulus inflamasi tingkat rendah yang berlangsung lama. Reaksi tulang lokal yang ditandai dengan peningkatan kepadatan tulang (sklerosis) di sekitar apeks gigi sebagai respons terhadap inflamasi kronis tingkat rendah (Green, T. L., Walton, R. E., Clark, J. M., & Maixner, 2013).

2. Etiologi

Biasanya disebabkan oleh inflamasi kronis ringan dari pulpa gigi yang mengalami nekrosis atau dari periodontitis apikal. Kondisi Condensing Osteitis ditentukan sebagai respon pembentuk patosis terhadap stimulus inflamasi kronis dan tingkat rendah. Manifestasinya sering kali merupakan gejala sisa dari infeksi gigi. Selain dikenal sebagai osteitis sklerosis periapikal atau osteitis sklerosis fokal, CO terjadi akibat infeksi pulpa kronis pada gigi dengan karies dalam atau restorasi besar. Penebalan trabekula yang soliter biasanya terlihat di ruang sumsum yang berdekatan ke akar gigi yang terkena dengan perubahan sklerotik pada tulang apikal. Hal ini merupakan hasil dari upaya tulang yang berdekatan untuk menghentikan peradangan atau mereformasi tulang yang terkena dampak proses inflamasi. Sebagai komplikasi CO, perubahan susunan gigi atau tantangan dalam perawatan ortodontik dapat terjadi (Musmar, A., & Yunus, B. (2024).

3. Perjalanan Penyakit

Inflamasi kronis pada area sekitar gigi dapat merangsang pembentukan tulang baru di sekitar apeks gigi sebagai respons tubuh terhadap infeksi atau iritasi yang berlangsung lama. Pada pemeriksaan radiografi, hal ini akan terlihat sebagai area radiopak (putih) di sekitar akar gigi, yang menandakan adanya penumpukan tulang baru. Meskipun ada perubahan pada jaringan tulang, pasien biasanya tidak merasakan sakit, karena proses inflamasi ini terjadi secara perlahan dan sering kali tidak menimbulkan gejala yang mencolok.

4. Pengobatan

Perawatan Saluran Akar Perawatan saluran akar diindikasikan untuk menghilangkan sumber inflamasi. Dalam banyak kasus, lesi tulang akan sembuh setelah perawatan saluran akar. Observasi Jika gigi asimtomatik dan tidak ada tanda-tanda infeksi aktif, observasi mungkin cukup.

I. Perawatan Saluran Akar (Root Canal Treatment/Endodontic Treatment)



Gambar 6.6: Root Canal Treatment

1. Definisi

Menurut (Chofifah, M. I., & Hadi, 2021) perawatan saluran akar adalah cabang kedokteran gigi yang menangani penyakit akar gigi, pulpa gigi, dan jaringan di sekitar gigi pada manusia. Ada beberapa faktor harus dipertimbangkan selama pemeriksaan klinis. Proses pemeriksaan klinis yang tepat juga hal penting dalam perawatan saluran akar dapat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang berhubungan dengan pasien seperti status sosial ekonomi, kualitas hidup dan harapan pasien. Pasien merasa khawatir ketika sedang dilakukan perawatan saluran akar, termasuk rasa sakit yang semakin parah, sering menyebabkan pembatalan kunjungan ke klinik dokter gigi. Banyak pasien mengaku bahwa mereka merasakan stres terkait dengan perawatan saluran akar yang direncanakan. Prinsip dasar perawatan saluran akar modern adalah rasa sakit dan efektifitas perawatan. Ada banyak metode yang memberi pasien kenyamanan dengan mengurangi rasa sakit selama perawatan yaitu dilakukan anestesi lokal dan konduksi, nitro oksida atau bahkan anestesi umum. Prosedur perawatan gigi yang bertujuan untuk menghilangkan jaringan pulpa yang terinfeksi atau mati dari dalam saluran akar gigi, kemudian membersihkan, membentuk, dan mengisi saluran akar dengan bahan pengisi untuk mencegah infeksi ulang.

2. Teknik

Ada berbagai teknik perawatan saluran akar, termasuk Teknik Konvensional Menggunakan kikir manual dan mesin untuk membersihkan dan membentuk

saluran akar. Teknik Crown-Down Memulai pembentukan saluran akar dari bagian koronal (mahkota) menuju ke apeks. Teknik Step-Back Memulai pembentukan saluran akar dari apeks menuju ke bagian koronal.

3. Alat dan Bahan

Alat Diagnostik Radiografi, probe, ekskavator, dll.

Alat Akses Bur, round bur, fissure bur, dll.

Alat Instrumentasi K-file, H-file, reamer, gate glidden, peso reamer, rotary file (NiTi), dll.

Bahan Irigasi Natrium hipoklorit (NaOCl), EDTA, chlorhexidine (CHX), dll.

Bahan Medikamen Kalsium hidroksida (Ca(OH)₂), antibiotik, kortikosteroid, dll.

Bahan Obturasi Gutta-percha, sealer (AH Plus, resin epoksi, zinc oxide eugenol, dll.).

4. Prosedur

a. Diagnosis dan Perencanaan

Perawatan Pemeriksaan klinis dan radiografi untuk menentukan indikasi perawatan saluran akar.

b. Anestesi Lokal

Memberikan anestesi lokal untuk menghilangkan rasa sakit.

c. Isolasi Gigi

Menggunakan rubber dam untuk mencegah kontaminasi saliva.

d. Akses Saluran Akar Membuat lubang akses melalui mahkota gigi untuk mencapai saluran akar.

e. Eksplorasi dan Penentuan Panjang Kerja

Mengidentifikasi dan mengukur panjang saluran akar menggunakan file dan apex locator.

f. Instrumentasi (Pembersihan dan Pembentukan Saluran Akar)

Menggunakan file untuk menghilangkan jaringan pulpa yang terinfeksi dan membentuk saluran akar agar dapat diisi dengan baik.

g. Irigasi

Menggunakan larutan irigasi untuk membersihkan debris dan membunuh bakteri.

h. Medikasi Saluran Akar (Opsional)

Menempatkan medikamen (misalnya, kalsium hidroksida) di dalam saluran akar untuk membunuh bakteri yang tersisa dan mengurangi inflamasi.

i. Obturasi (Pengisian Saluran Akar)

Mengisi saluran akar dengan gutta-percha dan sealer untuk mencegah infeksi ulang.

j. Restorasi Akhir

Menutup lubang akses dengan restorasi permanen (misalnya, komposit atau mahkota).

5. Medikasi/Medikamen

Bahan yang digunakan untuk membunuh bakteri dan mengurangi inflamasi di dalam saluran akar.

- a) Kalsium Hidroksida ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) Antibakteri, antiinflamasi, dan merangsang perbaikan jaringan.
- b) Chlorhexidine (CHX) Antibakteri yang efektif.

Bahan Obturasi Bahan yang digunakan untuk mengisi saluran akar.

- a) Gutta-percha Bahan polimer alami yang fleksibel dan biokompatibel.
- b) Sealer

Bahan yang mengisi ruang antara gutta-percha dan dinding saluran akar, mencegah kebocoran dan infeksi ulang.

J. Referensi

- Ariwibowo, T., Amin, M. F., & Baiti, R. N. (2021). Perbedaan kadar interleukin-6 dalam darah vena antara pasien dengan dan tanpa periodontitis apikalis The difference of interleukin-6 level in venous blood between patients with and without existing apical periodontitis. *Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran*, 33(3), 174-179.
- Atmojo, S. P. S., & Sidiqa, A. N. (2021). Penanganan Abses Periapikal Kronis Palatal Anterior pada Gigi Insisif Lateral Rahang Atas. *Jurnal Material Kedokteran Gigi*, 10(1), 15-21.
- Basir, I. (2021). *PERAWATAN SINGLE VISIT DAN MULTI VISIT ENDODONTIK PADA GIGI YANG MENGALAMI PERIODONTITIS APIKALIS* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Chofifah, M. I., & Hadi, S. (2021). GAMBARAN PENGETAHUAN PASIEN TENTANG PERAWATAN SALURAN AKAR DI KLINIK DRG. HERNANY WONOSARI KIDUL TAHUN 2020. *Indonesian Journal of Health and Medical*, 1(1), 41-48.
- Febrian, F. (2013). ASPEK IMUNOPATOGENESIS PERIODONTITIS APIKALIS. *Andalas Dental Journal*, 1(2), 140-156.
- Green, T. L., Walton, R. E., Clark, J. M., & Maixner, D. (2013). Histologic examination of condensing osteitis in cadaver specimens. *Journal of Endodontics*, 39(8), 977-979.
- Gulabivala, K., & Ng, Y. L. (2014). *Endodontics E-Book: Endodontics E-Book*. Elsevier Health Sciences.
- Jesslyn, G., Iskandar, B. O., & Suwartini, T. (2024). Perawatan endodontik sekali

kunjungan molar pertama kiri mandibula dengan nekrosis pulpa disertai periodontitis apikalis asimtomatik: laporan kasus. *Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran*, 36(4), 196-201.

Kartinawanti, A. T., & Asy'ari, A. K. (2021). Penyakit pulpa dan perawatan saluran akar satu kali kunjungan. *JIKG (Jurnal Ilmu Kedokteran Gigi)*, 4(2), 64-72.

Musmar, A., & Yunus, B. (2024). Prevalence of condensing osteitis on panoramic radiographic at the Department of Radiology RSGMP Hasanuddin University in 2023. *Makassar Dental Journal*, 13(3), 362-364.

Santa, M., & Aries Chandra, T. (2015). Penanganan kedaruratan endodontik pada pulpitis ireversibel (Emergency endodontic treatment of irreversible pulpitis). *Makassar Dent J*, 172-176.

Siqueira Jr, J. F., & Rôças, I. N. (2013). Microbiology and treatment of acute apical abscesses. *Clinical microbiology reviews*, 26(2), 255-273.

PROFIL PENULIS



drg. Irma HY Siregar, MHKes Lahir di Merauke, 6 Oktober 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Tahun 1990. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Hukum Kesehatan pada Universitas Soegijapranata dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1992 sebagai pengajar di Sekolah Pengatur Rawat Gigi Jambi. Selanjutnya, pada tahun 2002 mengajar di Poltekkes Banda Aceh dan sejak 2007 sampai sekarang mengajar di Poltekkes Kemenkes Semarang. Saat ini penulis bertugas di Jurusan Kesehatan Gigi dan mengampu mata kuliah Dental Asisten, Kegawatdaruratan dan Farmakologi serta Etika Profesi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: irmasiregar65@gmail.com



Yodong, S.ST, MH.Kes. Sebagai dosen di Jurusan kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Tahun 2009-2025, **Alamat rumah:** Villa Durian jalan Durian Raya no 31 kelurahan Srandol Wetan Banyumanik Kota Semarang. **latar belakang Pendidikan:** lulus Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) Ujung Pandang Tahun 1984, Lulus Diploma IV kesehatan Gigi poltekkes Kemenkes Semarang Tahun 2009, Lulus S2 Hukum Kesehatan Universitas Soegijapranata Semarang Tahun 2012. **Pengalaman profesional:** Praktik klinis selama 22 tahun di beberapa puskesmas meliputi: Puskesmas pada Dinas Kesehatan kota Manado, DKI Jakarta, Kota Makassar. **Pengalaman Publikasi dan Meneliti:** The effectiveness of gargling with 25% rosella tea and 25% green tea mechanism of in vitro microbial culture of the mouth and teeth (*International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology* (IJARSET) Tahun 2019, Relationship Between Periodontal Disease and Quality of Life of the Indonesian Family Welfare Guidance Programme (PKK) from Hamlet (RW) Number 01 Srandol Wetan Urban Village, Semarang City (*International Journal of Innovative Science and Research Technology*), The Potential Of Cinnamon (Cinnamomum Burmanni) Toothpaste as a Resistance To The Growth of the Streptococcus Mutans Bacteria (Journal of Applied Health Management and Technology). **Menulis buku:** Bahan Ajar Keperawatan Gigi Mikrobiologi Program DIII Poltekkes Kemenkes Tahun 2019, Model regulasi Pelimpahan wewenang Praktik Dokter Gigi Kepada Terapis Gigi dan Mulut yang berkeadilan Tahun 2023.

PROFIL PENULIS



Siti Fatimah, S.Tr.KG, MDSc. Lahir di Banjarmasin, 30 Mei 1994. Penulis menyelesaikan pendidikan D4 Keperawatan Gigi di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2018 dan pendidikan S2 Ilmu Kedokteran Gigi Minat Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan dan Promosi Kesehatan Gigi di FKG Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Saat ini penulis bekerja di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung mengampu mata kuliah *Preventive Dentistry*, Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat, Pencabutan Gigi dan *Dental Emergency*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sitifatimah.jkg@gmail.com



drg Arnetty, M.Kes) Lahir di Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat 24 Juli 1967. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah tahun 1994 dan Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat pada FK Universitas Andalas Padang dan lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap pada Puskesmas Kumani Sawahlunto Sijunjung pada tahun 1995. Pada tahun 1998 sebagai Dosen pada Universitas Baiturrahmah Padang. Pada tahun 1998 penulis sebagai dokter gigi di RS Bayangkara Padang. Saat ini penulis bekerja pada Kemenkes Poltekkes Padang dengan mengampu mata kuliah Histologi Anatomi Fisiologi, Mikrobiologi, Penyakit Gigi Dan Mulut, Farmakologi, Manajemen Mutu, Exodonti. Saat ini penulis juga aktif sebagai Pengurus Organisasi Profesi Dokter Gigi PDGI tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kota. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dimana sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: arnetty0724@gmail.com
Motto: "Learn From Failures."

PROFIL PENULIS



Yonan Heriyanto, S.Si.T., M.Kes Lahir di Garut, 13 Januari 1974. Penulis menyelesaikan pendidikan D4 Perawat Gigi Pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan Ilmu Kedokteran Gigi dengan peminatan Kedokteran Gigi Pencegahan dan Promosi Kesehatan Gigi di Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Tahun 2004. Penulis aktif sebagai dosen di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung dan mengampu mata kuliah *Preventive Dentistry*, Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Kelompok Berkebutuhan Khusus, Etika profesi dan Hukum Kesehatan, serta Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yonanhr@gmail.com



Ngatemi, S.Si.T., MKM. Lahir di Yogyakarta, tanggal 5 April 1967. Tinggal di Jl. Pinang V Gg.H. Arif No. 48 RT 009/009 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Pekerjaan sebagai ASN dengan pangkat/golongan Pembina/IV B. Jabatan sebagai Dosen (Lektor Kepala) Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Pengalaman kerja, pernah bekerja di Puskesmas Semin 1986, kemudian tahun 1987 diangkat menjadi PNS sebagai Guru SPRG Yogyakarta sejak tahun 1987 sampai tahun 1997. Kemudian mutasi kerja ke Poltekkes Jakarta I, sebagai dosen dengan mengampu mata kuliah, Etika dan hukum Kesehatan, Promosi

Kesehatan Gigi dan Mulut, Preventive Dentistry, Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut, Multi Media Interaktif dalam Kesehatan Gigi dan Mulut, Manajemen Kesehatan Gigi ,dan Mulut, Dental Asisten, pembimbing Karya Tulis Ilmiah dan Kewirausahaan, Penanggulangan . Tugas tambahan yang pernah dialami pernah menjadi Ibu Asrama, Penjaminan mutu, asesor BKD ,pengelola klinik gigi (owner). Pengalaman Organisasi Profesi Terapis gigi dan mulut sejak tahun 1988 sampai 2024, Wakil ketua Kolegiun TGM , Sekrestaris Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi Indonesia(APTIKESGI) periode 2018 -2024. Pengalaman menulis buku sejak tahun 1990 sampai sekarang tahun 2024, karya penelitian, publikasi jurnal bereputasi nasional dan internasional, HAKI. Pengabdian Masyarakat, serta keikutsertaan dalam kegiatan Masyarakat lainnya antara lain pengurus masjid, pengurus Ikatan keluarga Gunung Kidul Perantau Th. 20018-2024, Tim gerakan kampung bebas Jentik Kelurahan Pondok Labu Jakarta. Email Penulis: 1966ngatemi@gmail.com, Facebook: @Emiayu Emi

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Penyakit Gigi dan Mulut merupakan kompilasi ilmiah yang membahas berbagai penyakit gigi dan mulut yang umum dijumpai dalam praktik kedokteran gigi. Dimulai dengan penjelasan mendalam mengenai karies gigi sebagai salah satu masalah gigi paling umum, pembaca diajak memahami penyebab, gejala, dan pengobatan karies secara komprehensif. Bab-bab berikutnya membahas penyakit periodontal seperti gingivitis dan periodontitis secara rinci, meliputi patogenesis, faktor risiko sistemik, serta pendekatan diagnosis dan perawatan yang tepat.

Selain itu, buku ini juga menyoroti masalah halitosis atau bau mulut yang seringkali menjadi gangguan sosial, namun dapat ditangani melalui pemahaman penyebab dan klasifikasinya. Bab selanjutnya menekankan pentingnya kesehatan gigi dalam mendukung kualitas hidup lanjut usia, termasuk perubahan anatomi dan fisiologis gigi yang terjadi seiring bertambahnya usia. Tak kalah penting, topik tentang sensitivitas gigi dan infeksi jaringan periapiks disajikan lengkap, termasuk mekanisme terjadinya, diagnosis, serta solusi perawatannya seperti terapi saluran akar (root canal treatment).

Dengan penyajian yang sistematis dan berbasis referensi ilmiah, buku ini tidak hanya menjadi panduan bagi mahasiswa dan praktisi kesehatan gigi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas yang ingin memahami lebih jauh tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Setiap bab disusun oleh penulis berpengalaman di bidangnya, sehingga memberikan kedalaman informasi yang terpercaya dan aplikatif di dunia praktik maupun edukasi.

Buku Bunga Rampai Penyakit Gigi dan Mulut merupakan kompilasi ilmiah yang membahas berbagai penyakit gigi dan mulut yang umum dijumpai dalam praktik kedokteran gigi. Dimulai dengan penjelasan mendalam mengenai karies gigi sebagai salah satu masalah gigi paling umum, pembaca diajak memahami penyebab, gejala, dan pengobatan karies secara komprehensif. Bab-bab berikutnya membahas penyakit periodontal seperti gingivitis dan periodontitis secara rinci, meliputi patogenesis, faktor risiko sistemik, serta pendekatan diagnosis dan perawatan yang tepat.

Selain itu, buku ini juga menyoroti masalah halitosis atau bau mulut yang seringkali menjadi gangguan sosial, namun dapat ditangani melalui pemahaman penyebab dan klasifikasinya. Bab selanjutnya menekankan pentingnya kesehatan gigi dalam mendukung kualitas hidup lanjut usia, termasuk perubahan anatomi dan fisiologi gigi yang terjadi seiring bertambahnya usia.

Tak kalah penting, topik tentang sensitivitas gigi dan infeksi jaringan periodontal disajikan lengkap, termasuk mekanisme terjadinya, diagnosis, serta solusi perawatannya seperti terapi saluran akar (root canal treatment).

Dengan penyajian yang sistematis dan berbasis referensi ilmiah, buku ini tidak hanya menjadi panduan bagi mahasiswa dan praktisi kesehatan gigi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas yang ingin memahami lebih jauh tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Setiap bab disusun oleh penulis berpengalaman di bidangnya, sehingga memberikan kedalaman informasi yang terpercaya dan aplikatif di dunia praktik maupun edukasi.



Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-43-5



9

786347

219435